超大规模云中的 NetApp 存储

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/ehc/aws-native-overview.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

适用于公有云提供商的 NetApp 存储选项 1
TR-4938：将Amazon FSX for ONTAP 作为NFS数据存储库挂载到AWS上的VMware Cloud中 1
适用于 AWS 的 NetApp 子系统连接存储选项 3
ANF数据存储库解决方案概述 32
适用于 Azure 的 NetApp 子系统连接存储选项 34
Google Cloud VMware引擎使用NetApp云卷服务补充NFS数据存储库 51
适用于 GCP 的 NetApp 存储选项 54
AWS、Azure和GCP上的补充NFS数据存储库的区域可用性 78

适用于公有云提供商的 NetApp 存储选项

了解 NetApp 在三大超大规模提供商中作为存储的各种选项。

AWS/VMC

AWS 支持以下配置中的 NetApp 存储：

- FSX ONTAP 作为子系统连接的存储
- Cloud Volumes ONTAP （CVO）作为子系统连接的存储
- FSX ONTAP 作为补充NFS数据存储库

查看详细信息 "VMC的子系统连接存储选项"。查看详细信息 "VMC的补充NFS数据存储库选项"。

Azure / AVS

Azure 支持以下配置中的 NetApp 存储：

- Azure NetApp Files （ANF）作为子系统连接的存储
- Cloud Volumes ONTAP （CVO）作为子系统连接的存储
- Azure NetApp Files (ANF)作为补充NFS数据存储库

查看详细信息 "AVS的子系统连接存储选项"。查看详细信息 "AVS的补充NFS数据存储库选项"。

GCP / GCVE

Google Cloud 支持以下配置中的 NetApp 存储：

- Cloud Volumes ONTAP （CVO）作为子系统连接的存储
- Cloud Volumes Service （CVS）作为子系统连接的存储
- Cloud Volumes Service (CVS)作为补充NFS数据存储库

查看详细信息 "GCVE的子系统连接存储选项"。

了解更多信息 "适用于Google Cloud VMware Engine的NetApp Cloud Volumes Service 数据存储库支持(NetApp博客)" 或 "如何使用NetApp CVS作为Google Cloud VMware Engine的数据存储库(Google博客)"

TR-4938：将Amazon FSX for ONTAP 作为NFS数据存储库挂载到AWS上的VMware Cloud中

NetApp 公司 Niyaz Mohamed

简介

每个成功的组织都在转型和现代化的道路上。在此过程中、企业通常会利用现有的VMware投资来利用云优势、并探索如何尽可能无缝地迁移、突发、扩展和提供灾难恢复。迁移到云的客户必须评估弹性和突发、数据中心退出、数据中心整合、寿命终结情形、合并、 采集等。

虽然基于AWS的VMware Cloud是大多数客户的首选选项、因为它可以为客户提供独特的混合功能、但有限的原生 存储选项限制了它对存储工作负载繁重的组织的有用性。由于存储与主机直接相关、因此扩展存储的唯一方法是添加更多主机、这样对于存储密集型工作负载、成本可能会增加35-40%或更多。这些工作负载需要额外的存储和隔离的性能、而不是额外的功率、而是需要为额外的主机付费。这就是 "近期集成" 适用于ONTAP 的FSX可通过AWS上的VMware Cloud方便地用于存储和性能密集型工作负载。

我们来考虑以下情形：客户需要八台主机来提供功率(vCPU/vMem)、但他们也需要大量存储。根据他们的评估、他们需要16台主机来满足存储要求。这样可以提高总体TCO、因为他们必须购买所有这些额外的动力、而他们真正需要的只是更多的存储。这适用于任何使用情形、包括迁移、灾难恢复、突发、开发/测试、 等等。

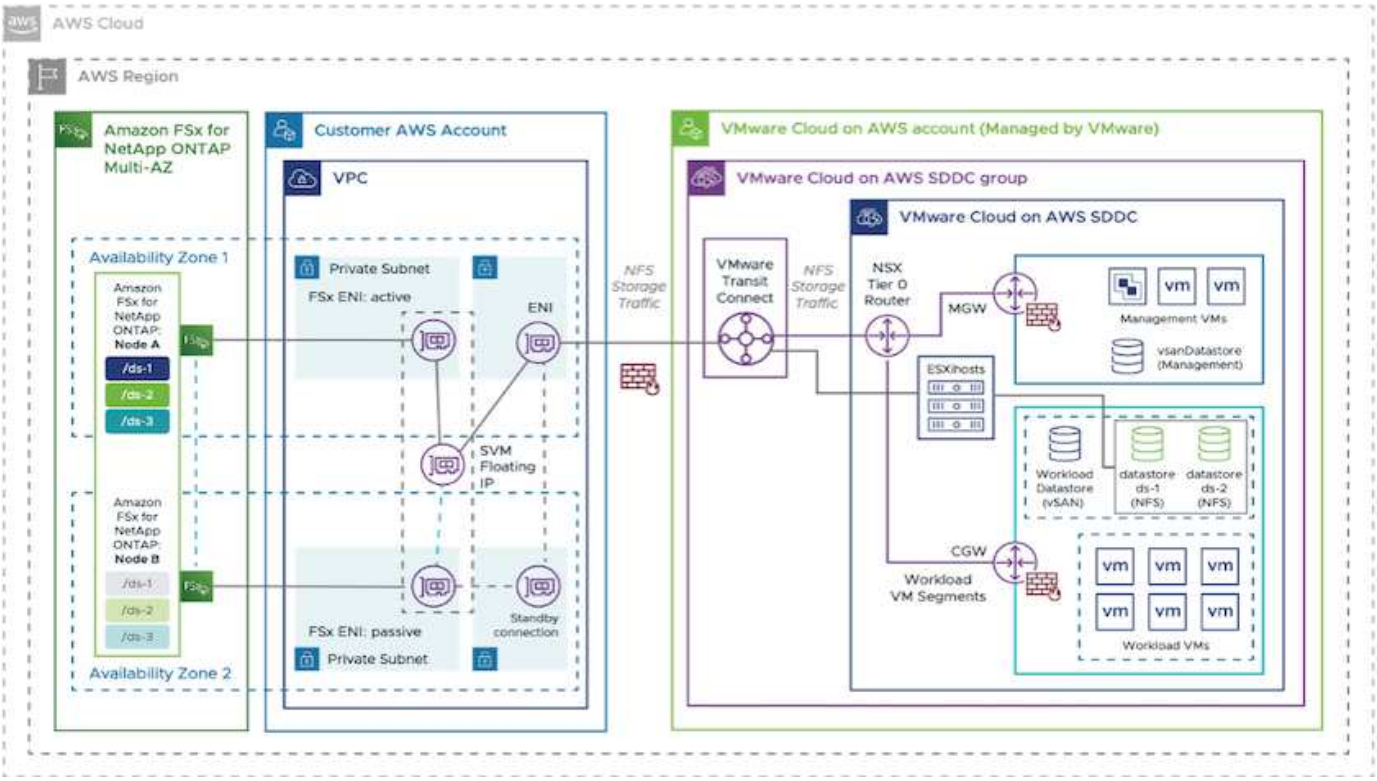
本文档将指导您完成在AWS上将适用于ONTAP 的FSX配置和连接为适用于VMware Cloud的NFS数据存储库所需的步骤。

> VMware也提供了此解决方案。请访问 "VMware云技术区" 有关详细信息 ...

连接选项

> 基于AWS的VMware Cloud支持适用于ONTAP 的FSX的多AZ和单AZ部署。

本节介绍了高级连接架构以及实施解决方案 以扩展SDDC集群中的存储而无需添加其他主机所需的步骤。



高级部署步骤如下：

1. 在新的指定VPC中创建适用于ONTAP 的Amazon FSx。
2. 创建SDDC组。
3. 创建VMware Transit Connect和Tgw.
4. 配置路由(AWS VPC和SDDC)和安全组。

5. 将NFS卷作为数据存储库连接到SDDC集群。

在将适用于ONTAP 的FSX配置和连接为NFS数据存储库之前、您必须先设置云SDDC环境或将现有SDDC升级到v1.20或更高版本。有关详细信息，请参见 "在AWS上开始使用VMware Cloud"。

> 延伸型集群当前不支持适用于ONTAP 的FSX。

结论

本文档介绍了在AWS上为适用于ONTAP 的Amazon FSX配置VMware云所需的步骤。Amazon FSX for ONTAP 提供了出色的选项、可用于部署和管理应用程序工作负载以及文件服务、同时通过将数据需求无缝地传输到应用程序层来降低TCO。无论使用何种情形、均可选择基于AWS的VMware云以及适用于ONTAP 的Amazon FSx、以快速实现云优势、从内部环境到AWS的一致基础架构和运营、工作负载的双向可移植性以及企业级容量和性能。这是用于连接存储的熟悉过程。请记住、随新名称一起更改的只是数据的位置；工具和流程都保持不变、Amazon FSx for ONTAP 有助于优化整体部署。

要了解有关此过程的更多信息、请随时观看详细的演练视频。

适用于ONTAP VMware Cloud的Amazon FSx

适用于 **AWS** 的 **NetApp** 子系统连接存储选项

AWS支持使用原生 FSX服务(FSX ONTAP)或Cloud Volumes ONTAP (CVO)的子系统连接NetApp存储。

FSX ONTAP

Amazon FSX for NetApp ONTAP 是一项完全托管的服务、可提供基于NetApp常用ONTAP 文件系统构建的高度可靠、可扩展、高性能和功能丰富的文件存储。FSX for ONTAP 将NetApp文件系统的常见特性、性能、功能和API操作与完全托管的AWS服务的灵活性、可扩展性和精简性相结合。

FSX for ONTAP 提供功能丰富、快速且灵活的共享文件存储、可从AWS或内部运行的Linux、Windows和macOS计算实例广泛访问。适用于ONTAP 的FSX可提供具有亚毫秒级延迟的高性能固态驱动器(SSD)存储。借助适用于ONTAP 的FSX、您可以为工作负载实现SSD级别的性能、而只需为一小部分数据购买SSD存储即可。

只需单击一个按钮、即可使用适用于ONTAP 的FSX轻松管理数据、因为您可以创建文件快照、克隆和复制文件。此外、适用于ONTAP 的FSX会自动将数据分层到成本较低的弹性存储中、从而减少配置或管理容量的需求。

此外、适用于ONTAP 的FSX还可通过完全托管的备份提供高可用性和持久性存储、并支持跨区域灾难恢复。为了更轻松地保护和保护数据、适用于ONTAP 的FSx支持常见的数据安全和防病毒应用程序。

FSX ONTAP 作为子系统连接的存储

在 **AWS** 上为适用于 **NetApp ONTAP** 的 **Amazon FSX** 配置 **VMware Cloud**

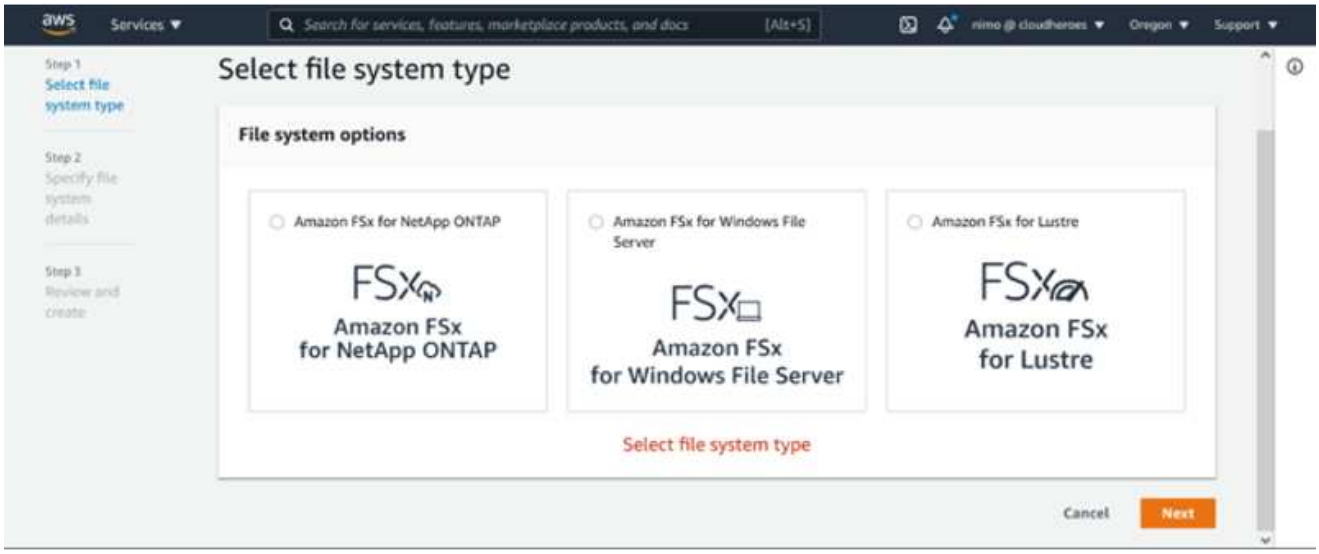
Amazon FSX for NetApp ONTAP 文件共享和 LUN 可以从 AWS 上的 VMware Cloud 的 VMware SDDC 环境中创建的 VM 挂载。此外，还可以使用 NFS 或 SMB 协议在 Linux 客户端上挂载这些卷并将其映射到 Windows 客户端上，通过 iSCSI 挂载 LUN 时，可以在 Linux 或 Windows 客户端上以块设备的形式访问这些 LUN 。可通过以下步骤快速设置适用于 NetApp ONTAP 文件系统的 Amazon FSX 。

> 适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx 和基于 AWS 的 VMware Cloud 必须位于同一可用性区域中，才能提高性能并避免在可用性区域之间传输数据。

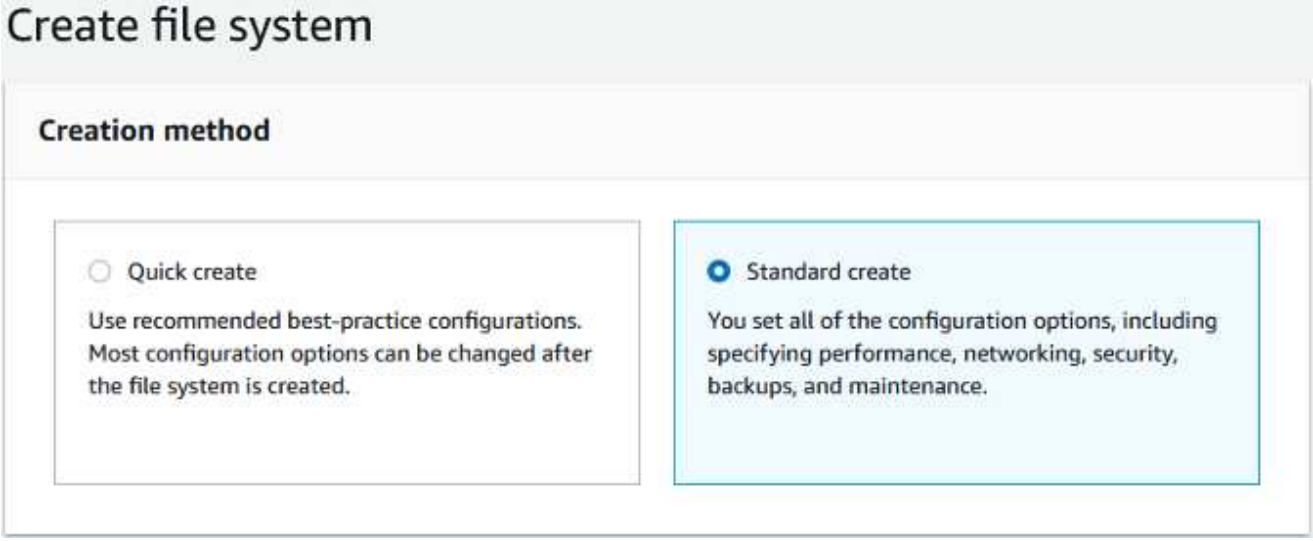
创建并挂载适用于 **ONTAP** 卷的 **Amazon FSX**

要创建和挂载适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX 文件系统，请完成以下步骤：

1. 打开 "Amazon FSX 控制台" 并选择创建文件系统以启动文件系统创建向导。
2. 在选择文件系统类型页面上，选择适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx ，然后选择下一步。此时将显示创建文件系统页面。



1. 在网络部分中，对于虚拟私有云（ Virtual Private Cloud ， VPC ），选择适当的 VPC 和首选子网以及路由表。在这种情况下，将从下拉列表中选择 vmcfsx2.vPC 。



1. 对于创建方法，请选择标准创建。您也可以选择 " 快速创建 " ，但本文档使用 " 标准创建 " 选项。

File system details

File system name - optional Info

vmcfsxval2

Maximum of 256 Unicode letters, whitespace, and numbers, plus + - = . _ : /

SSD storage capacity Info

1024

Minimum 1024 GB; Maximum 192 TB.

Provisioned SSD IOPS

Amazon FSx provides 3 IOPS per GB of storage capacity. You can also provision additional SSD IOPS as needed.

- (●) Automatic (3 IOPS per GB of SSD storage)
- ( ) User-provisioned

Throughput capacity Info

The sustained speed at which the file server hosting your file system can serve data. The file server can also burst to higher speeds for periods of time.

512 MB/s (Recommended)

1. 在网络部分中，对于虚拟私有云（ Virtual Private Cloud ， VPC ），选择适当的 VPC 和首选子网以及路由表。在这种情况下，将从下拉列表中选择 vmcfsx2.vPC 。

Network & security

Virtual Private Cloud (VPC) Info

Specify the VPC from which your file system is accessible.

vmcfsx2.vpc | vpc-0d1c764bcc495e805

VPC Security Groups Info

Specify VPC Security Groups to associate with your file system's network interface.

Choose VPC security group(s)

sg-018896ea218164ccb (default) ×

Preferred subnet Info

Specify the preferred subnet for your file system.

subnet02.sn | subnet-013675849a5b99b3c (us-west-2b)

Standby subnet

subnet01.sn | subnet-0ef956cebf539f970 (us-west-2a)

VPC route tables

Specify the VPC route tables associated with your file system.

- (●) VPC's default route table
- ( ) Select one or more VPC route tables

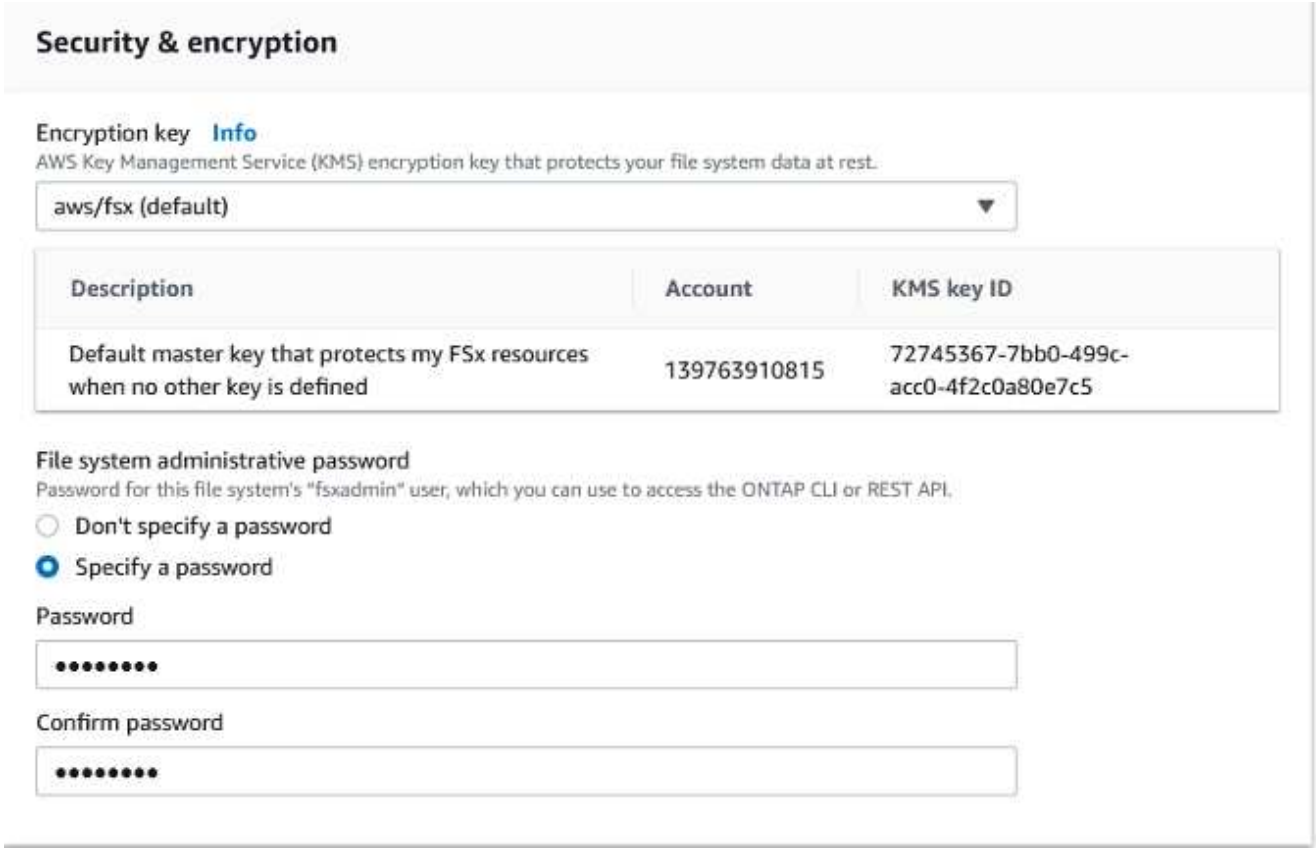
Endpoint IP address range

Specify the IP address range in which the endpoints to access your file system will be created

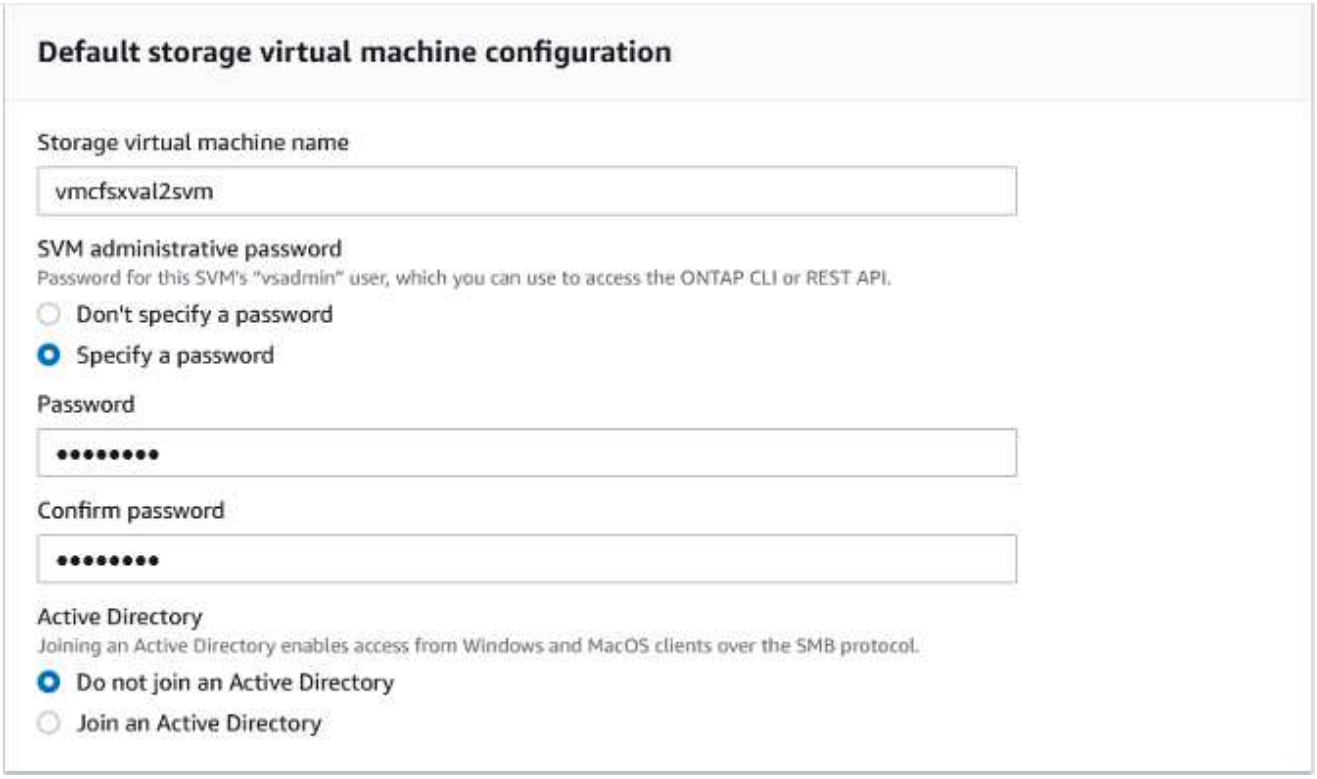
- (●) No preference
- ( ) Select an IP address range

在网络部分中，对于虚拟私有云（ Virtual Private Cloud ， VPC ），选择适当的 VPC 和首选子网以及路由表。在这种情况下，将从下拉列表中选择 vmcfsx2.vPC 。

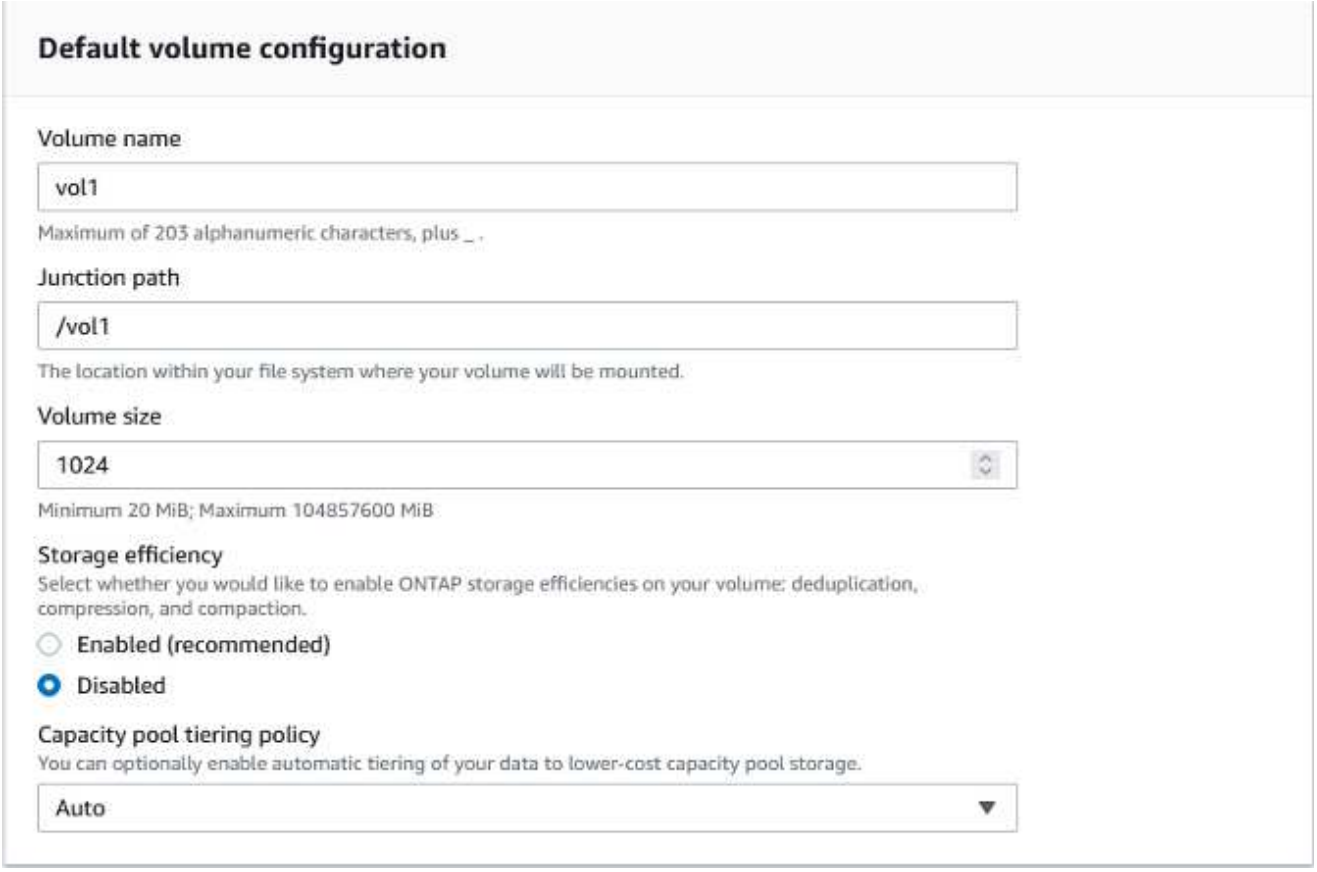
1. 在安全性和加密部分中，对于加密密钥，选择用于保护文件系统空闲数据的 AWS 密钥管理服务（ AWS KMS ）加密密钥。对于文件系统管理密码，输入 fsxadmin 用户的安全密码。



1. 在虚拟机中，并指定与 vsadmin 结合使用的密码，以便使用 REST API 或 CLI 管理 ONTAP 。如果未指定密码，则可以使用 fsxadmin 用户来管理 SVM 。在 Active Directory 部分中，确保将 Active Directory 加入 SVM 以配置 SMB 共享。在默认 Storage Virtual Machine 配置部分中，在此验证中提供存储的名称， SMB 共享使用自管理的 Active Directory 域进行配置。

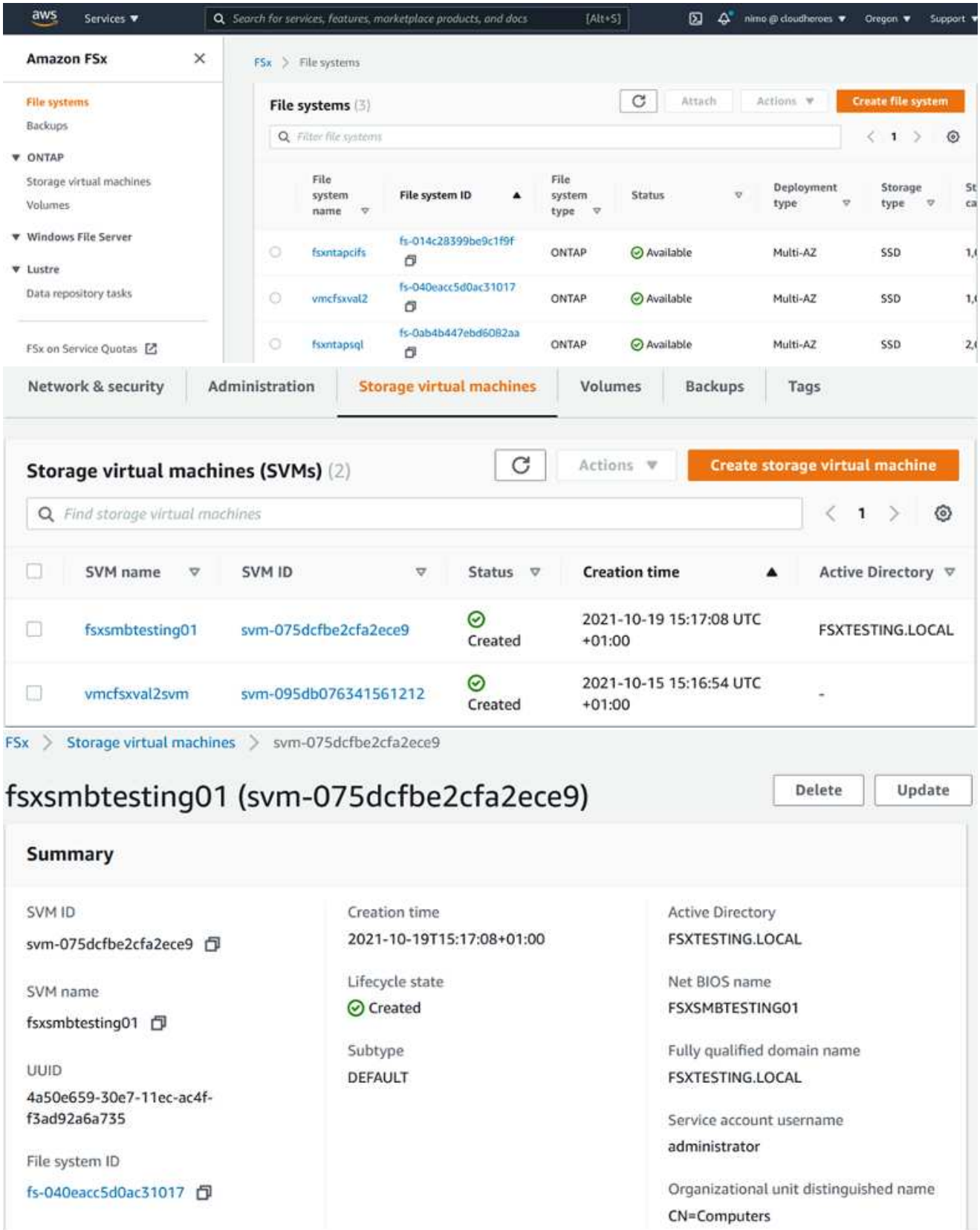


1. 在默认卷配置部分中，指定卷名称和大小。这是一个 NFS 卷。对于存储效率，请选择启用以启用 ONTAP 存储效率功能（数据压缩，重复数据删除和数据缩减），或者选择禁用以禁用这些功能。



1. 查看创建文件系统页面上显示的文件系统配置。

2. 单击创建文件系统。



有关更多详细信息，请参见 "适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX 入门"。

按上述方式创建文件系统后，使用所需的大小和协议创建卷。

1. 打开 "Amazon FSX 控制台"。
2. 在左侧导航窗格中，选择文件系统，然后选择要为其创建卷的 ONTAP 文件系统。
3. 选择卷选项卡。
4. 选择创建卷选项卡。
5. 此时将显示创建卷对话框。

出于演示目的，本节创建了一个 NFS 卷，可以轻松地挂载在 AWS 上的 VMware 云上运行的 VM 上。nfsdemovol01 创建如下：

在 **Linux** 客户端上挂载 **FSX ONTAP** 卷

挂载上一步中创建的 FSX ONTAP 卷。在 AWS SDDC 上 VMC 中的 Linux VM 中，完成以下步骤：

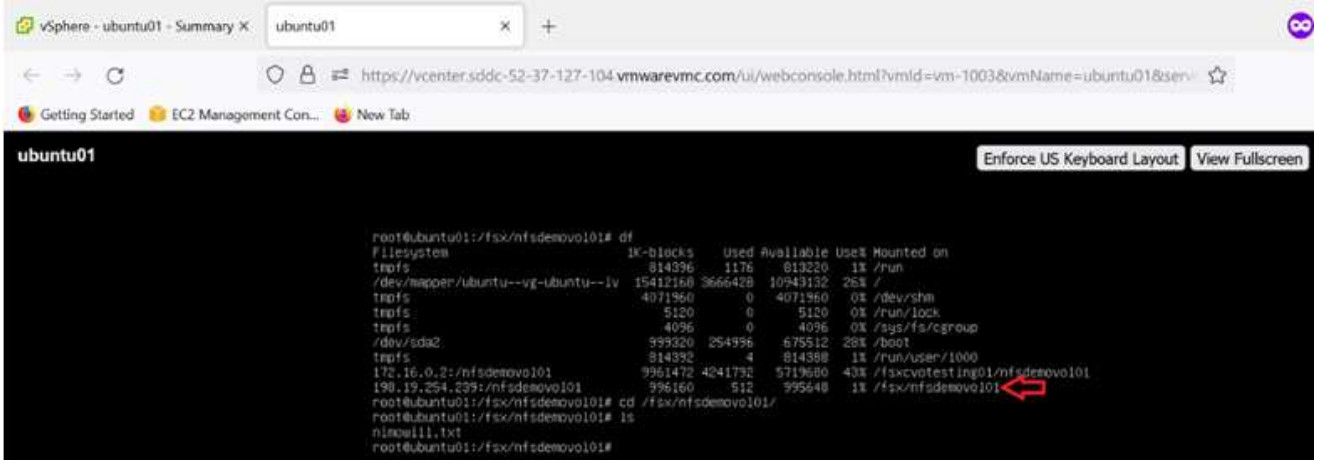
1. 连接到指定的 Linux 实例。
2. 使用安全 Shell （ SSH ）在实例上打开一个终端，并使用相应的凭据登录。
3. 使用以下命令为卷的挂载点创建一个目录：

```
 $ sudo mkdir /fsx/nfsdemovol01
. 将适用于 NetApp ONTAP NFS 的 Amazon FSX 卷挂载到上一步创建的目录中。
```

```
sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,198.19.254.239:/nfsdemovol01
/fsx/nfsdemovol01
```

```
root@ubuntu01:/fsx/nfsdemovol01# mount -t nfs 198.19.254.239:/nfsdemovol01 /fsx/nfsdemovol01
```

1. 执行后，运行 df 命令以验证挂载。

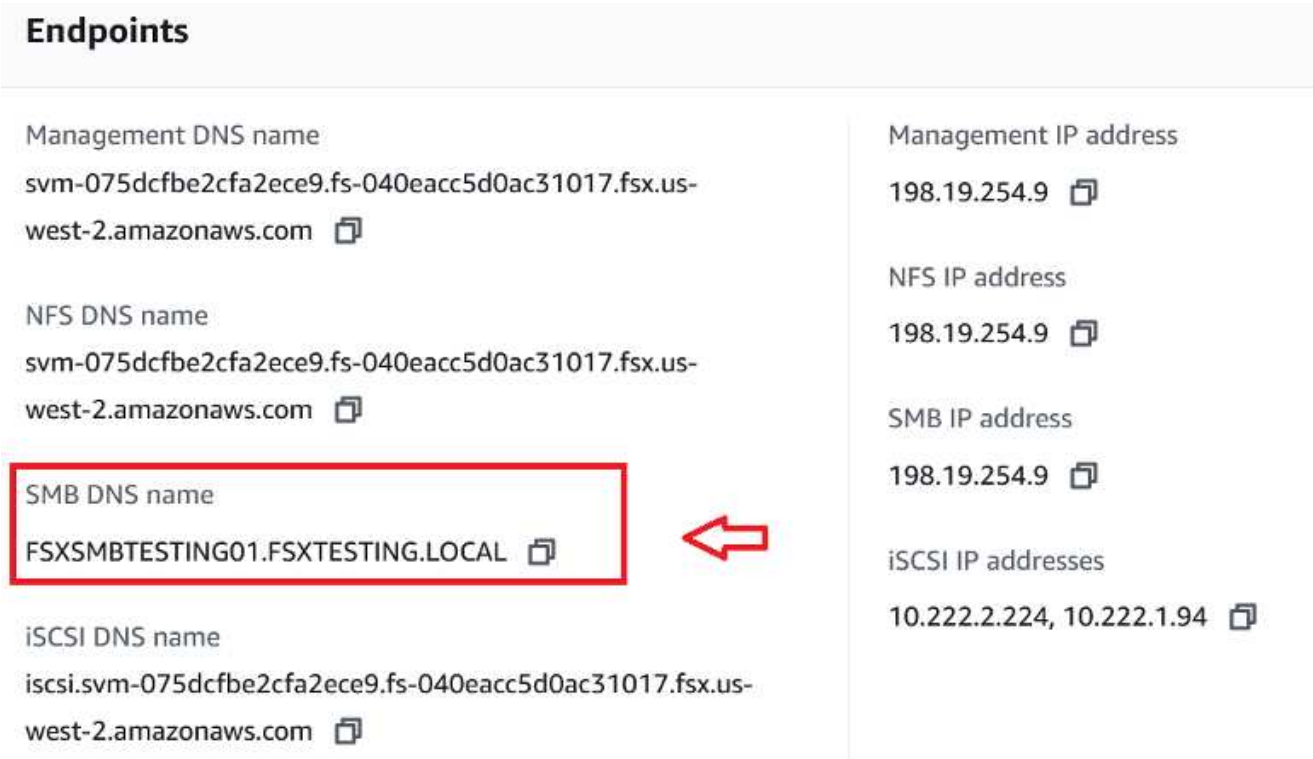


在 Linux 客户端上挂载 FSX ONTAP 卷

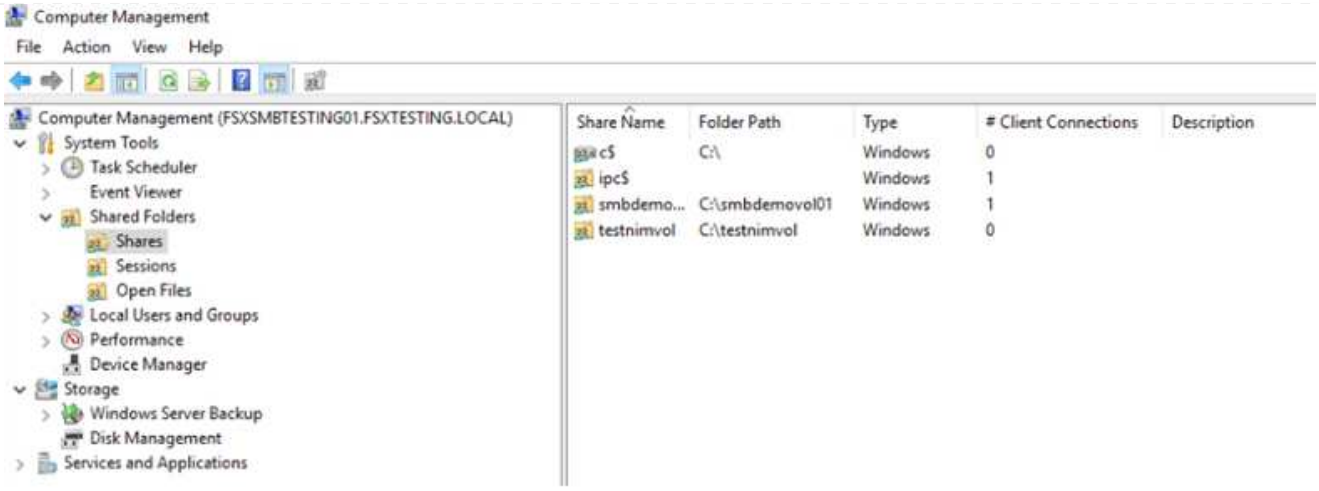
要管理和映射 Amazon FSX 文件系统上的文件共享，必须使用共享文件夹图形用户界面。

1. 打开 " 开始 " 菜单，然后使用以管理员身份运行来运行 fsmgmt.msc 。这样将打开共享文件夹 GUI 工具。
2. 单击操作 > 所有任务，然后选择连接到另一台计算机。
3. 对于另一台计算机，输入 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 名称。例如，在此示例中使用了 FSXSMBTESTING01.FSXTESTING.local 。

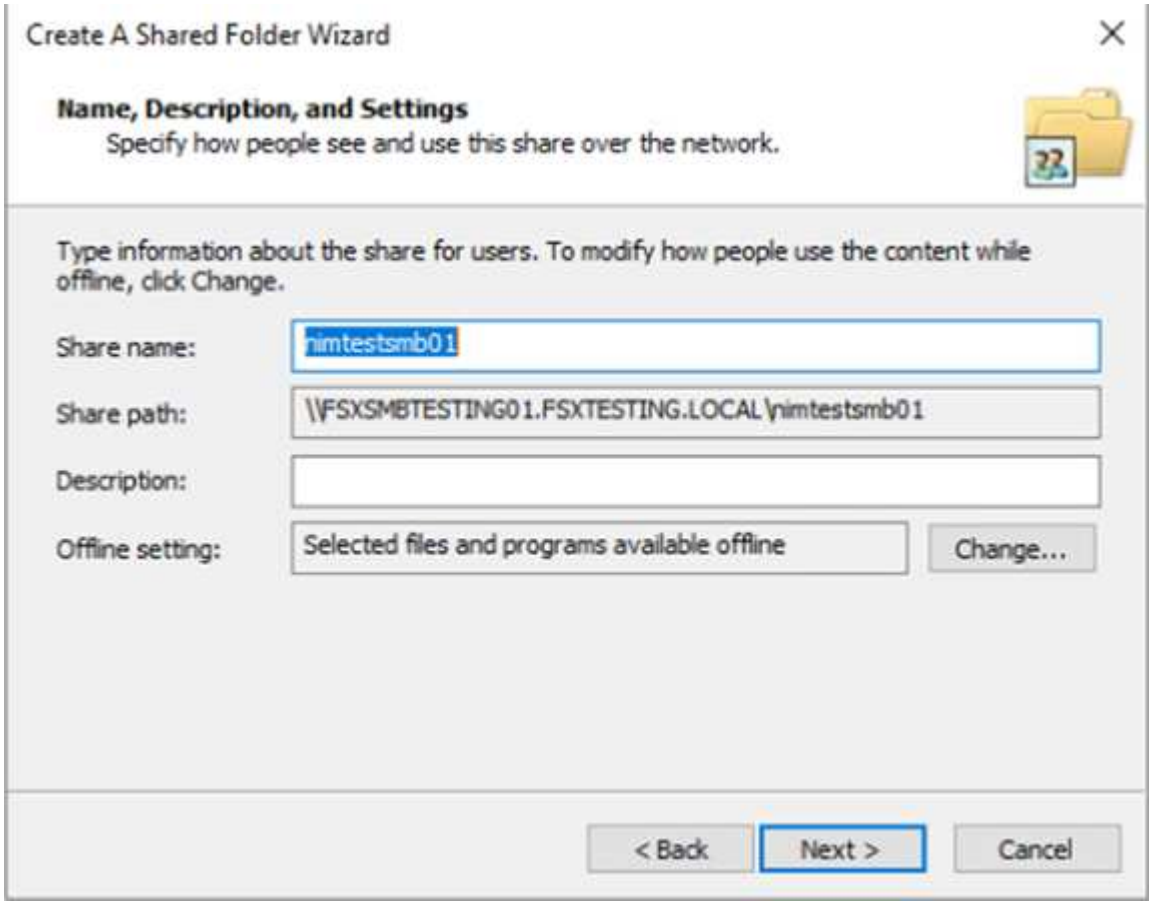
> TP 可在 Amazon FSX 控制台上找到 SVM 的 DNS 名称，选择 Storage Virtual Machine ，选择 SVM ，然后向下滚动到端点以查找 SMB DNS 名称。单击确定。Amazon FSX 文件系统将显示在共享文件夹列表中。



1. 在共享文件夹工具中，选择左窗格中的共享以查看 Amazon FSX 文件系统的活动共享。

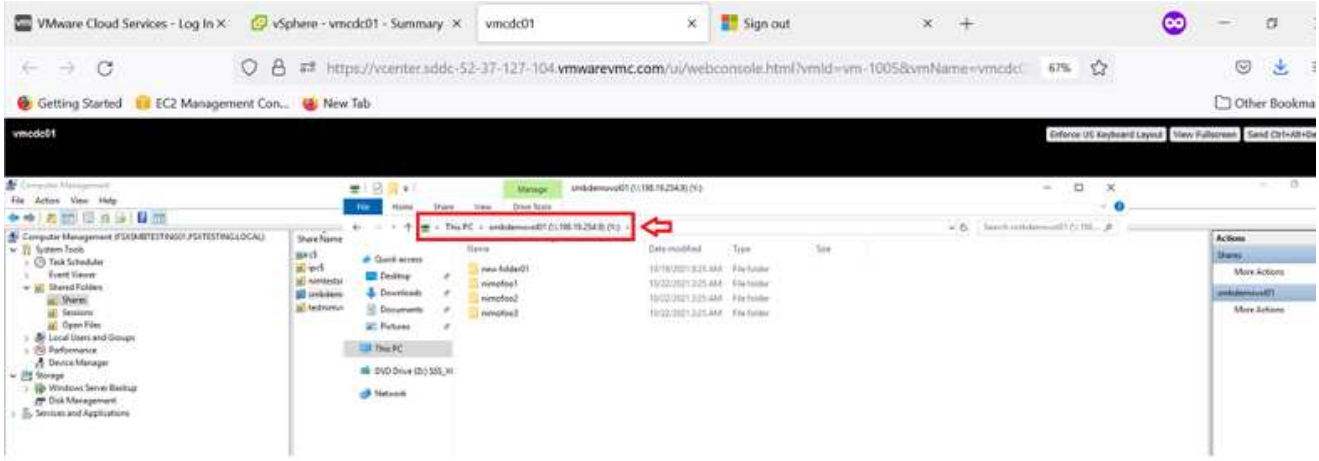


1. 现在，选择一个新共享并完成创建共享文件夹向导。



要了解有关在 Amazon FSX 文件系统上创建和管理 SMB 共享的详细信息，请参见 "创建 SMB 共享"。

1. 建立连接后，可以连接 SMB 共享并将其用于应用程序数据。为此，请复制共享路径并使用映射网络驱动器选项将卷挂载到 AWS SDDC 上在 VMware Cloud 上运行的虚拟机上。



使用 iSCSI 将适用于 NetApp ONTAP LUN 的 FSX 连接到主机

FSX 的 iSCSI 流量通过上一节提供的路由遍历 VMware Transit Connect/AWS Transit Gateway 。要在适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX 中配置 LUN ，请按照找到的文档进行操作 "此处"。

在 Linux 客户端上，确保 iSCSI 守护进程正在运行。配置 LUN 后，请参见有关使用 Ubuntu 配置 iSCSI 的详细指南（示例） "此处"。

本文介绍了如何将 iSCSI LUN 连接到 Windows 主机：

在适用于 **NetApp ONTAP** 的 **FSX** 中配置 **LUN**：

1. 使用 ONTAP 文件系统的 FSX 管理端口访问 NetApp ONTAP 命令行界面。
2. 按照规模估算输出所示，使用所需大小创建 LUN 。

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> lun create -vserver vmcfsxval2svm -volume
nimfsxscsivol -lun nimofsxlun01 -size 5gb -ostype windows -space
-reserve enabled
```

在此示例中，我们创建了一个大小为 5G （ 5368709120 ）的 LUN 。

1. 创建必要的 igroup 以控制哪些主机可以访问特定 LUN 。

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup create -vserver vmcfsxval2svm -igroup
winIG -protocol iscsi -ostype windows -initiator iqn.1991-
05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local

FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup show

Vserver   Igroup       Protocol OS Type  Initiators

--------- ------------ -------- --------
------------------------------------

vmcfsxval2svm

          ubuntu01     iscsi    linux    iqn.2021-
10.com.ubuntu:01:initiator01

vmcfsxval2svm

          winIG        iscsi    windows  iqn.1991-
05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local
```

此时将显示两个条目。

1. 使用以下命令将 LUN 映射到 igroup：

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> lun map -vserver vmcfsxval2svm -path
/vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 -igroup winIG

FsxId040eacc5d0ac31017::> lun show

Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size

--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------

vmcfsxval2svm

          /vol/blocktest01/lun01          online  mapped   linux
5GB

vmcfsxval2svm

          /vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 online  mapped   windows
5GB
```

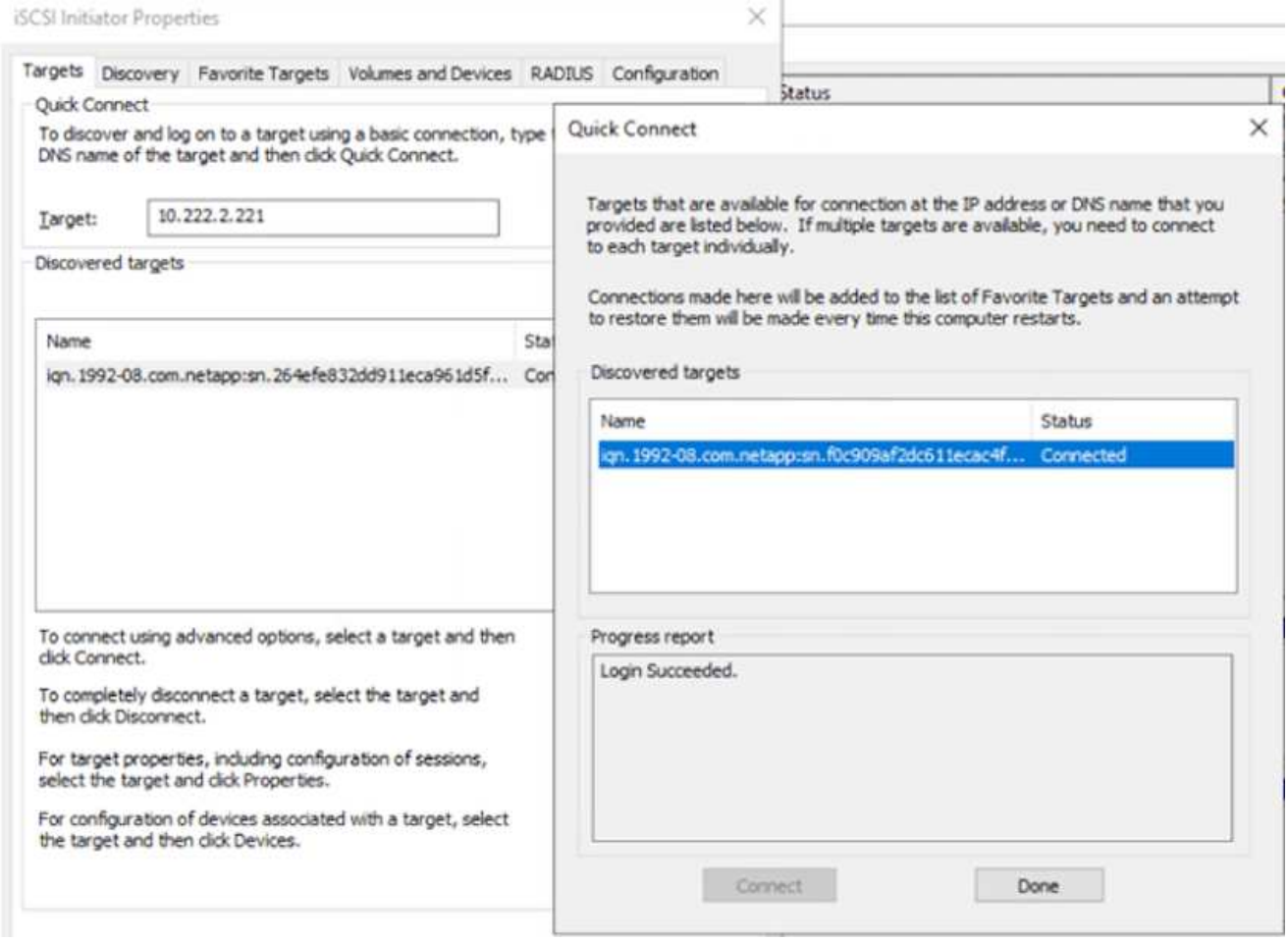
此时将显示两个条目。

1. 将新配置的 LUN 连接到 Windows VM：

要将新 LUN 连接到 AWS SDDC 上 VMware 云上的 Windows 主机，请完成以下步骤：

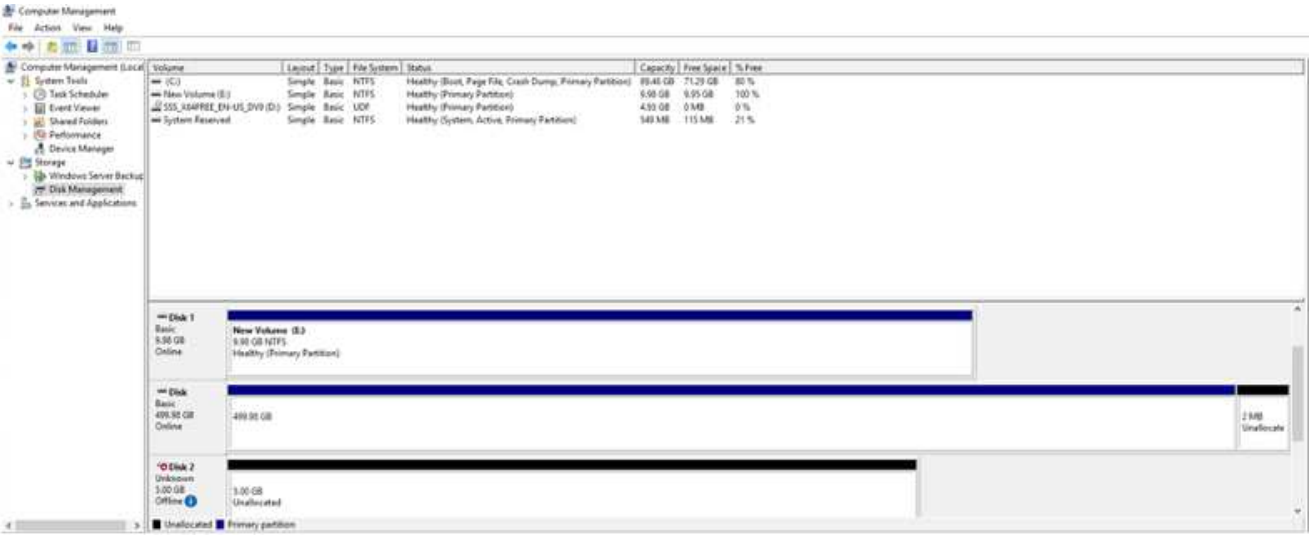
1. RDP 到 AWS SDDC 上 VMware Cloud 上托管的 Windows VM 。
2. 导航到服务器管理器 > 信息板 > 工具 > iSCSI 启动程序以打开 iSCSI 启动程序属性对话框。
3. 在发现选项卡中，单击发现门户或添加门户，然后输入 iSCSI 目标端口的 IP 地址。
4. 从目标选项卡中，选择已发现的目标，然后单击登录或连接。
5. 选择启用多路径，然后选择 " 计算机启动时自动还原此连接 " 或 " 将此连接添加到收藏目标列表 " 。单击高级。

> Windows 主机必须与集群中的每个节点建立 iSCSI 连接。原生 DSM 会选择要使用的最佳路径。



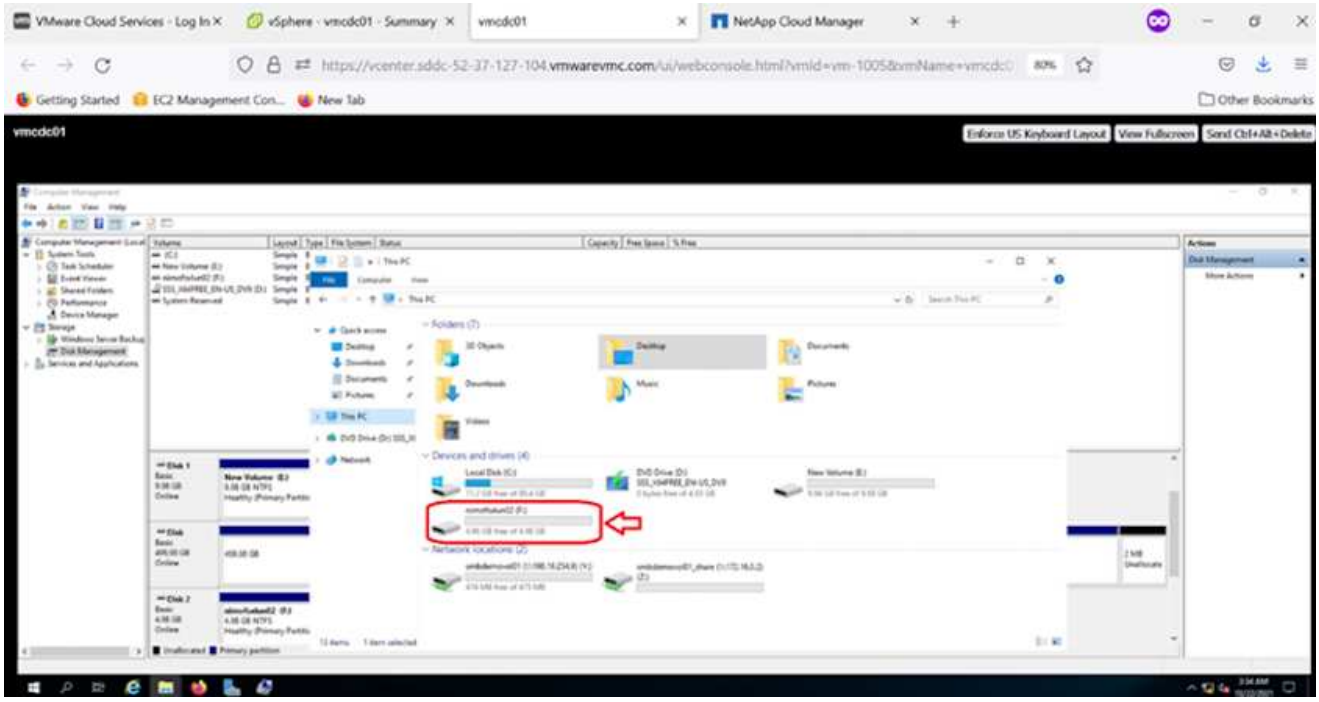
Storage Virtual Machine （SVM）上的 LUN 在 Windows 主机中显示为磁盘。主机不会自动发现添加的任何新磁盘。通过完成以下步骤触发手动重新扫描以发现磁盘：

1. 打开 Windows 计算机管理实用程序：开始 > 管理工具 > 计算机管理。
2. 在导航树中展开存储节点。
3. 单击磁盘管理。
4. 单击操作 > 重新扫描磁盘。



当新 LUN 首次由 Windows 主机访问时，它没有分区或文件系统。通过完成以下步骤初始化 LUN ，并可选择使用文件系统格式化 LUN ：

1. 启动 Windows 磁盘管理。
2. 右键单击 LUN ，然后选择所需的磁盘或分区类型。
3. 按照向导中的说明进行操作。在此示例中，驱动器 F ： 已挂载。



Cloud Volumes ONTAP (CVO)

Cloud Volumes ONTAP 是行业领先的云数据管理解决方案 、基于NetApp的ONTAP 存储软件构建、可在Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure和Google Cloud Platform (GCP)上本机获得。

它是ONTAP 的软件定义版本、使用云原生存储、可以在云端和内部环境中使用相同的存储软件、从而减少了对IT员工进行全新数据管理方法培训的需求。

借助CVO、客户可以无缝地将数据从边缘、数据中心、云和云端来回移动、从而将混合云整合在一起—所有这些都通过一个单一窗格管理控制台NetApp Cloud Manager进行管理。

按照设计、CVO可提供极致性能和高级数据管理功能、甚至可以满足云中要求最苛刻的应用程序的需求

Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）作为子系统连接的存储

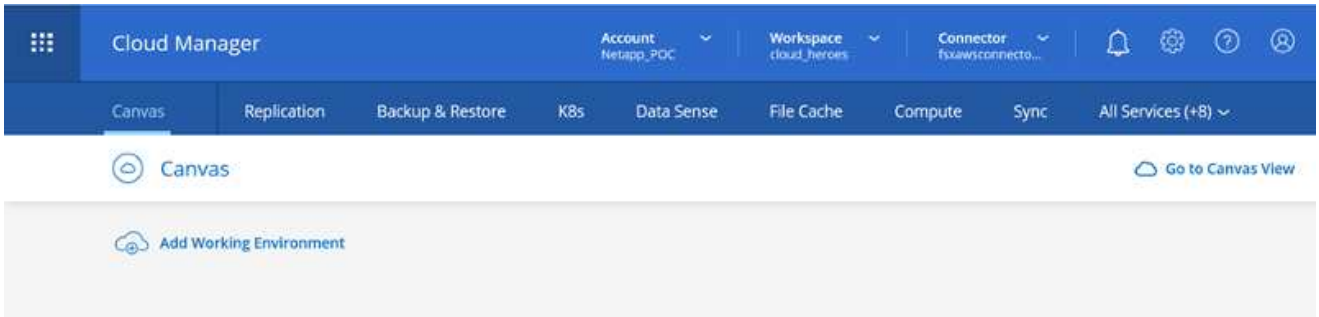
在 **AWS** 中部署新的 **Cloud Volumes ONTAP** 实例（自行操作）

可以从 AWS SDDC 环境中的 VMware 云中创建的 VM 挂载 Cloud Volumes ONTAP 共享和 LUN 。这些卷还可以挂载在原生 AWS VM Linux Windows 客户端上，并且在通过 iSCSI 挂载时，可以在 Linux 或 Windows 客户端上以块设备的形式访问 LUN ，因为 Cloud Volumes ONTAP 支持 iSCSI ， SMB 和 NFS 协议。只需几个简单的步骤即可设置 Cloud Volumes ONTAP 卷。

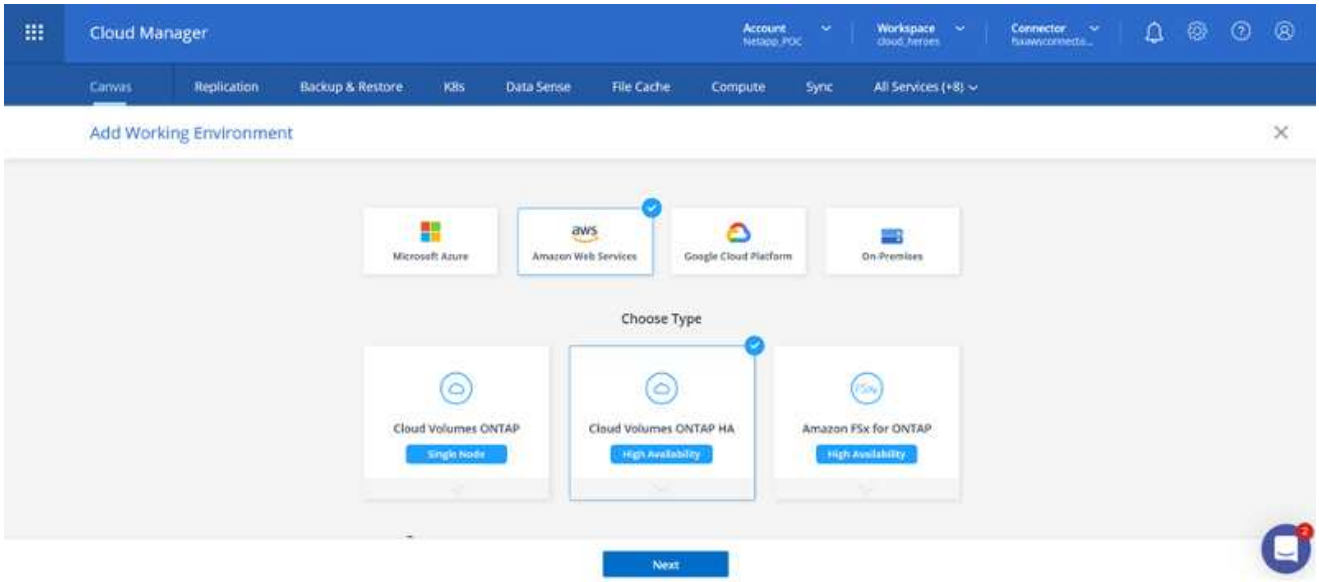
要将卷从内部环境复制到云以实现灾难恢复或迁移，请使用站点到站点 VPN 或 DirectConnect 与 AWS 建立网络连接。将数据从内部复制到 Cloud Volumes ONTAP 不在本文档的讨论范围之内。要在内部系统和 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据，请参见 "在系统之间设置数据复制"。

> 使用 "Cloud Volumes ONTAP 规模估算工具" 以准确估算 Cloud Volumes ONTAP 实例的大小。此外，还可以监控内部性能，以用作 Cloud Volumes ONTAP 规模估算器中的输入。

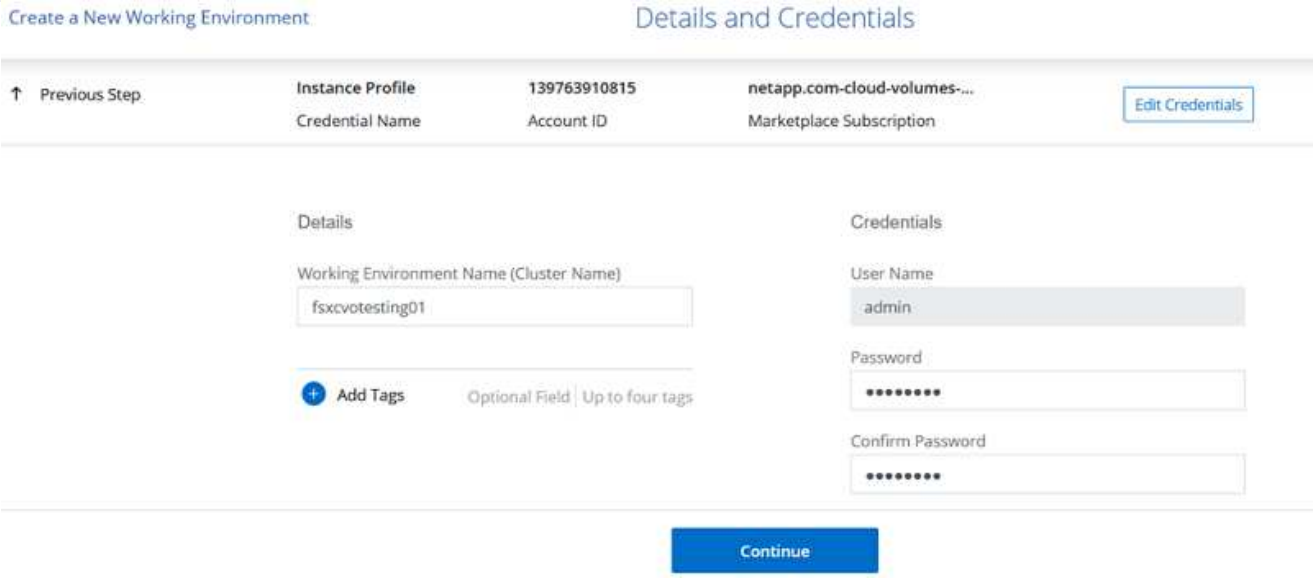
1. 登录到 NetApp Cloud Central ；此时将显示 Fabric View 屏幕。找到 Cloud Volumes ONTAP 选项卡，然后选择转到 Cloud Manager 。登录后，将显示 " 画布 " 屏幕。



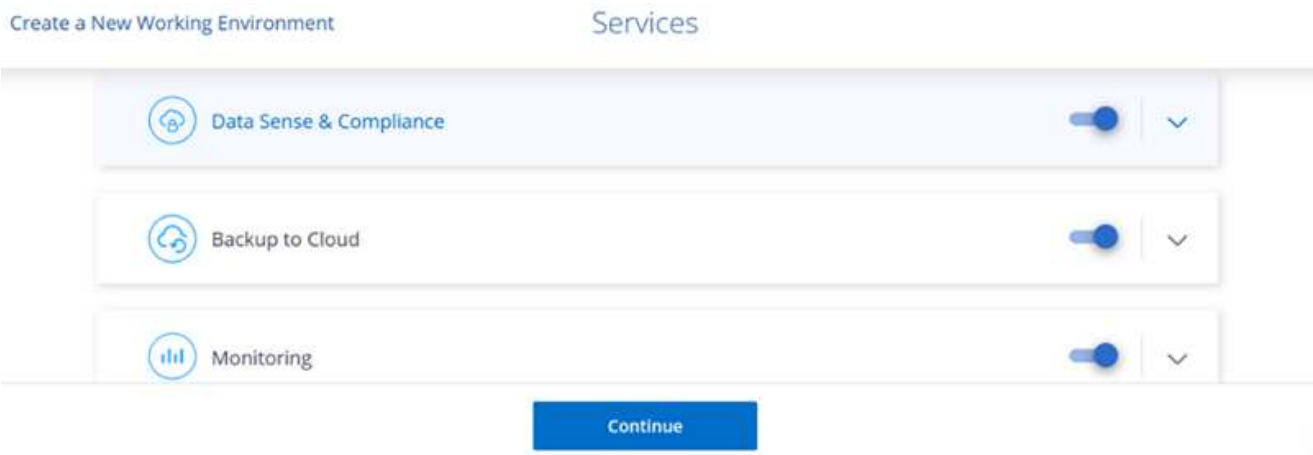
1. 在 Cloud Manager 主页上，单击添加工作环境，然后选择 AWS 作为云以及系统配置的类型。



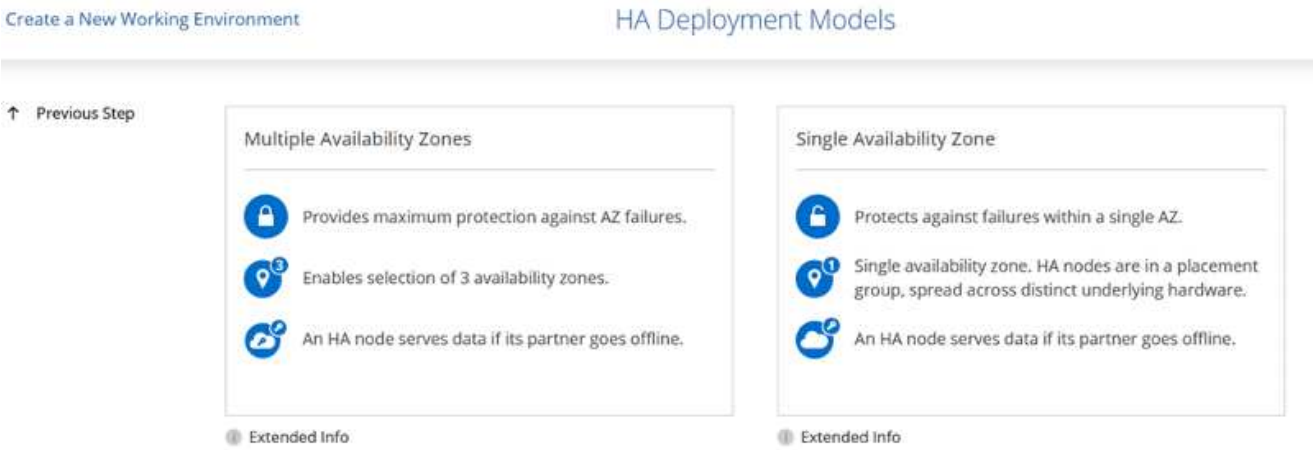
1. 提供要创建的环境的详细信息，包括环境名称和管理员凭据。单击 Continue （继续）。



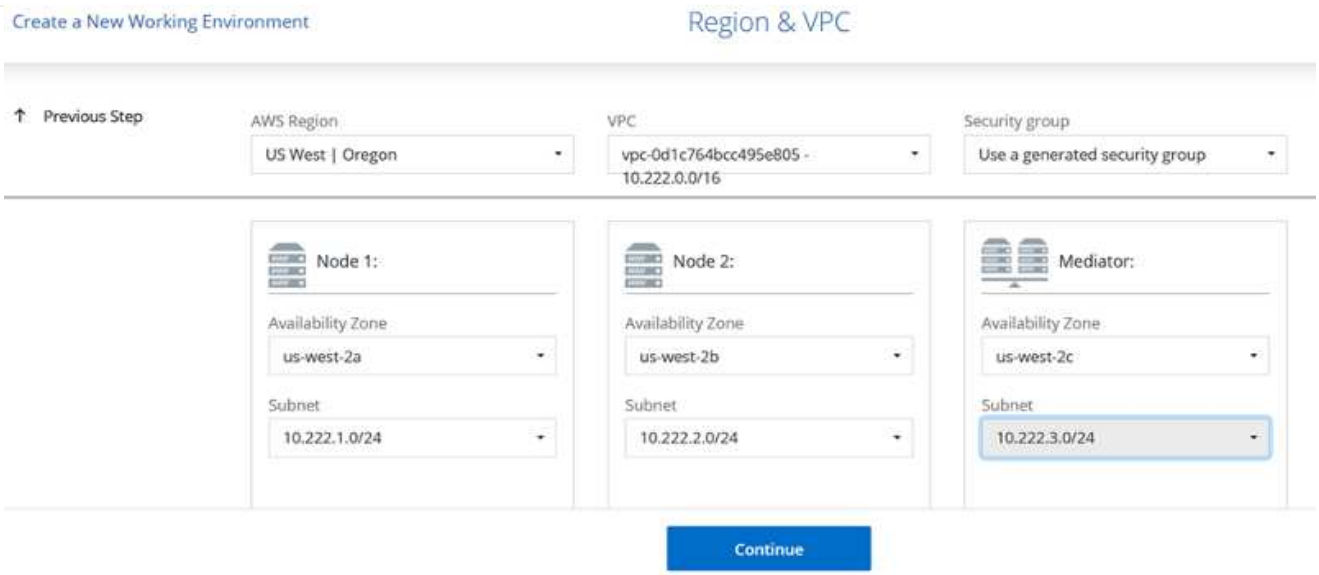
1. 为Cloud Volumes ONTAP部署选择附加服务、包括BlueXP分类、BlueXP备份和恢复以及Cloud Insights。单击 Continue （继续）。



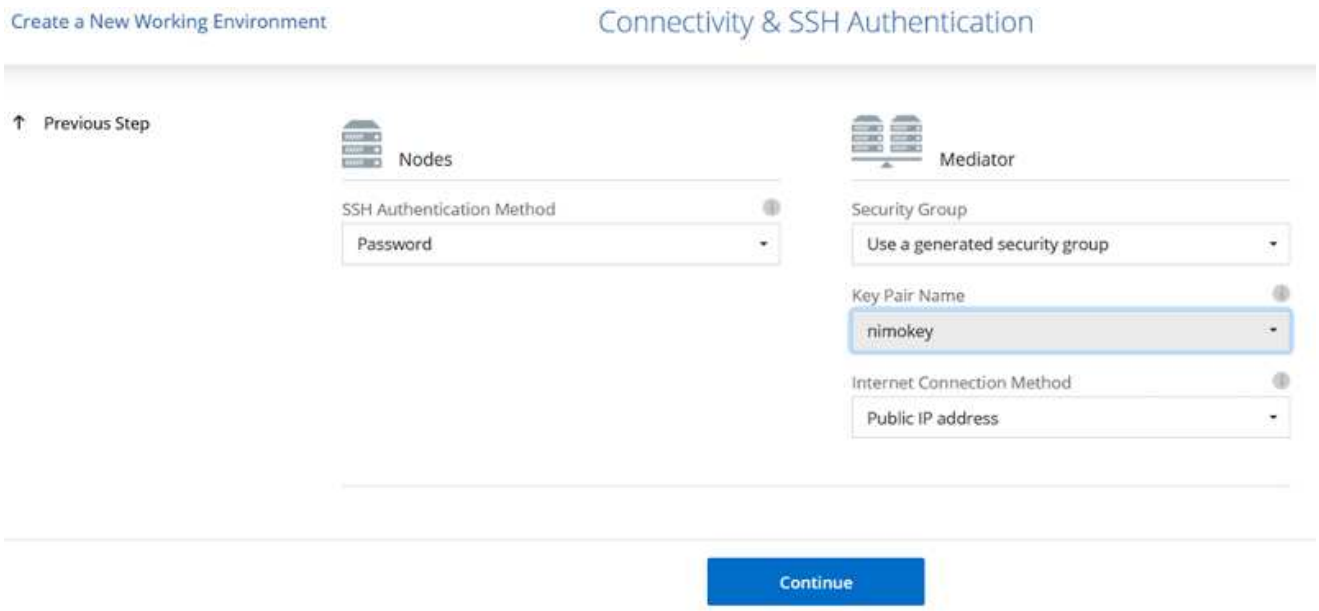
1. 在 HA 部署模式页面上，选择多个可用性区域配置。



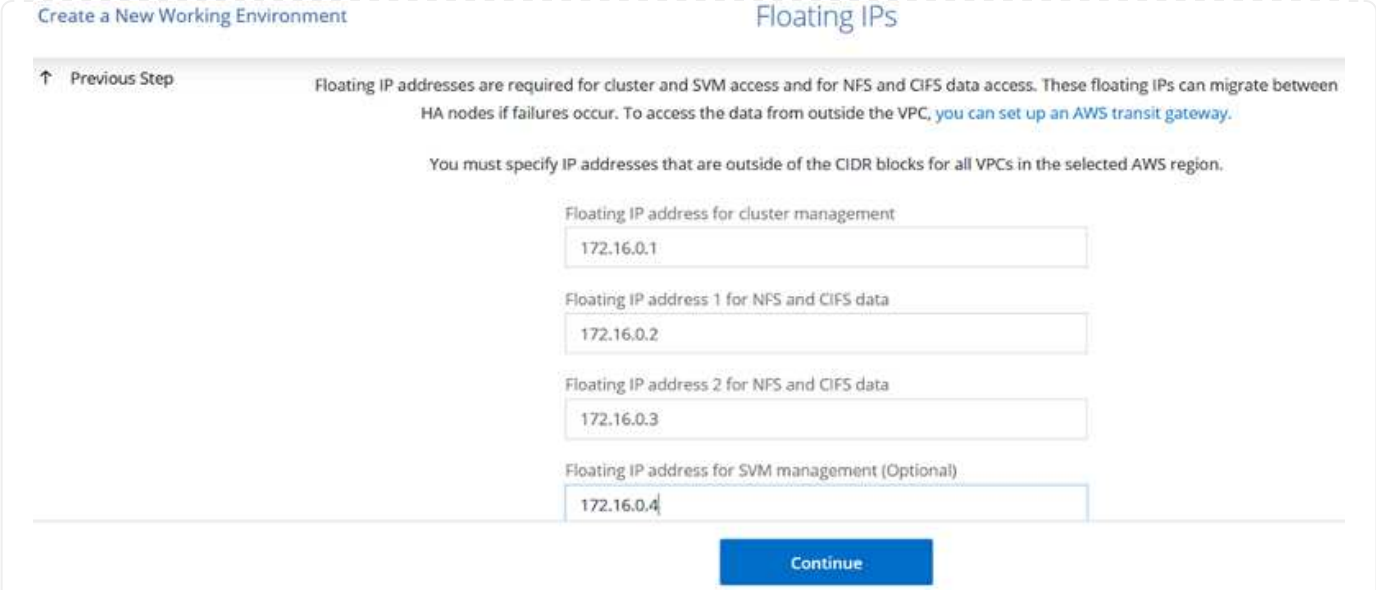
1. 在区域和 VPC 页面上，输入网络信息，然后单击继续。



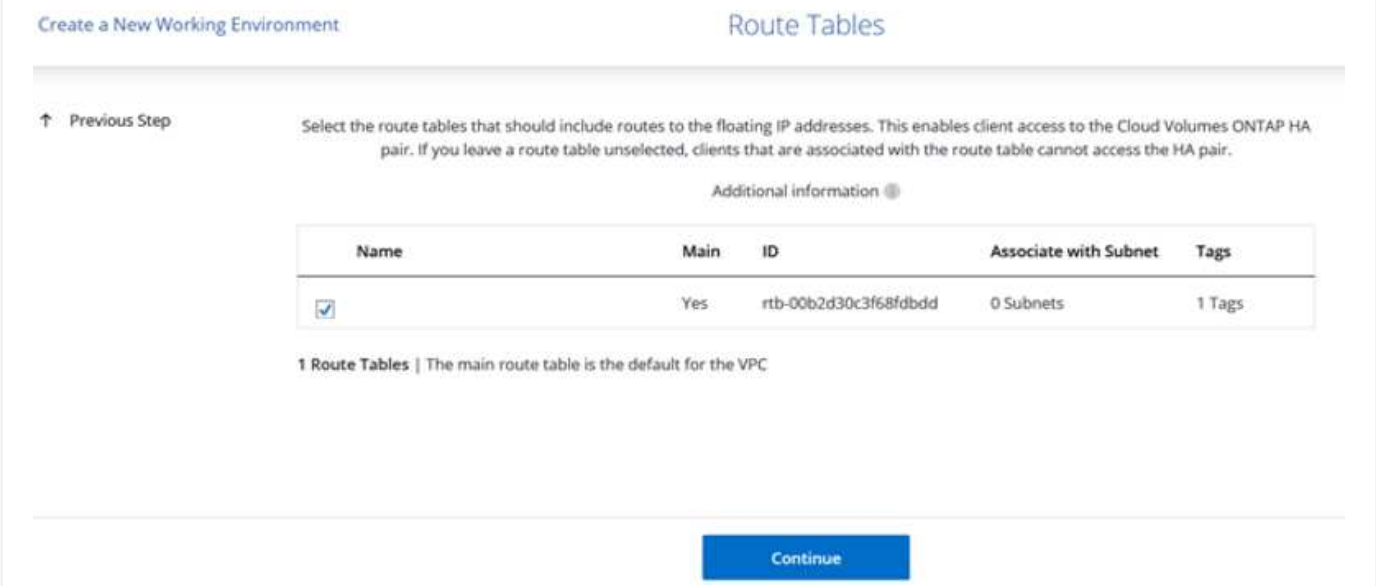
1. 在“ Connectivity and SSH Authentication ”（连接和 SSH 身份验证）页上、为 HA 对和调解器选择连接方法。



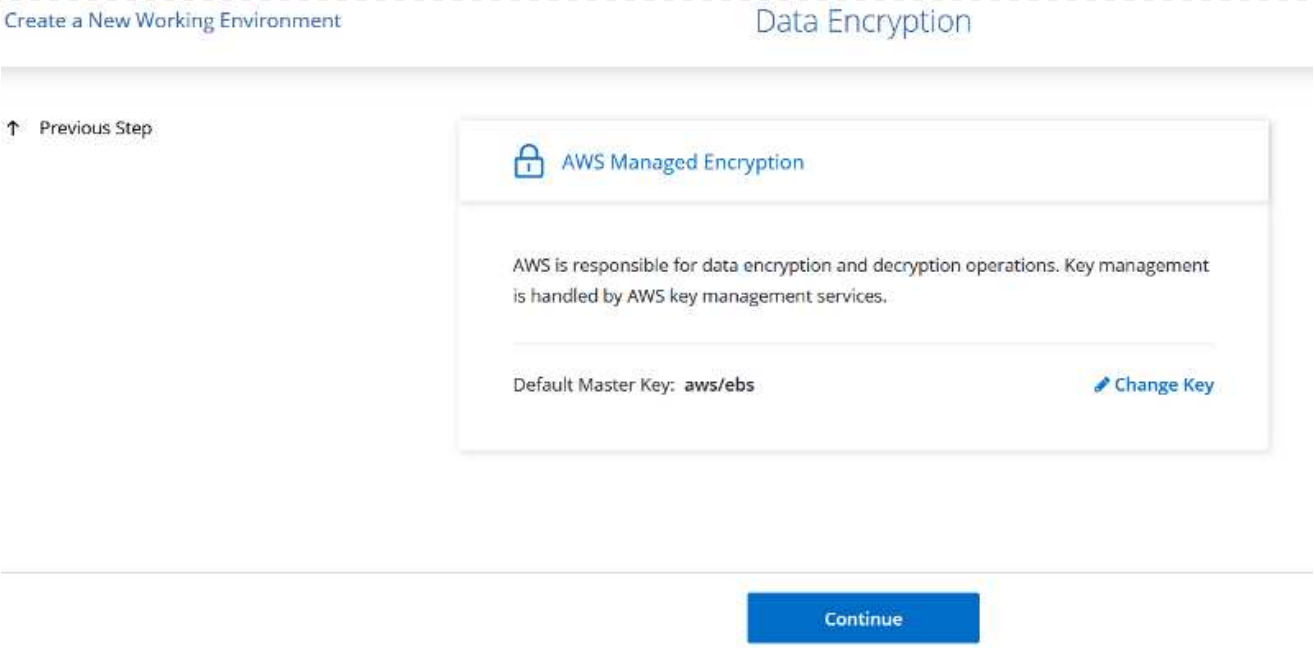
1. 指定浮动 IP 地址，然后单击继续。



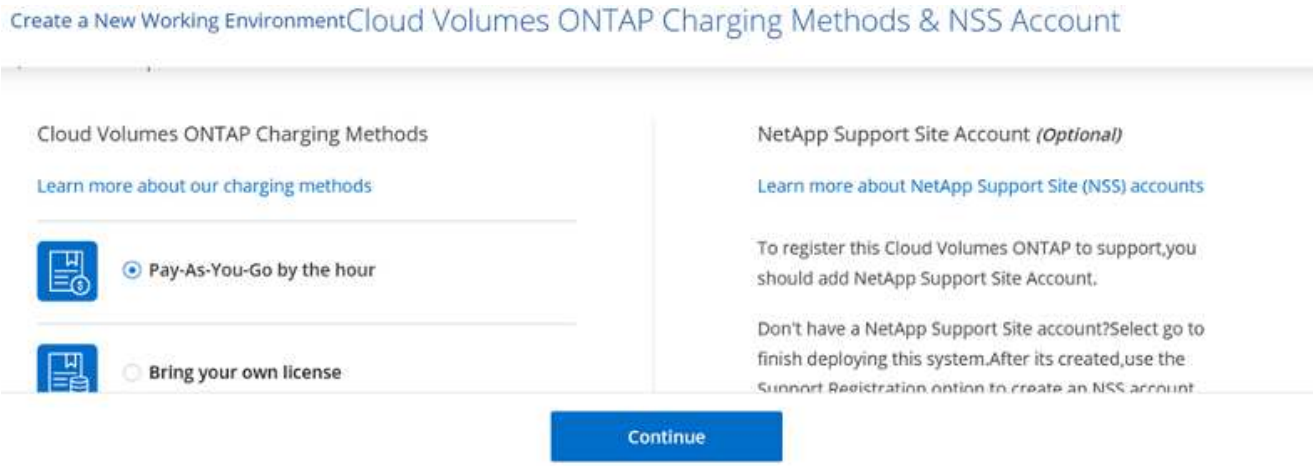
1. 选择适当的路由表以包含指向浮动 IP 地址的路由，然后单击继续。



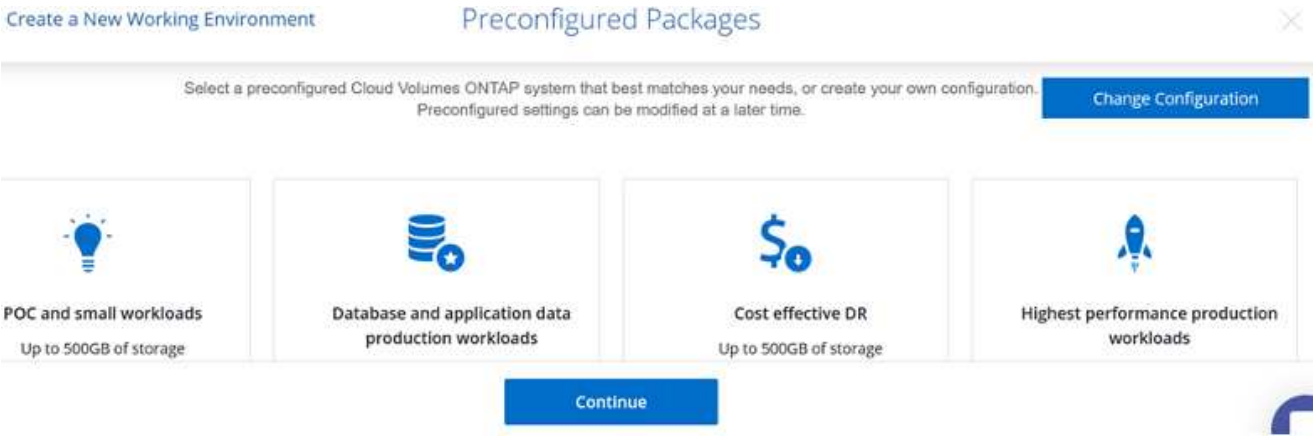
1. 在数据加密页面上，选择 AWS 管理的加密。



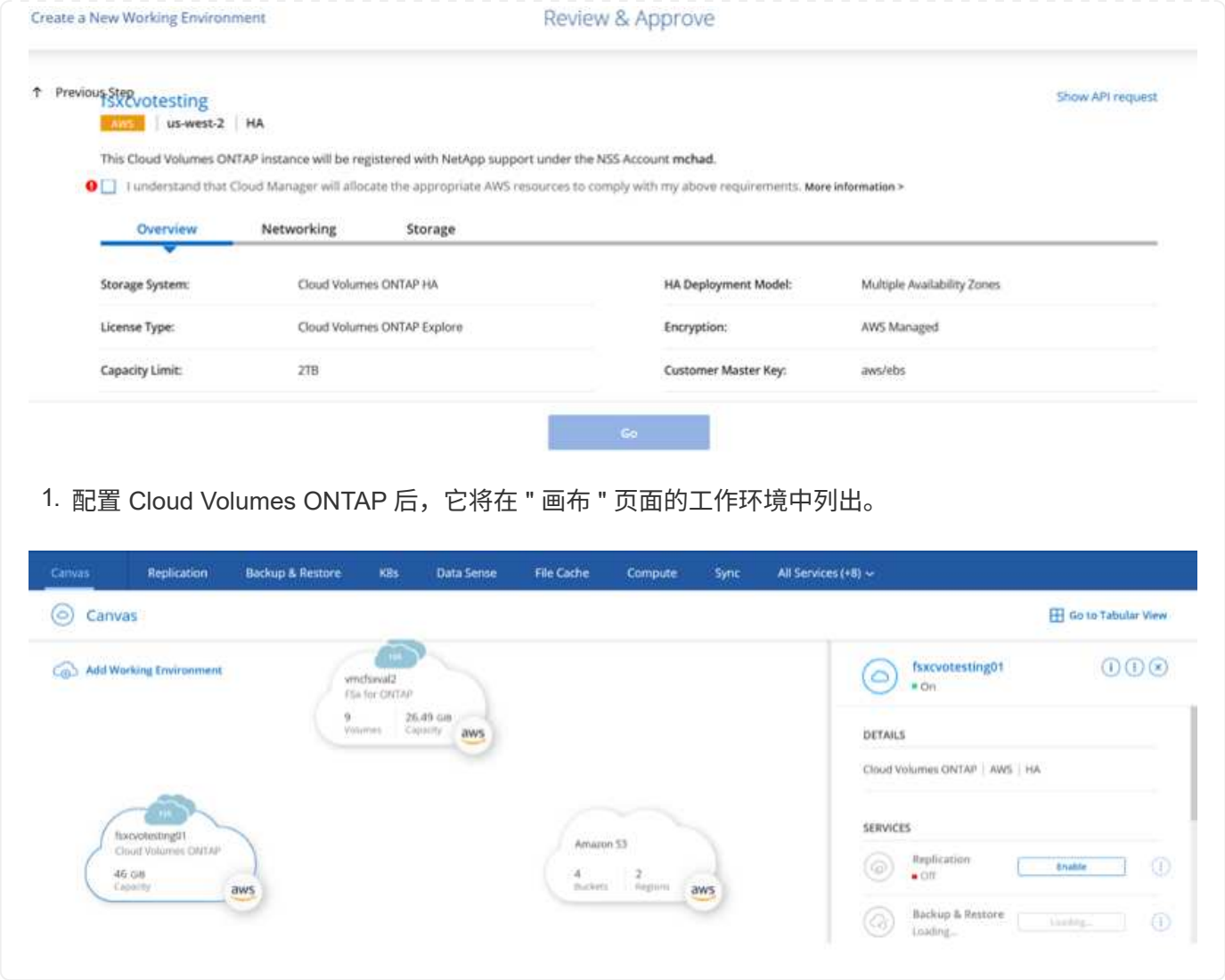
1. 选择许可证选项：按需购买或自带许可证以使用现有许可证。在此示例中，将使用按需购买选项。



1. 根据要在 AWS SDDC 上的 VMware 云上运行的 VM 上部署的工作负载类型，在多个预配置的软件包之间进行选择。



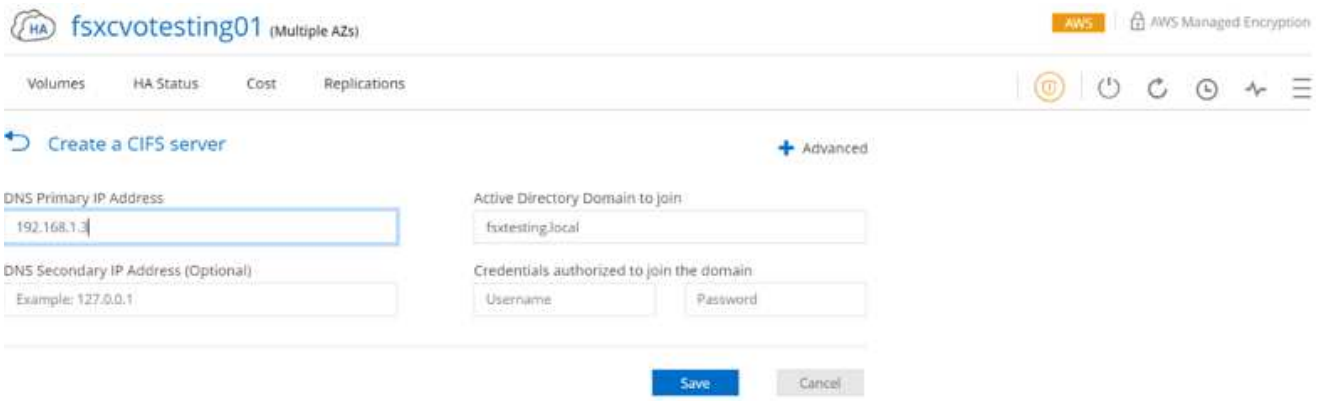
1. 在审核和批准页面上，查看并确认所做的选择。要创建 Cloud Volumes ONTAP 实例，请单击执行。



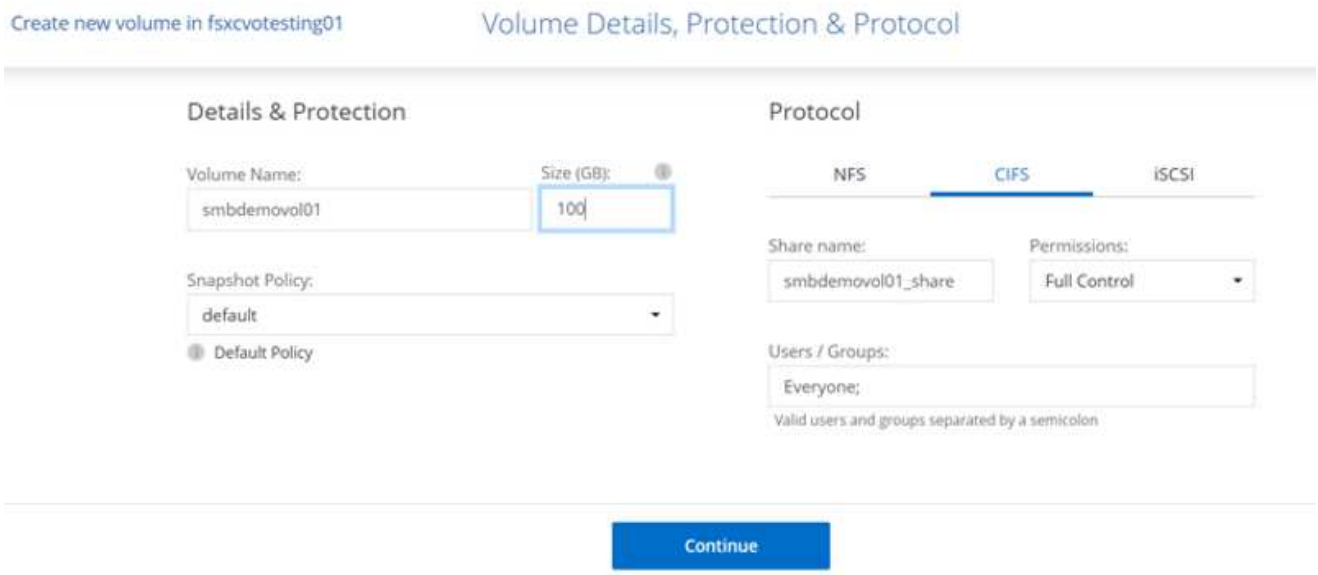
1. 配置 Cloud Volumes ONTAP 后，它将在 " 画布 " 页面的工作环境中列出。

SMB 卷的其他配置

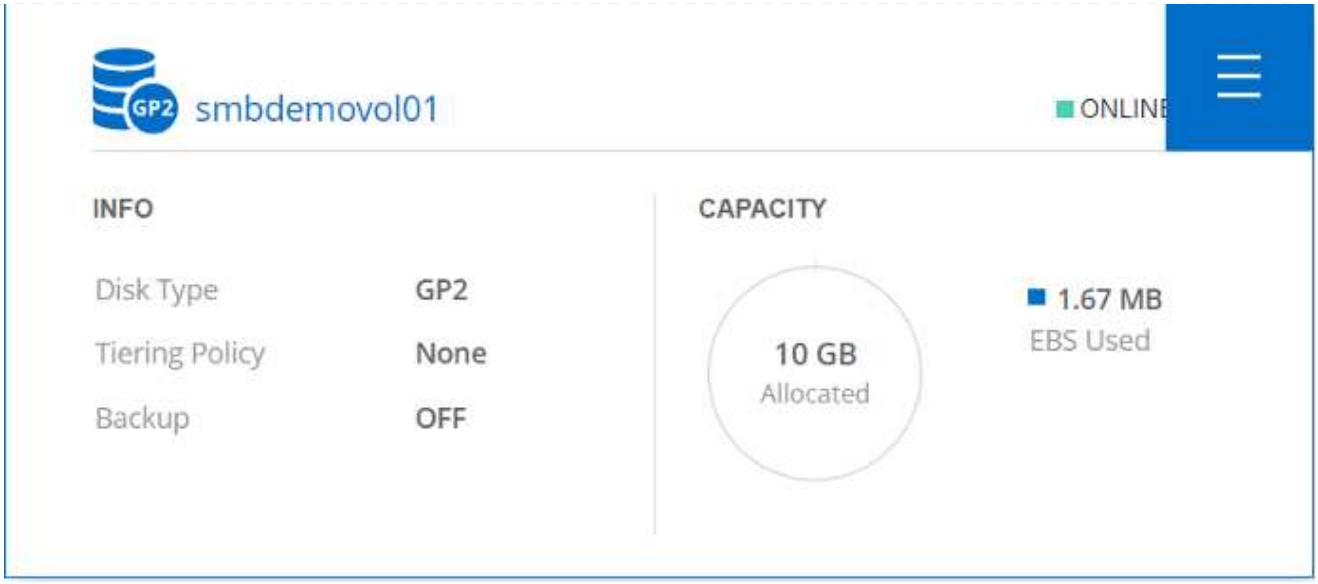
1. 准备好工作环境后，请确保为 CIFS 服务器配置了适当的 DNS 和 Active Directory 配置参数。要创建 SMB 卷，必须执行此步骤。



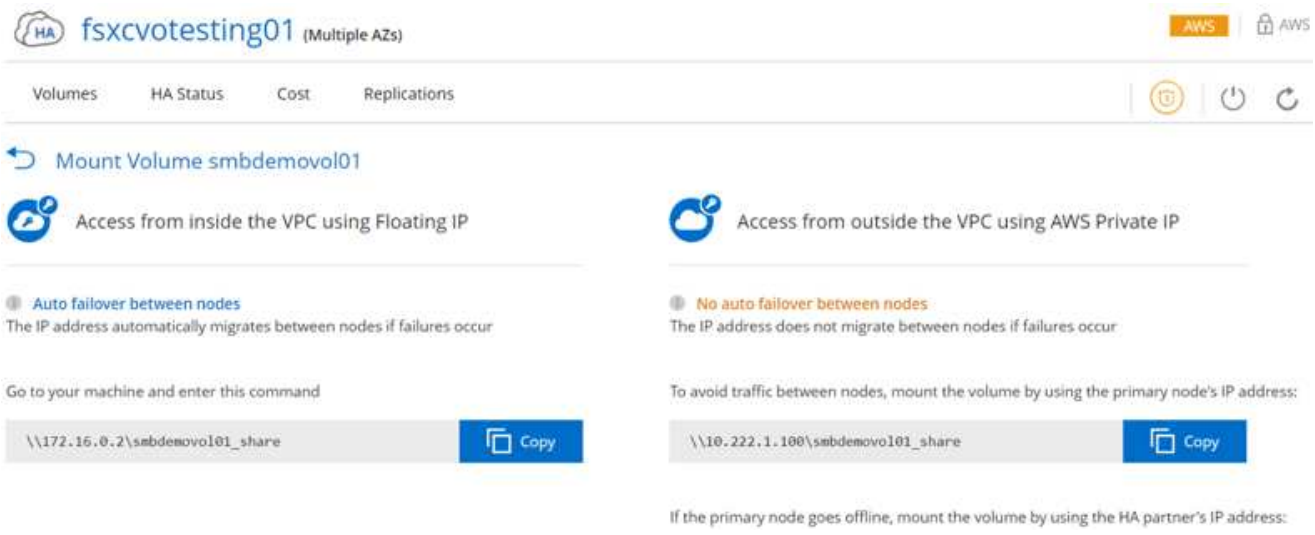
1. 选择要创建卷的 CVO 实例，然后单击创建卷选项。选择适当的大小， Cloud Manager 选择包含的聚合或使用高级分配机制将其放置在特定聚合上。在此演示中，选择 SMB 作为协议。

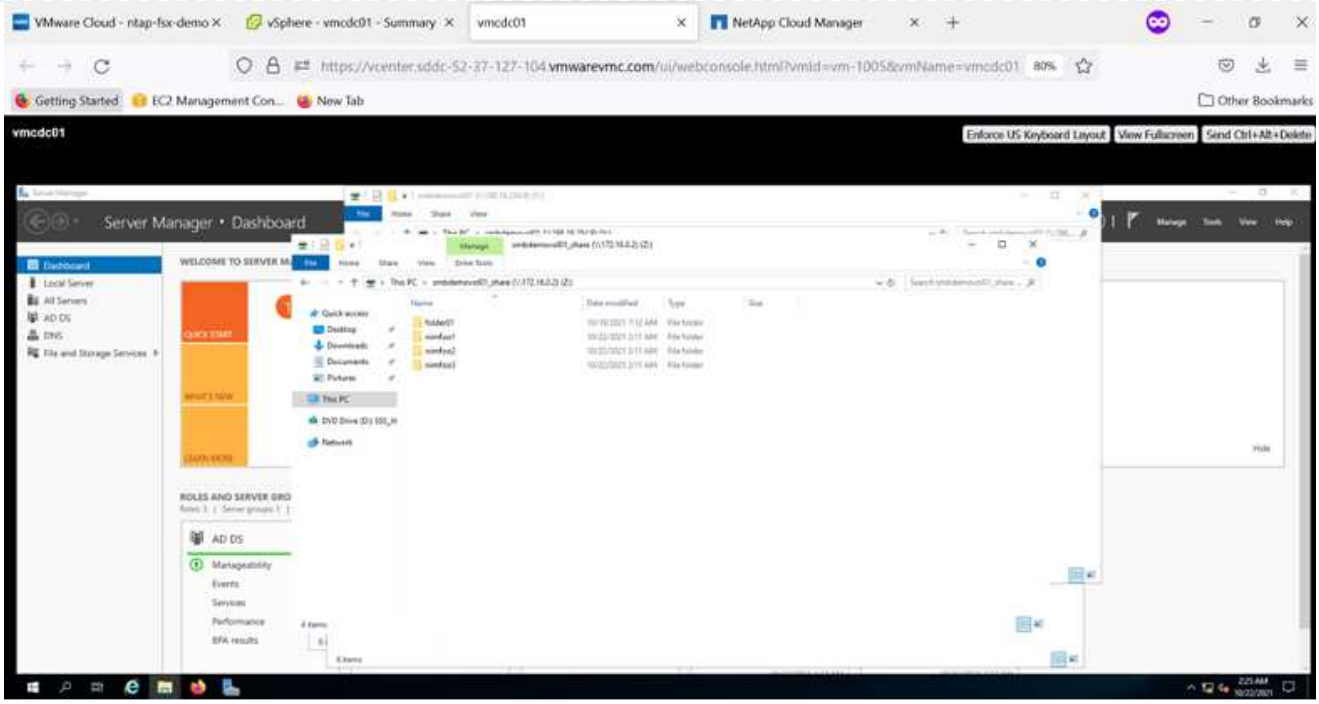


1. 配置卷后，此卷将显示在卷窗格下。由于已配置 CIFS 共享，因此您应向用户或组授予对文件和文件夹的权限，并验证这些用户是否可以访问此共享并创建文件。



1. 创建卷后，使用 mount 命令从 AWS SDDC 主机中 VMware Cloud 上运行的虚拟机连接到共享。
2. 复制以下路径并使用映射网络驱动器选项将卷挂载到 AWS SDDC 中 VMware Cloud 上运行的虚拟机上。

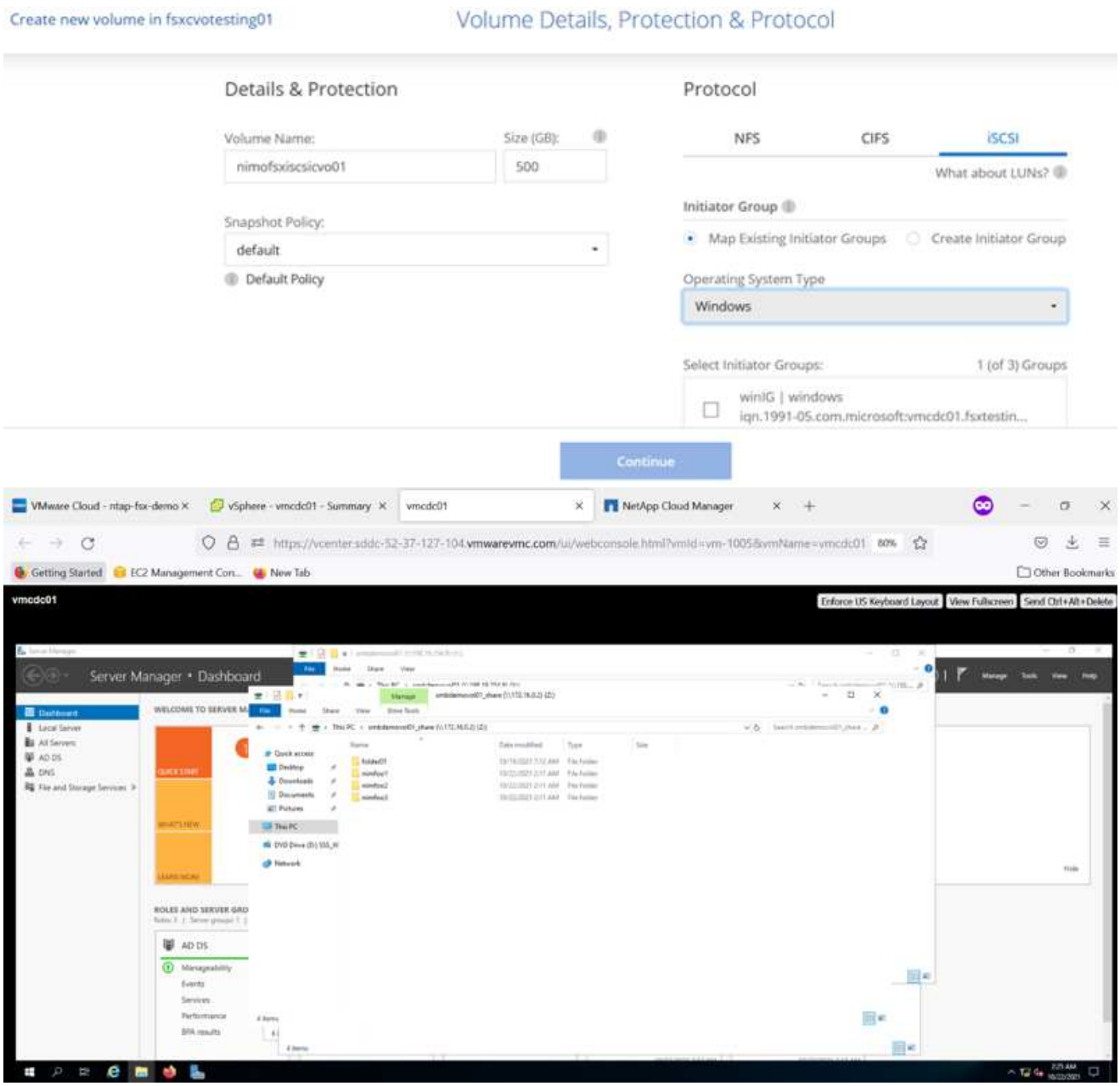



VMware Cloud - ntap-fsx-demo
vSphere - vmcdc01 - Summary
vmcdc01
NetApp Cloud Manager
https://vcenter.sddc-52-37-127-104.vmwarevmc.com/ui/webconsole.html?vmId=vm-1005&vmName=vmcdc01
Getting Started
EC2 Management Con...
New Tab
Other Bookmarks
vmcdc01
Enforce US Keyboard Layout
View Fullscreen
Send Ctrl+Alt+Delete
Server Manager • Dashboard
Dashboard
Local Server
All Servers
AD DS
DNS
File and Storage Services
AD DS
Manageability
Events
Services
Performance
BPA results

将 **LUN** 连接到主机

要将 Cloud Volumes ONTAP LUN 连接到主机，请完成以下步骤：

1. 在 Cloud Manager 的 " 画布 " 页面上，双击 Cloud Volumes ONTAP 工作环境以创建和管理卷。
2. 单击添加卷 > 新建卷，选择 iSCSI ，然后单击创建启动程序组。单击 Continue （继续）。



1. 配置卷后，选择卷，然后单击目标 IQN 。要复制 iSCSI 限定名称（ IQN ），请单击复制。设置从主机到 LUN 的 iSCSI 连接。

要对位于 AWS SDDC 上的 VMware Cloud 上的主机执行相同操作，请完成以下步骤：

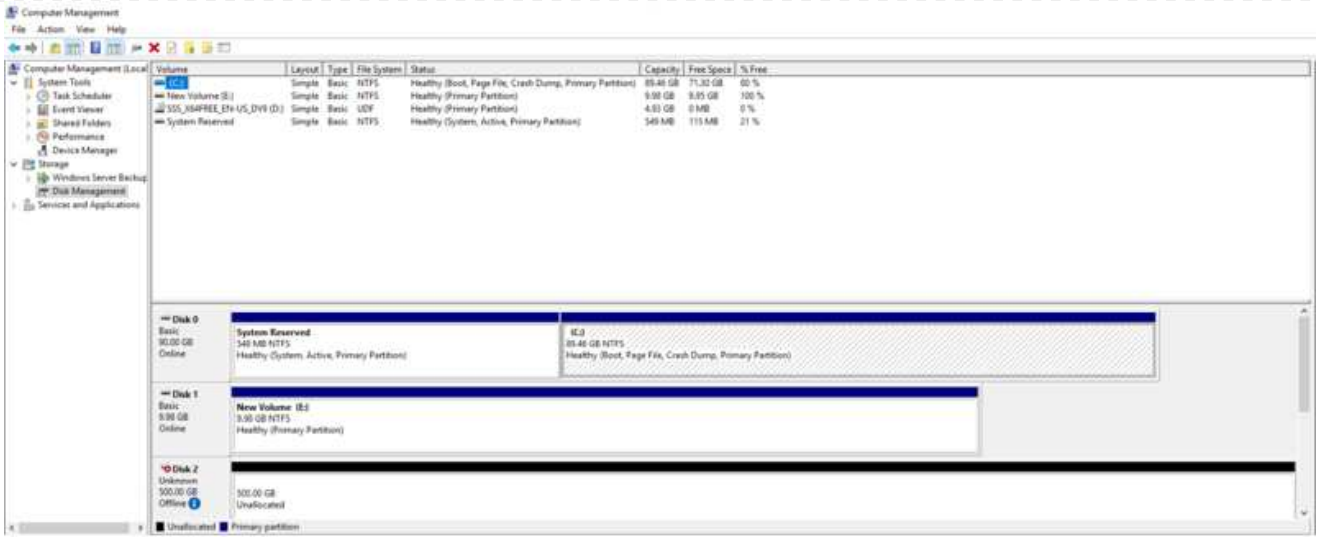
1. RDP 到 AWS 上 VMware 云上托管的 VM 。
2. 打开 iSCSI 启动程序属性对话框：服务器管理器 > 信息板 > 工具 > iSCSI 启动程序。

3. 在发现选项卡中，单击发现门户或添加门户，然后输入 iSCSI 目标端口的 IP 地址。
4. 从目标选项卡中，选择已发现的目标，然后单击登录或连接。
5. 选择启用多路径，然后选择计算机启动时自动还原此连接或将此连接添加到收藏目标列表。单击高级。

> Windows 主机必须与集群中的每个节点建立 iSCSI 连接。原生 DSM 会选择要使用的最佳路径。

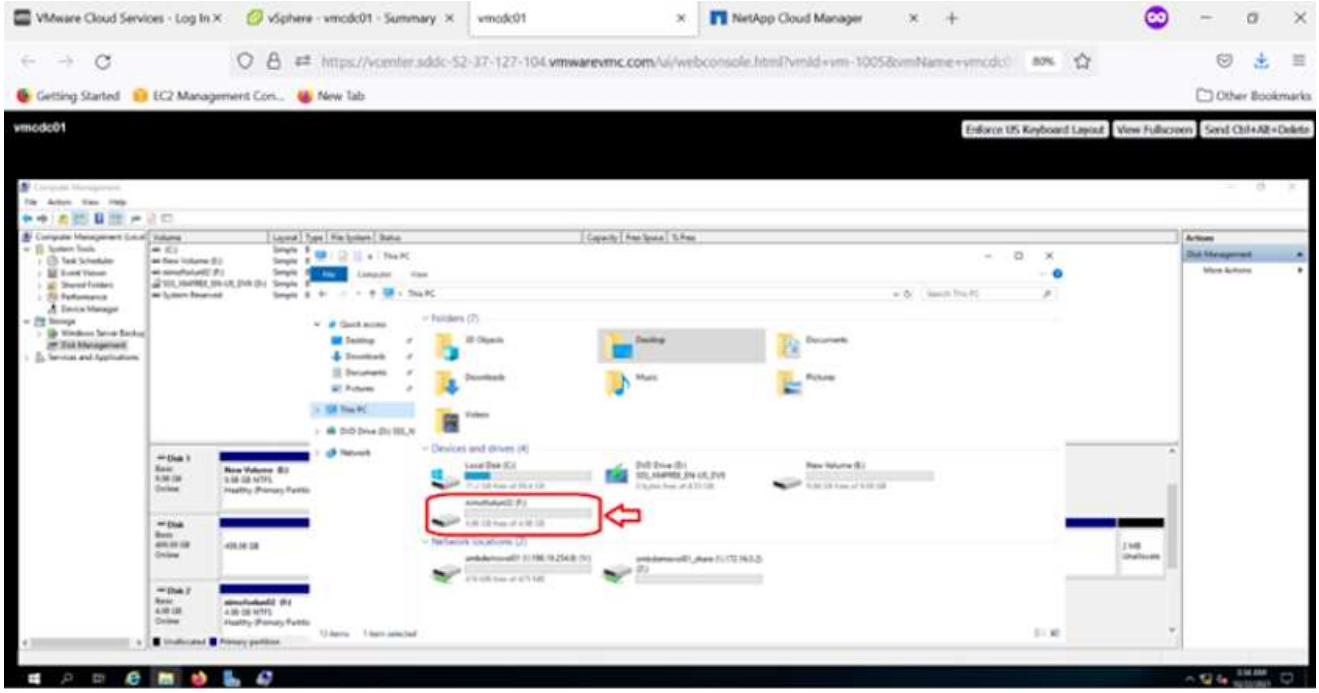
SVM 中的 LUN 在 Windows 主机中显示为磁盘。主机不会自动发现添加的任何新磁盘。通过完成以下步骤触发手动重新扫描以发现磁盘：

1. 打开 Windows 计算机管理实用程序：开始 > 管理工具 > 计算机管理。
2. 在导航树中展开存储节点。
3. 单击磁盘管理。
4. 单击操作 > 重新扫描磁盘。



当新 LUN 首次由 Windows 主机访问时，它没有分区或文件系统。初始化 LUN ；也可以通过完成以下步骤使用文件系统格式化 LUN ：

1. 启动 Windows 磁盘管理。
2. 右键单击 LUN ，然后选择所需的磁盘或分区类型。
3. 按照向导中的说明进行操作。在此示例中，驱动器 F ： 已挂载。



在 Linux 客户端上，确保 iSCSI 守护进程正在运行。配置 LUN 后，请参阅有关适用于 Linux 分发版的 iSCSI 配置的详细指导。例如，可以找到 Ubuntu iSCSI 配置 "此处"。要进行验证，请从 shell 运行 lsblk cmd 。

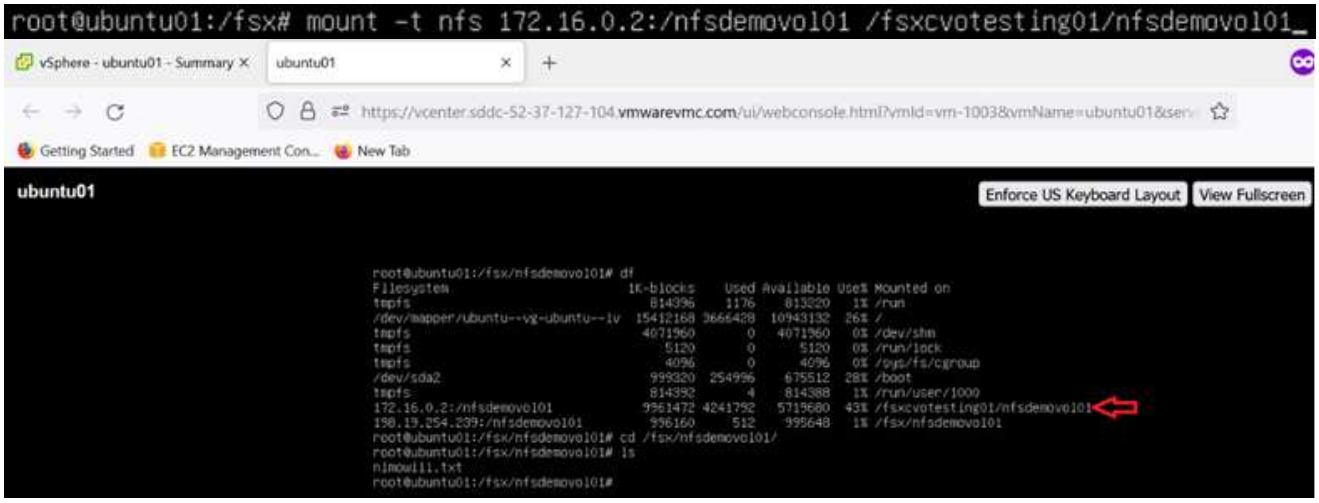
在 **Linux** 客户端上挂载 **Cloud Volumes ONTAP NFS** 卷

要从 AWS SDDC 上 VMC 内的 VM 挂载 Cloud Volumes ONTAP （ DIY ）文件系统，请完成以下步骤：

1. 连接到指定的 Linux 实例。
2. 使用安全 Shell （ SSH ）在实例上打开一个终端，并使用相应的凭据登录。
3. 使用以下命令为卷的挂载点创建一个目录。

```
 $ sudo mkdir /fsxcvotesting01/nfsdemovol01
. 将适用于 NetApp ONTAP NFS 的 Amazon FSX 卷挂载到上一步创建的目录中。
```

```
sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,172.16.0.2:/nfsdemovol01
/fsxcvotesting01/nfsdemovol01
```



ANF数据存储库解决方案概述

每个成功的组织都在转型和现代化的道路上。在此过程中、企业通常会利用现有的VMware投资、同时利用云优势、并探索如何尽可能无缝地迁移、突发、扩展和灾难恢复过程。迁移到云的客户必须评估弹性和突发、数据中心退出、数据中心整合、寿命终结情形、合并、收购等问题。每个组织采用的方法可能因其各自的业务优先级而异。在选择基于云的操作时、选择一个具有适当性能且最大程度减少障碍的低成本模式是一个关键目标。除了选择合适的平台之外、存储和工作流编排对于充分发挥云部署和弹性的潜能尤其重要。

用例

虽然Azure VMware解决方案 为客户提供了独特的混合功能、但有限的原生 存储选项限制了它对存储负载繁重的组织的有用性。由于存储与主机直接相关、因此扩展存储的唯一方法是添加更多主机、这样对于存储密集型工作负载、成本可能会增加35-40%或更多。这些工作负载需要额外的存储、而不是额外的功率、但这意味着需要

为额外的主机付费。

我们来考虑以下情形：客户需要六台主机来提供功率(vCPU/vMem)、但他们也需要大量存储。根据他们的评估、他们需要12台主机来满足存储要求。这样可以提高总体TCO、因为他们必须购买所有这些额外的动力、而他们真正需要的只是更多的存储。这适用于任何使用情形、包括迁移、灾难恢复、突发、开发/测试、 等等。

Azure VMware解决方案 的另一个常见使用情形是灾难恢复(DR)。大多数企业都没有防虚灾难恢复策略、或者可能难以为灾难恢复运行虚影数据中心。管理员可以使用轻型试点集群或按需集群探索零占用空间灾难恢复选项。然后、他们可以在不添加额外主机的情况下扩展存储、这可能是一个极具吸引力的选择。

因此、概括地说、使用情形可以分为两种分类方式：

- 使用ANF数据存储库扩展存储容量
- 在软件定义的数据中心(SDDC)之间、将ANF数据存储库用作从内部或Azure区域进行成本优化的恢复工作流的灾难恢复目标。本指南深入介绍如何使用Azure NetApp Files 为数据存储库提供优化的存储(当前处于公有预览模式) 除了Azure VMware解决方案 中同类最佳的数据保护和灾难恢复功能之外、您还可以通过此功能从vSAN存储中卸载存储容量。

> 有关如何使用ANF数据存储库的信息、请联系您所在地区的NetApp或Microsoft解决方案 架构师以获取追加信息。

Azure中的VMware Cloud选项

Azure VMware 解决方案

Azure VMware解决方案 (AVS)是一种混合云服务、可在Microsoft Azure公有 云中提供功能完备的VMware SDDC。AVS是由Microsoft全面管理和支持并经过VMware验证的第一方解决方案 、它使用Azure基础架构。因此、客户可以获得用于计算虚拟化的VMware ESXi、用于超融合存储的vSAN以及用于网络连接和安全的NSX、同时充分利用Microsoft Azure的全球影响力、一流的数据中心设施以及与丰富的原生 Azure服务和解决方案生态系统的邻近性。Azure VMware解决方案 SDDC与Azure NetApp Files 相结合、可提供最佳性能、同时将网络延迟降至最低。

无论使用何种云、在部署VMware SDDC时、初始集群都包括以下组件：

- 用于计算虚拟化的VMware ESXi主机、以及用于管理的vCenter Server设备。
- VMware vSAN超融合存储、整合了每个ESXi主机的物理存储资产。
- VMware NSX用于虚拟网络连接和安全性、并使用NSX Manager集群进行管理。

结论

无论您是以全云还是混合云为目标、Azure NetApp Files 都可以提供出色的选项来部署和管理应用程序工作负载以及文件服务、同时通过将数据需求无缝地迁移到应用程序层来降低TCO。无论使用何种情形、都可以选择Azure VMware解决方案 和Azure NetApp Files 、以快速实现云优势、跨内部和多个云实现一致的基础架构和运营、并实现工作负载双向可移植性以及企业级容量和性能。这是用于连接存储的熟悉过程。请记住、随新名称一起更改的只是数据的位置；工具和流程都保持不变、Azure NetApp Files 有助于优化整体部署。

要点总结

本文档的要点包括：

- 现在、您可以在AVS SDDC上使用Azure NetApp Files 作为数据存储库。
- 加快应用程序响应速度并提高可用性、以便在需要时随时随地访问工作负载数据。
- 通过简单的即时调整大小功能简化vSAN存储的整体复杂性。
- 利用动态重塑功能为任务关键型工作负载提供有保障的性能。
- 如果Azure VMware解决方案 Cloud是目标、则Azure NetApp Files 是最适合优化部署的存储解决方案。

从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请访问以下网站链接：

- Azure VMware解决方案 文档

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/"

- Azure NetApp Files 文档

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/"

- 将Azure NetApp Files 数据存储库连接到Azure VMware解决方案 主机(预览)

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/attach-azure-netapp-files-to-azure-vmware-solution-hosts?tabs=azure-portal/

适用于 **Azure** 的 **NetApp** 子系统连接存储选项

Azure支持使用 原生 Azure NetApp Files (ANF)服务或Cloud Volumes ONTAP (CVO)的子系统连接NetApp存储。

Azure NetApp 文件 **(ANF)**

Azure NetApp Files 为Azure提供了企业级数据管理和存储、让您可以轻松管理工作负载和应用程序。将工作负载迁移到云并在不影响性能的情况下运行这些工作负载。

Azure NetApp Files 消除了各种障碍、因此您可以将所有基于文件的应用程序迁移到云。这是您第一次不必重新构建应用程序、而是为应用程序提供了不复杂的持久存储。

由于此服务是通过Microsoft Azure门户提供的、因此用户将在其Microsoft企业协议中体验到完全托管的服务。由Microsoft管理的一流支持让您高枕无忧。通过这一个解决方案 、您可以快速轻松地添加多协议工作负载。您可以构建和部署基于Windows和Linux文件的应用程序、即使对于传统环境也是如此。

Azure NetApp Files （ANF）作为子系统连接的存储

使用 **Azure VMware** 解决方案（**AVS**）配置 **Azure NetApp Files**

可以从 Azure VMware 解决方案 SDDC 环境中创建的虚拟机挂载 Azure NetApp Files 共享。由于 Azure NetApp Files 支持 SMB 和 NFS 协议，因此这些卷也可以挂载到 Linux 客户端并映射到 Windows 客户端。只需五个简单步骤即可设置 Azure NetApp Files 卷。

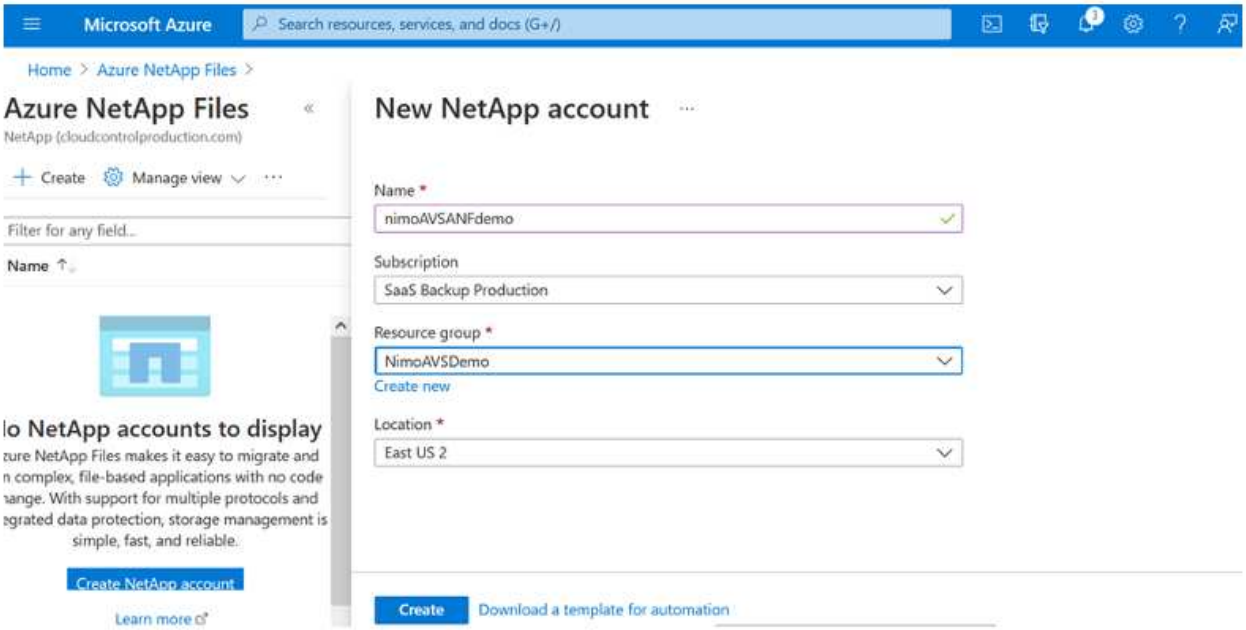
Azure NetApp Files 和 Azure VMware 解决方案必须位于同一 Azure 区域。

创建并挂载 **Azure NetApp Files** 卷

要创建和挂载 Azure NetApp Files 卷，请完成以下步骤：

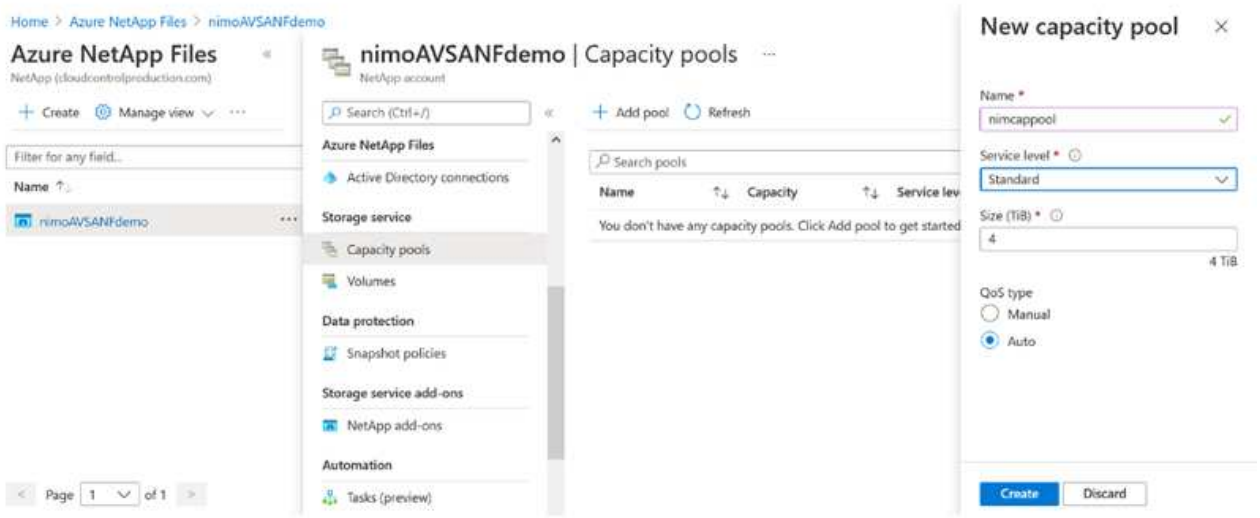
1. 登录到 Azure 门户并访问 Azure NetApp Files 。使用 _az provider register -namespace Microsoft.NetApp – wait 命令验证对 Azure NetApp Files 服务的访问并注册 Azure NetApp Files 资源提供程序。注册完成后，创建一个 NetApp 帐户。

   有关详细步骤，请参见 "Azure NetApp Files 共享"。此页面将引导您逐步完成此过程。

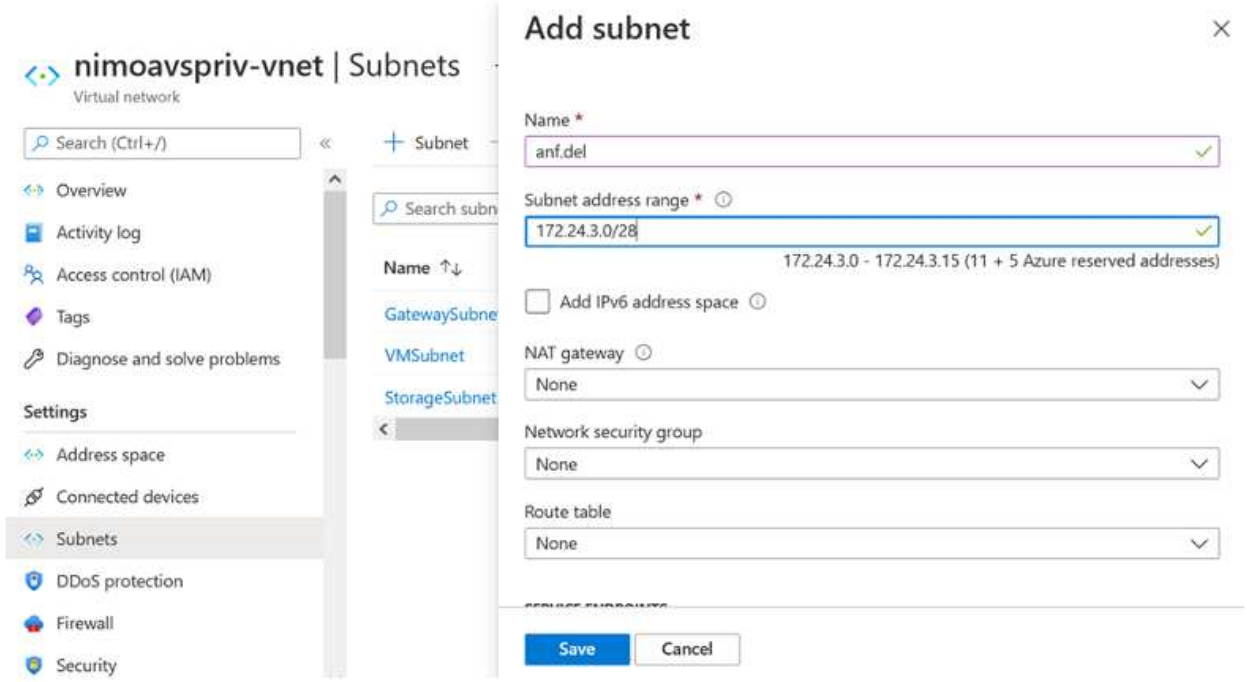


2. 创建 NetApp 帐户后，使用所需的服务级别和大小设置容量池。

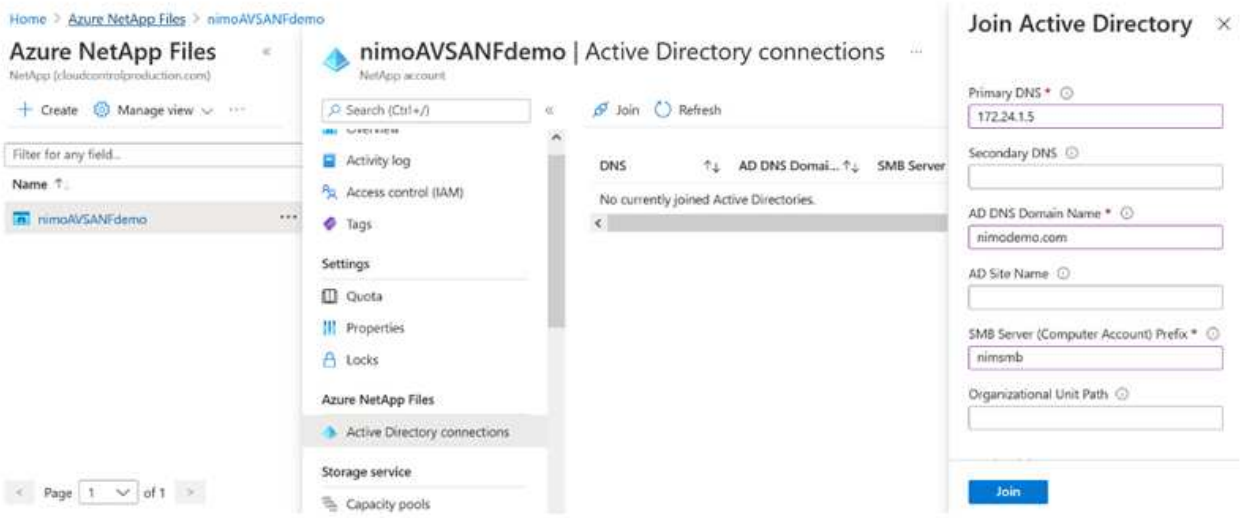
   有关详细信息，请参见 "设置容量池"。



3. 为 Azure NetApp Files 配置委派子网，并在创建卷时指定此子网。有关创建委派子网的详细步骤，请参见 "Delegate a subnet to Azure NetApp Files"。

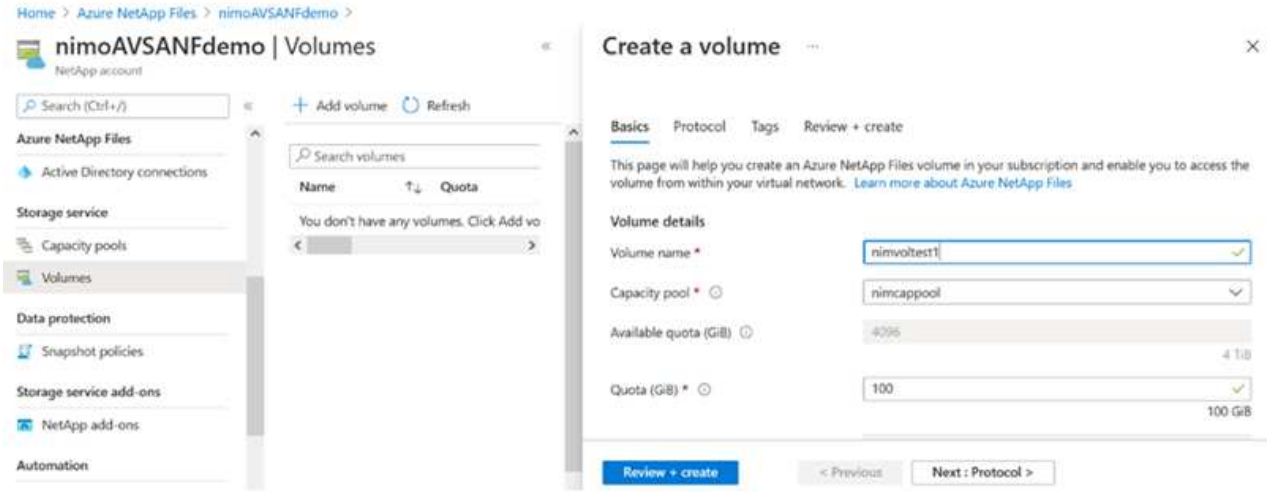


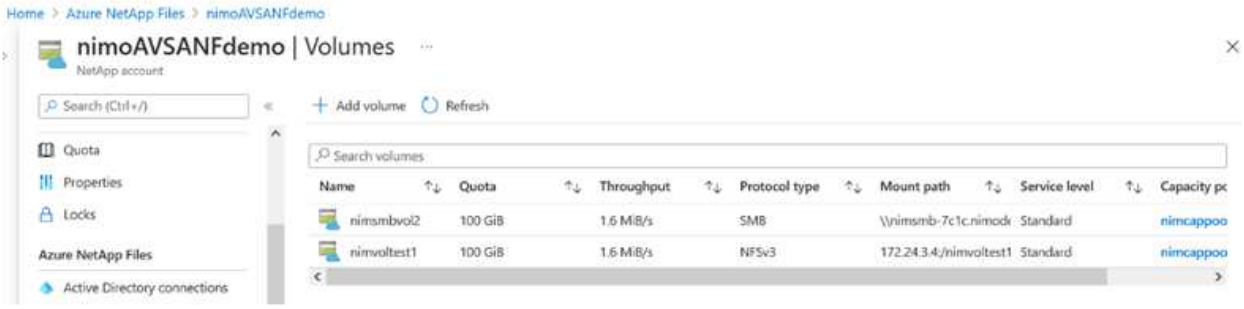
4. 使用容量池刀片下的卷刀片添加 SMB 卷。确保在创建 SMB 卷之前已配置 Active Directory 连接器。



5. 单击查看 + 创建以创建 SMB 卷。

   如果应用程序是 SQL Server ，则启用 SMB 持续可用性。

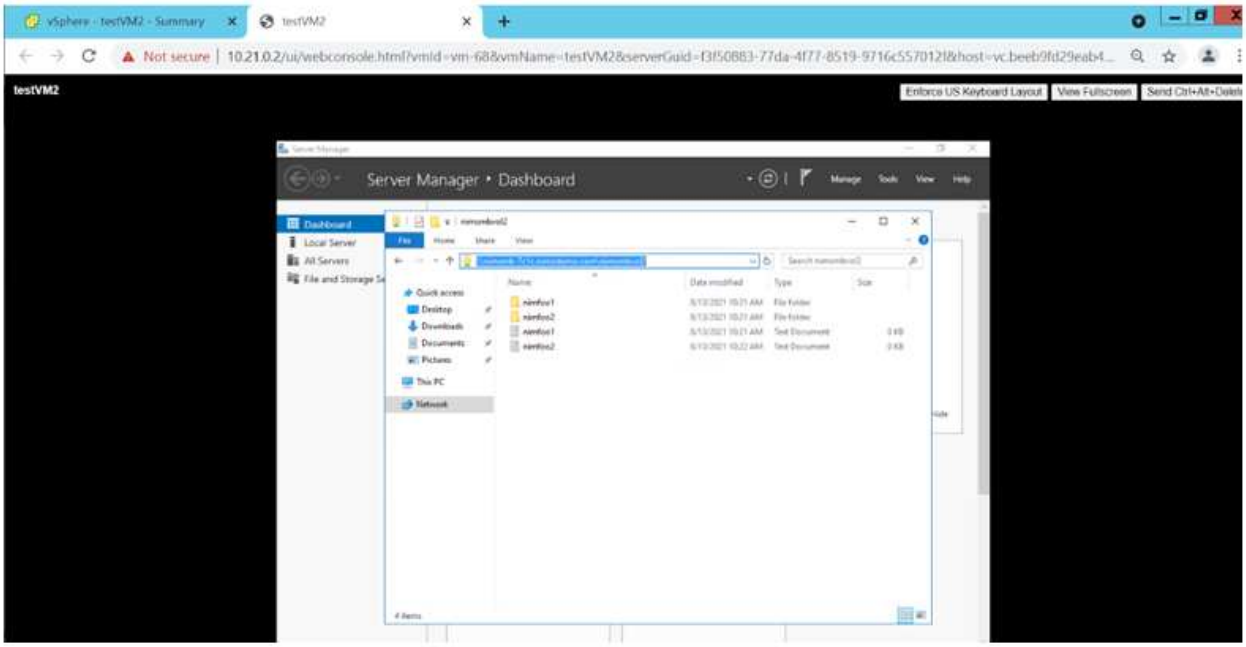


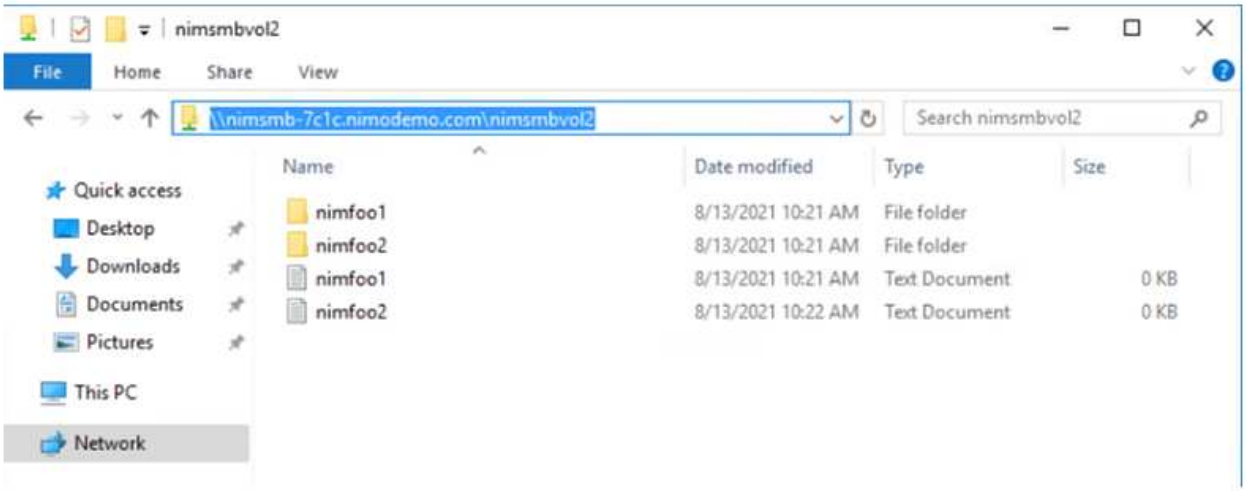


要了解有关按大小或配额显示的 Azure NetApp Files 卷性能的详细信息，请参见 "Azure NetApp Files 的性能注意事项"。

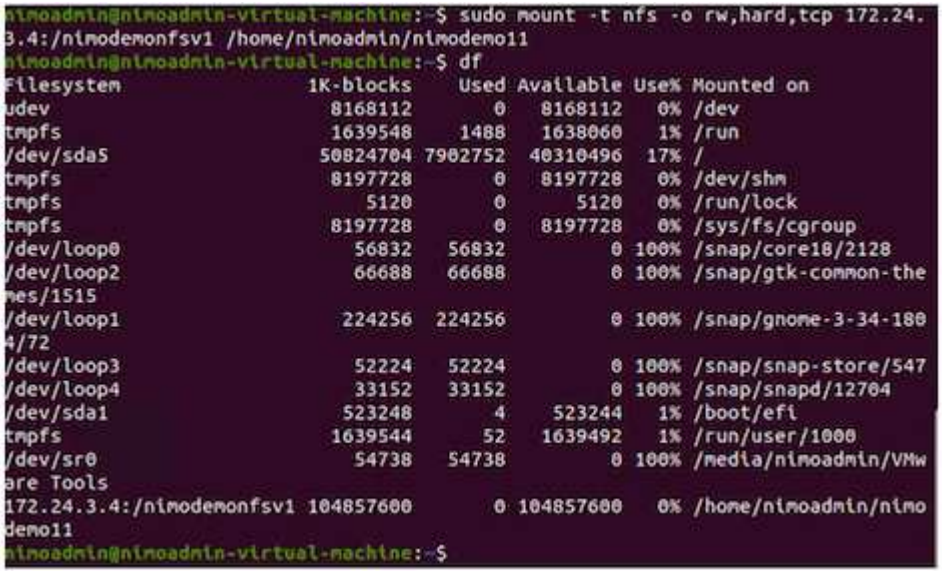
6. 建立连接后，可以挂载此卷并将其用于应用程序数据。

   要完成此操作，请从 Azure 门户中单击卷刀片，然后选择要挂载的卷并访问挂载说明。复制路径并使用映射网络驱动器选项将卷挂载到 Azure VMware 解决方案 SDDC 上运行的虚拟机上。





7. 要在 Azure VMware 解决方案 SDDC 上运行的 Linux VM 上挂载 NFS 卷，请使用相同的过程。使用卷重新调整或动态服务级别功能来满足工作负载需求。



有关详细信息，请参见 "动态更改卷的服务级别"。

Cloud Volumes ONTAP (CVO)

Cloud Volumes ONTAP 是行业领先的云数据管理解决方案 、基于NetApp的ONTAP 存储软件构建、可在Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure和Google Cloud Platform (GCP)上本机获得。

它是ONTAP 的软件定义版本、使用云原生存储、可以在云端和内部环境中使用相同的存储软件、从而减少了对IT员工进行全新数据管理方法培训的需求。

借助CVO、客户可以无缝地将数据从边缘、数据中心、云和云端来回移动、从而将混合云整合在一起—所有这些都通过一个单一窗格管理控制台NetApp Cloud Manager进行管理。

按照设计、CVO可提供极致性能和高级数据管理功能、甚至可以满足云中要求最苛刻的应用程序的需求

Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）作为子系统连接的存储

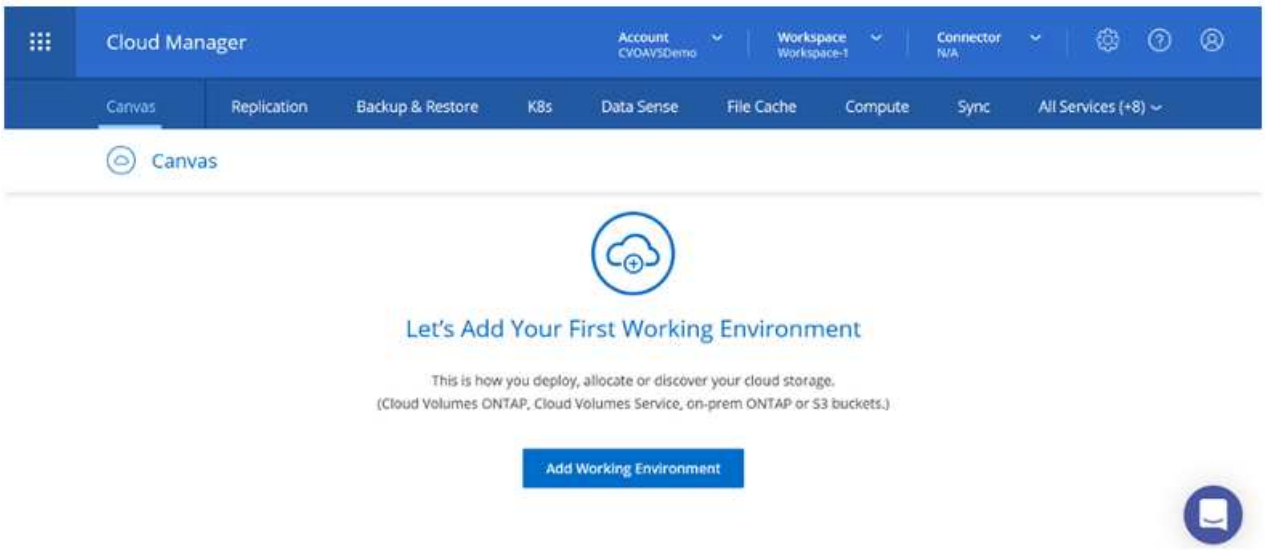
在 **Azure** 中部署新 **Cloud Volumes ONTAP**

可以从 Azure VMware 解决方案 SDDC 环境中创建的 VM 挂载 Cloud Volumes ONTAP 共享和 LUN 。这些卷也可以挂载到 Linux 客户端和 Windows 客户端上，因为 Cloud Volumes ONTAP 支持 iSCSI ， SMB 和 NFS 协议。只需几个简单的步骤即可设置 Cloud Volumes ONTAP 卷。

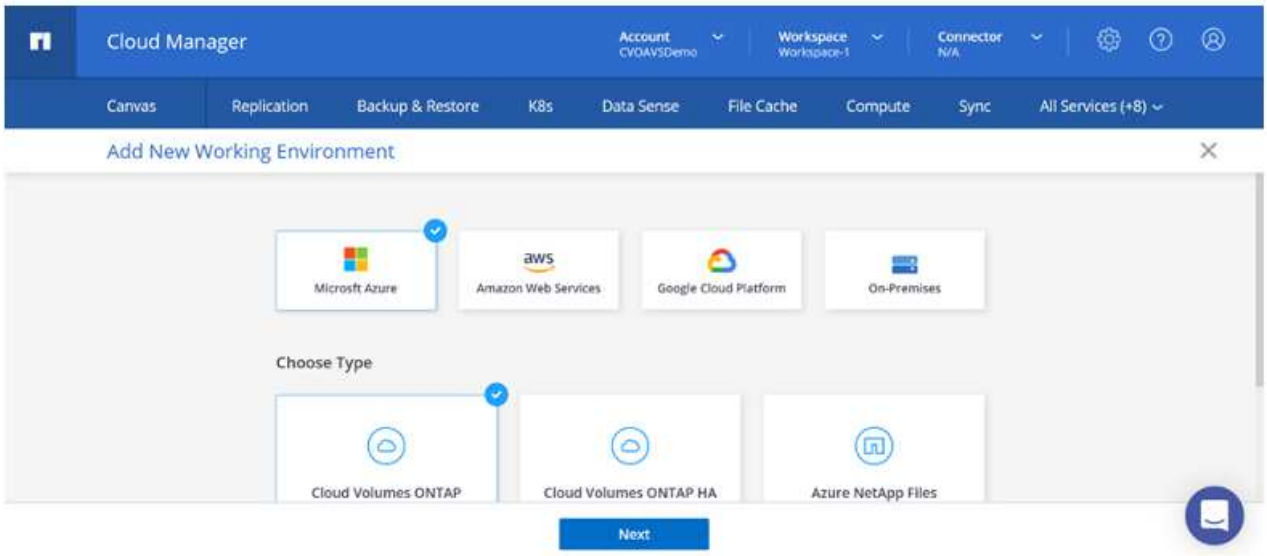
要将卷从内部环境复制到云以实现灾难恢复或迁移，请使用站点到站点 VPN 或 ExpressRoute 与 Azure 建立网络连接。将数据从内部复制到 Cloud Volumes ONTAP 不在本文档的讨论范围之内。要在内部系统和 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据，请参见 "在系统之间设置数据复制"。

> 使用 … "Cloud Volumes ONTAP 规模估算工具" 以准确估算 Cloud Volumes ONTAP 实例的大小。此外，还可以监控内部性能，以用作 Cloud Volumes ONTAP 规模估算器中的输入。

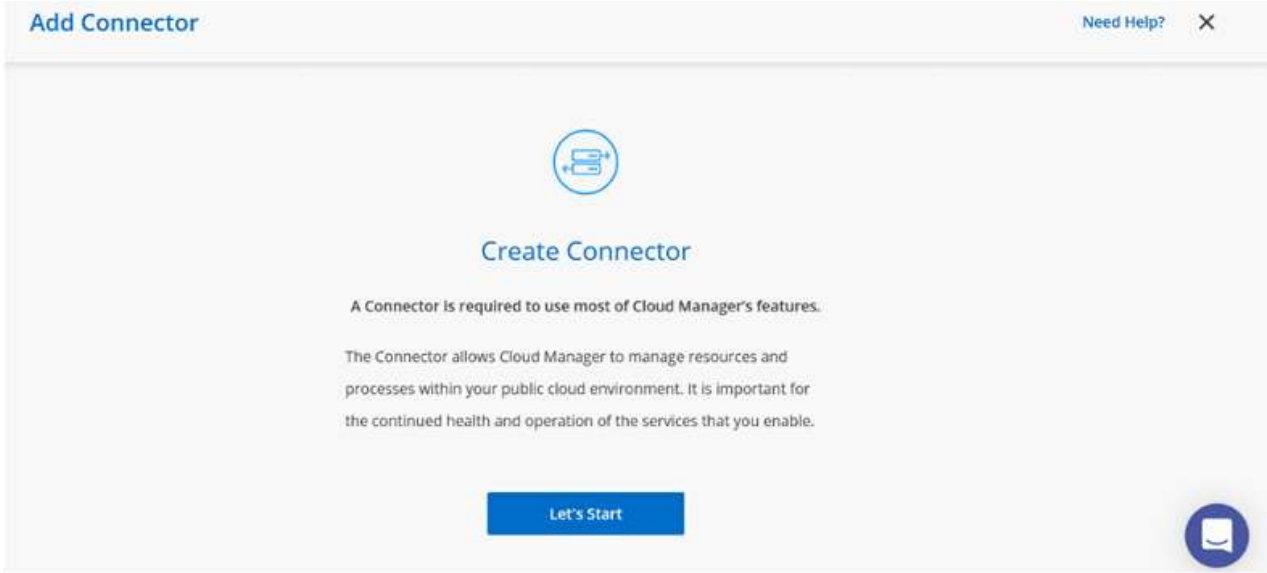
1. 登录到 NetApp Cloud Central —此时将显示 Fabric View 屏幕。找到 Cloud Volumes ONTAP 选项卡，然后选择转到 Cloud Manager 。登录后，将显示 " 画布 " 屏幕。



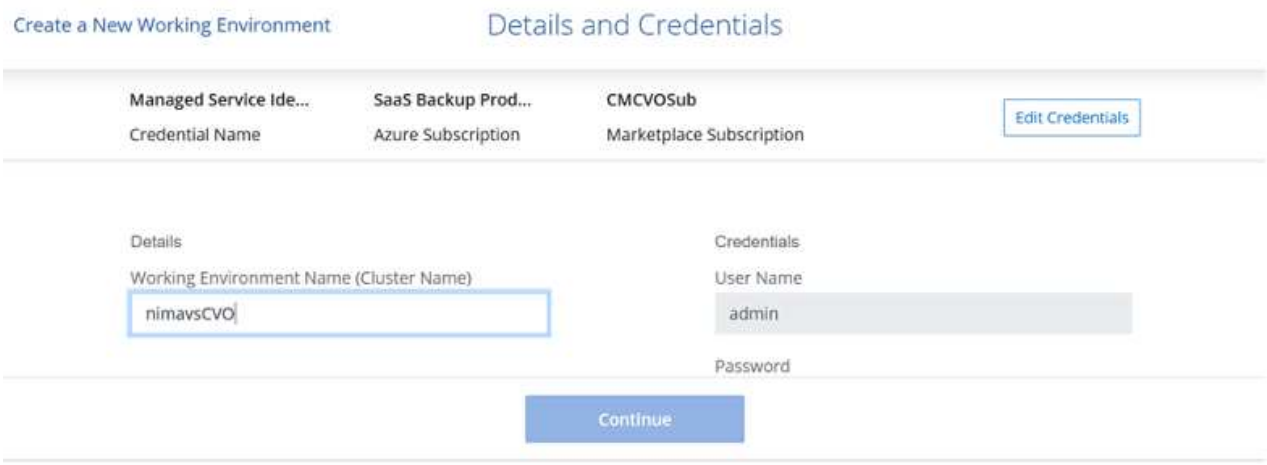
2. 在 Cloud Manager 主页上，单击添加工作环境，然后选择 Microsoft Azure 作为云以及系统配置的类型。



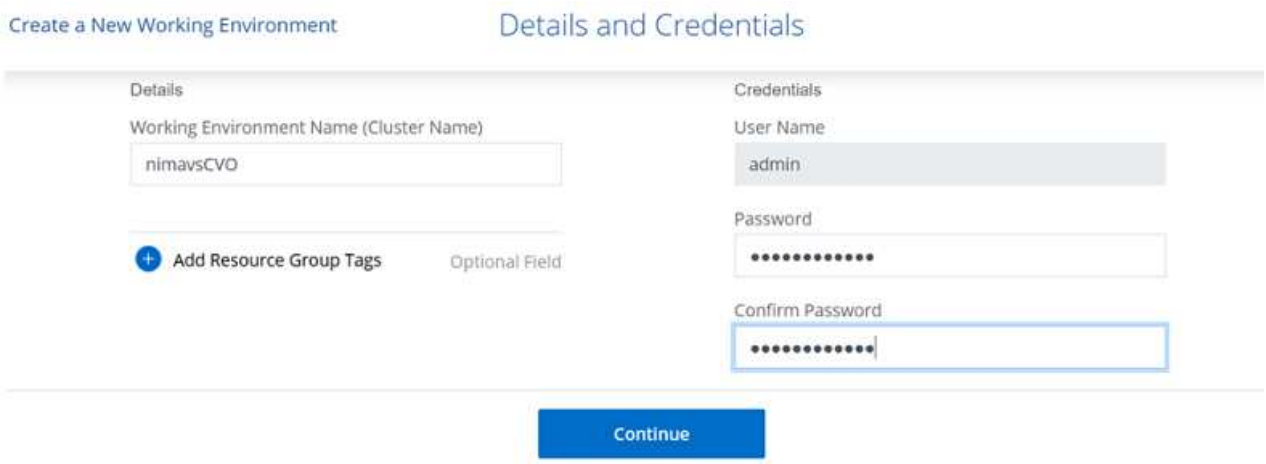
3. 在创建第一个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时， Cloud Manager 会提示您部署连接器。



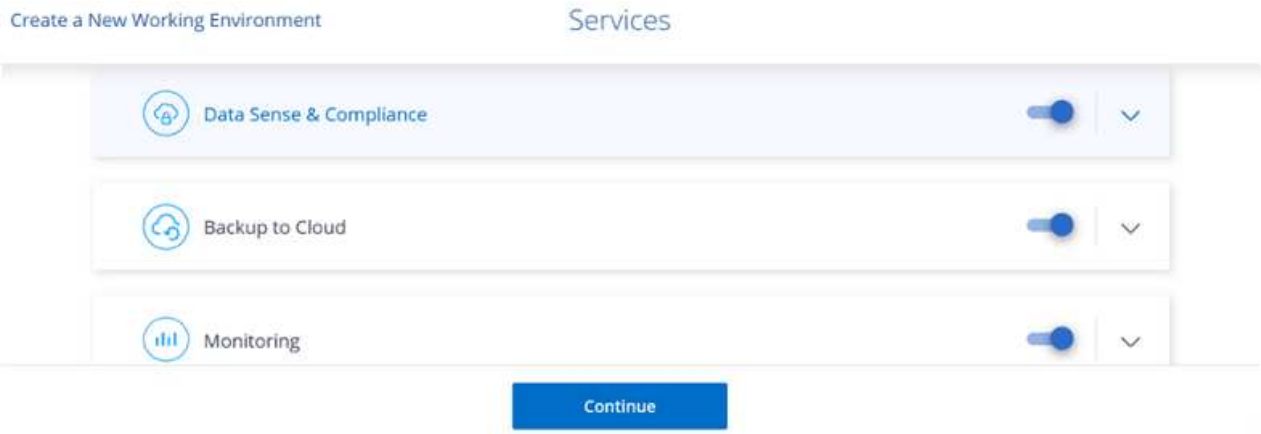
4. 创建连接器后，更新详细信息和凭据字段。



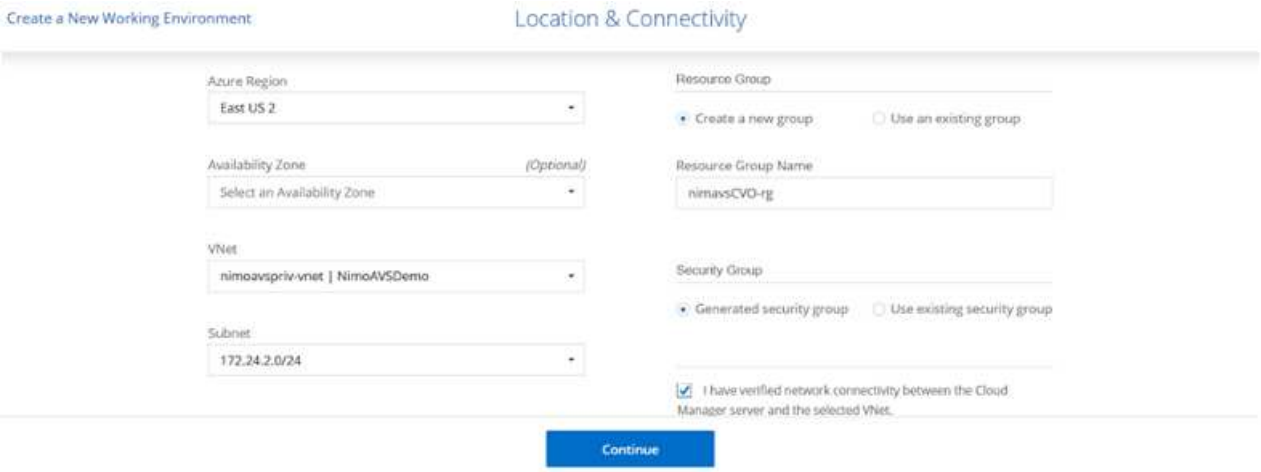
5. 提供要创建的环境的详细信息，包括环境名称和管理员凭据。为 Azure 环境添加资源组标记作为可选参数。完成后，单击 Continue 。



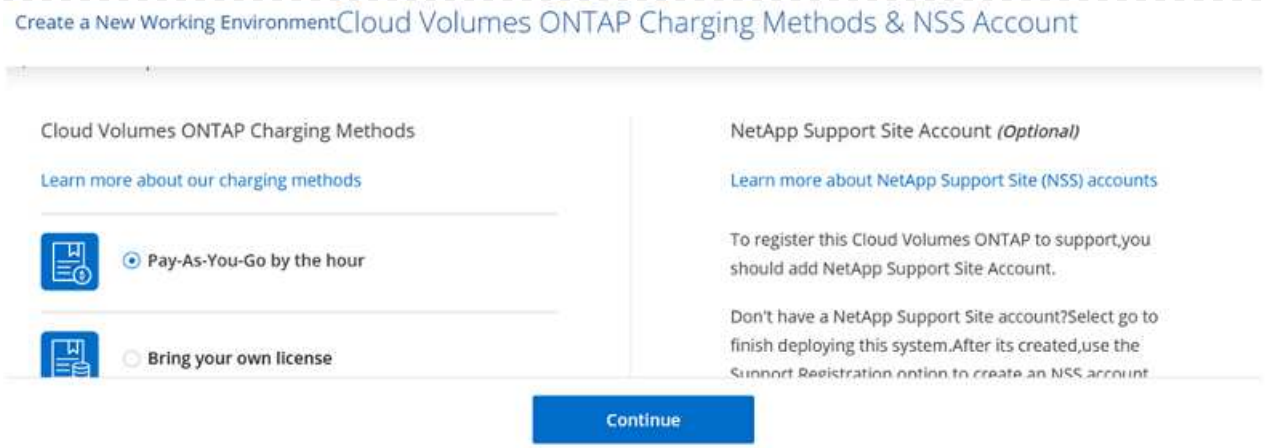
6. 为Cloud Volumes ONTAP部署选择附加服务、包括BlueXP分类、BlueXP备份和恢复以及Cloud Insights。选择服务，然后单击继续。



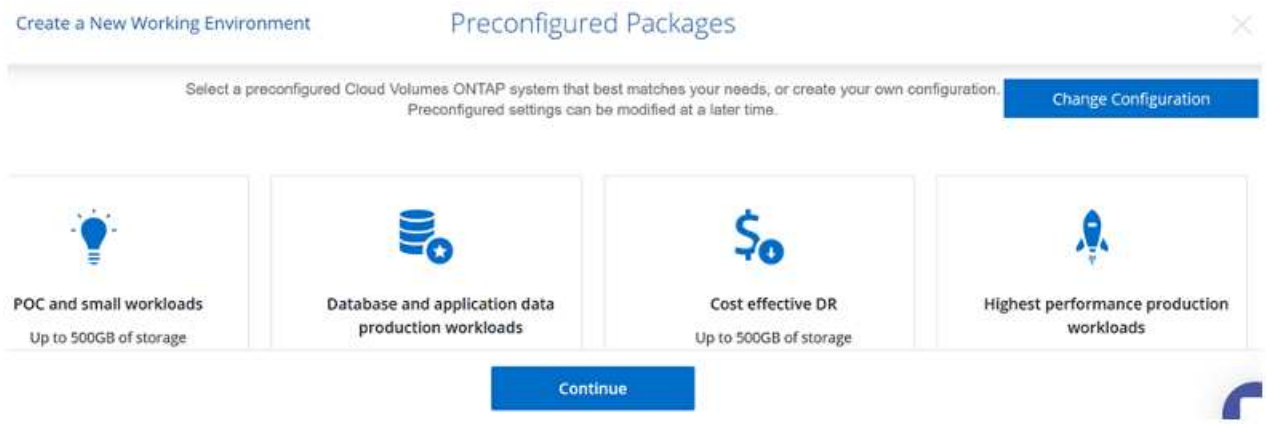
7. 配置 Azure 位置和连接。选择要使用的 Azure 区域，资源组， vNet 和子网。



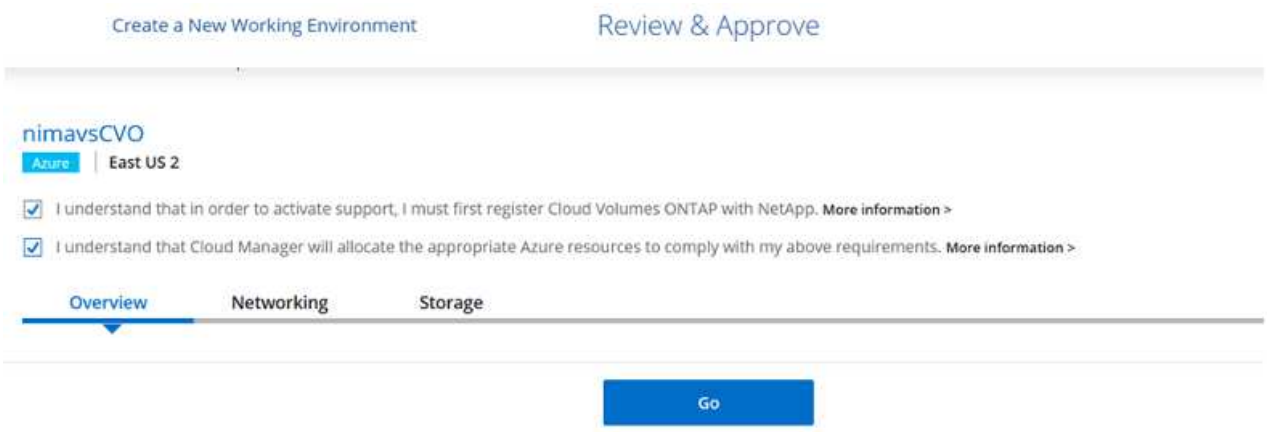
8. 选择许可证选项：按需购买或自带许可证以使用现有许可证。在此示例中，使用按需购买选项。



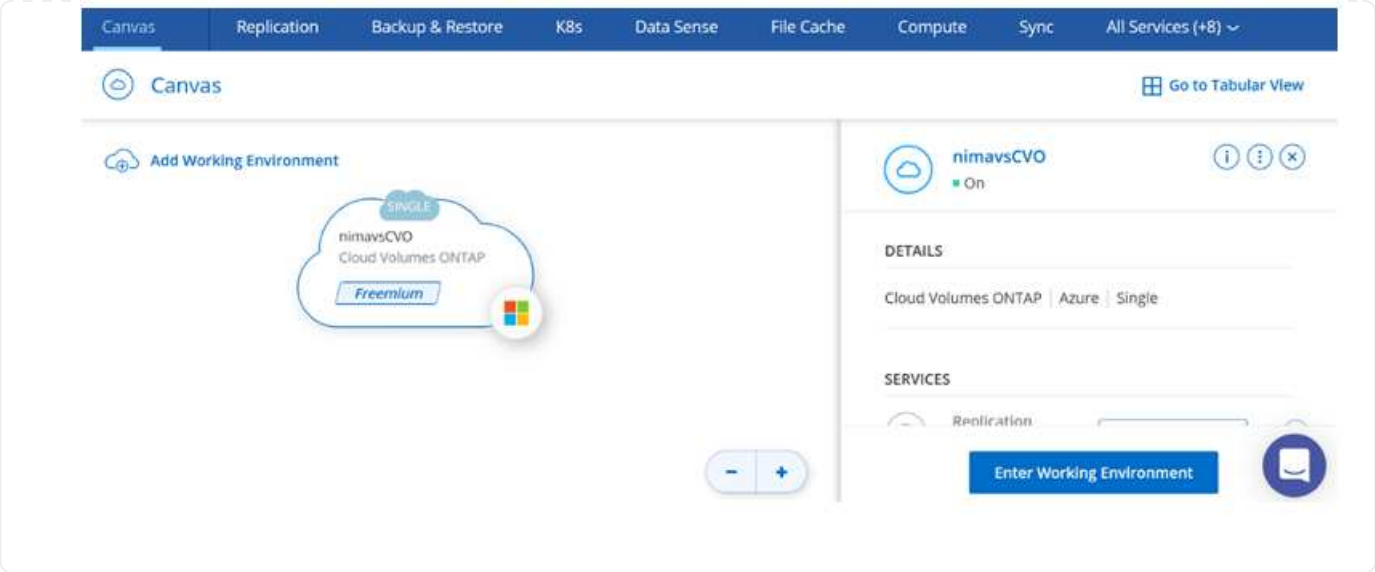
9. 在可用于各种工作负载类型的多个预配置软件包之间进行选择。



10. 接受有关激活 Azure 资源支持和分配的两个协议。要创建 Cloud Volumes ONTAP 实例，请单击 " 转到 " 。

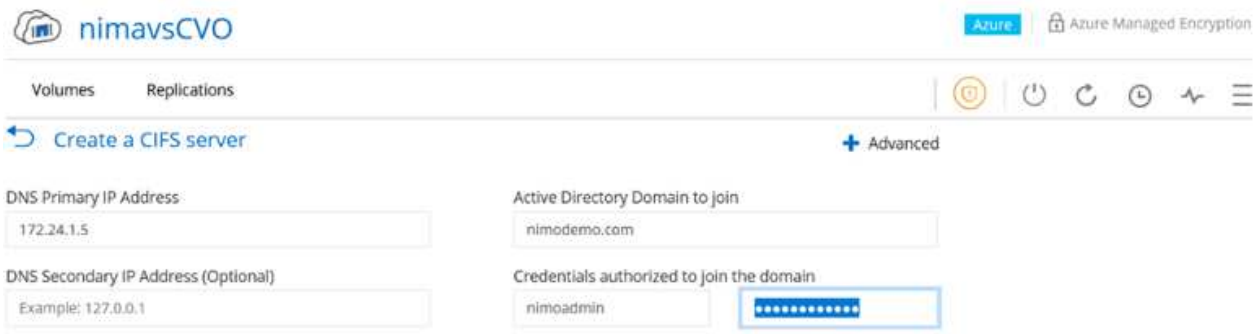


11. 配置 Cloud Volumes ONTAP 后，它将在 " 画布 " 页面的工作环境中列出。

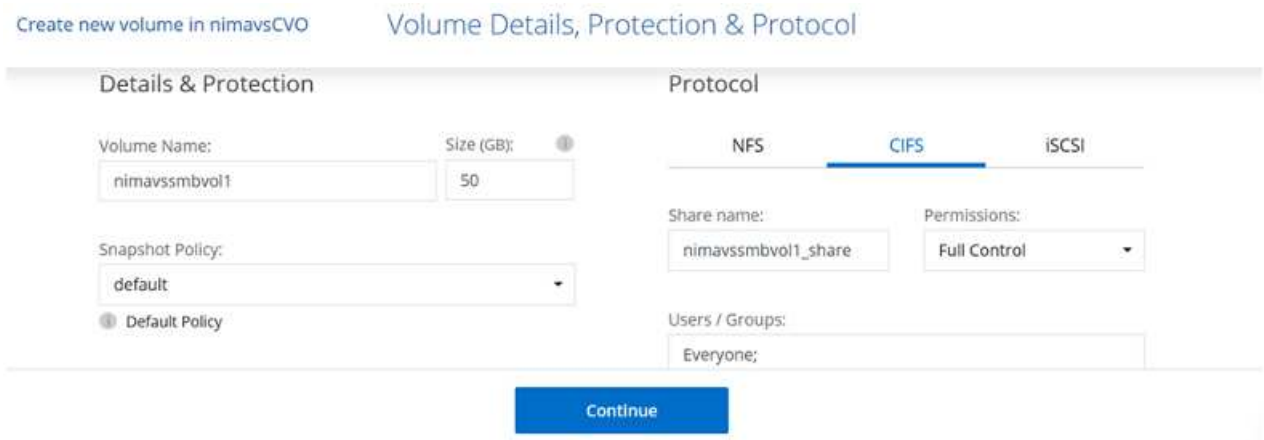

Canvas
Replication
Backup & Restore
K8s
Data Sense
File Cache
Compute
Sync
All Services (+8)
Canvas
Go to Tabular View
Add Working Environment
SINGLE
nimavsCVO
Cloud Volumes ONTAP
Freemium
nimavsCVO
On
DETAILS
Cloud Volumes ONTAP | Azure | Single
SERVICES
Replication
Enter Working Environment

SMB 卷的其他配置

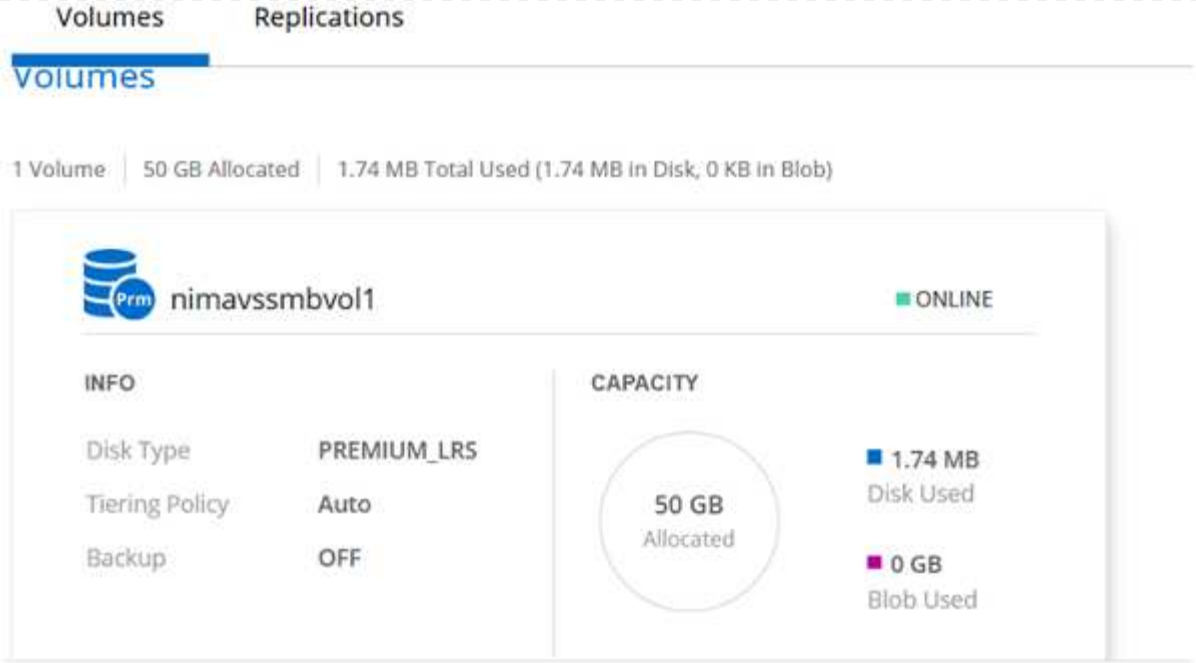
1. 准备好工作环境后，请确保为 CIFS 服务器配置了适当的 DNS 和 Active Directory 配置参数。要创建 SMB 卷，必须执行此步骤。



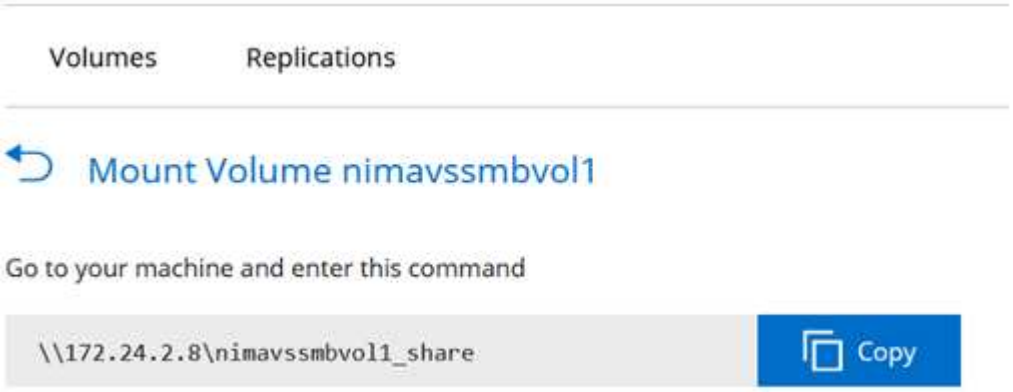
2. 创建 SMB 卷的过程非常简单。选择要创建卷的 CVO 实例，然后单击创建卷选项。选择适当的大小，Cloud Manager 选择包含的聚合或使用高级分配机制将其放置在特定聚合上。在此演示中，选择 SMB 作为协议。

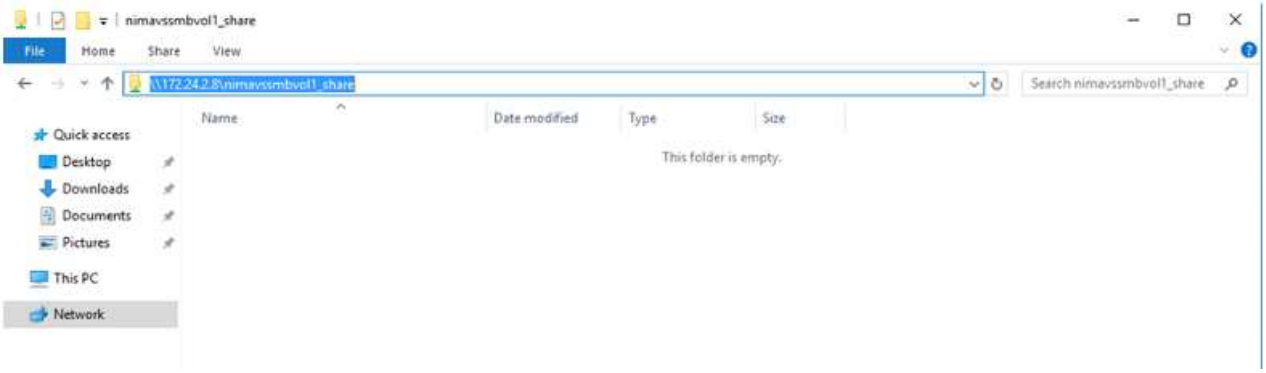


3. 配置卷后，卷将显示在卷窗格下。由于已配置 CIFS 共享，因此请为用户或组授予对文件和文件夹的权限，并验证这些用户是否可以访问此共享并创建文件。如果从内部环境复制卷，则不需要执行此步骤，因为文件和文件夹权限均会在 SnapMirror 复制过程中保留。



4. 创建卷后，使用 mount 命令从 Azure VMware 解决方案 SDDC 主机上运行的虚拟机连接到共享。
5. 复制以下路径并使用映射网络驱动器选项将卷挂载到 Azure VMware 解决方案 SDDC 上运行的虚拟机上。

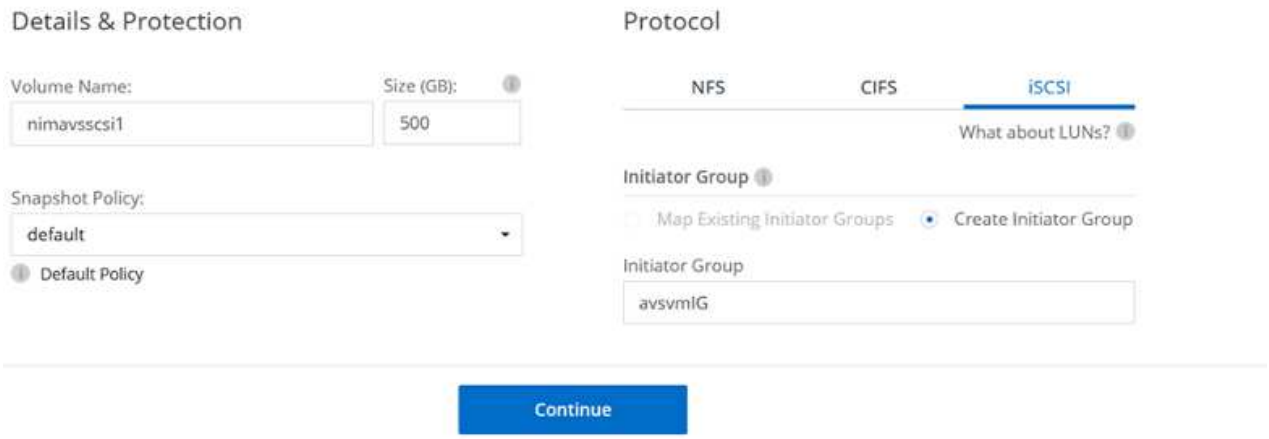




将 **LUN** 连接到主机

要将 LUN 连接到主机，请完成以下步骤：

1. 在 " 画布 " 页面上，双击 Cloud Volumes ONTAP 工作环境以创建和管理卷。
2. 单击 "Add Volume" （添加卷） >"New Volume" （新卷），然后选择 "iSCSI" ，然后单击 "Create Initiator Group" （单击 Continue （继续）。



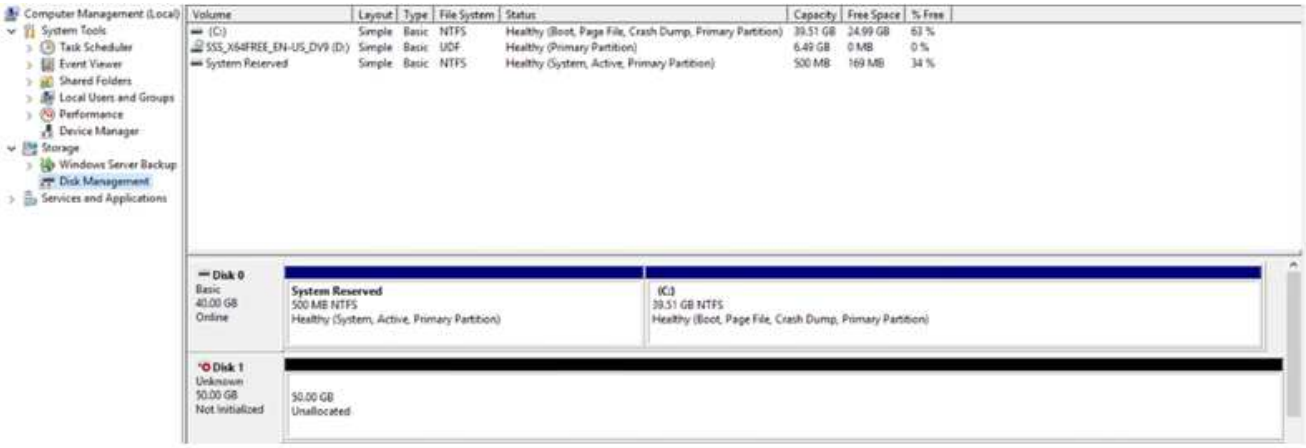
3. 配置卷后，选择卷，然后单击目标 IQN 。要复制 iSCSI 限定名称（ IQN ），请单击复制。设置从主机到 LUN 的 iSCSI 连接。

   要对 Azure VMware 解决方案 SDDC 上的主机执行相同操作，请执行以下操作：

   a. RDP 到 Azure VMware 解决方案 SDDC 上托管的虚拟机。
   b. 打开 iSCSI 启动程序属性对话框：服务器管理器 > 信息板 > 工具 > iSCSI 启动程序。
   c. 在发现选项卡中，单击发现门户或添加门户，然后输入 iSCSI 目标端口的 IP 地址。
   d. 从目标选项卡中，选择已发现的目标，然后单击登录或连接。
   e. 选择启用多路径，然后选择计算机启动时自动还原此连接或将此连接添加到收藏目标列表。单击高级。
      - 注： * Windows 主机必须与集群中的每个节点建立 iSCSI 连接。原生 DSM 会选择要使用的最佳路径。

Storage Virtual Machine （SVM）上的 LUN 在 Windows 主机中显示为磁盘。主机不会自动发现添加的任何新磁盘。通过完成以下步骤触发手动重新扫描以发现磁盘：

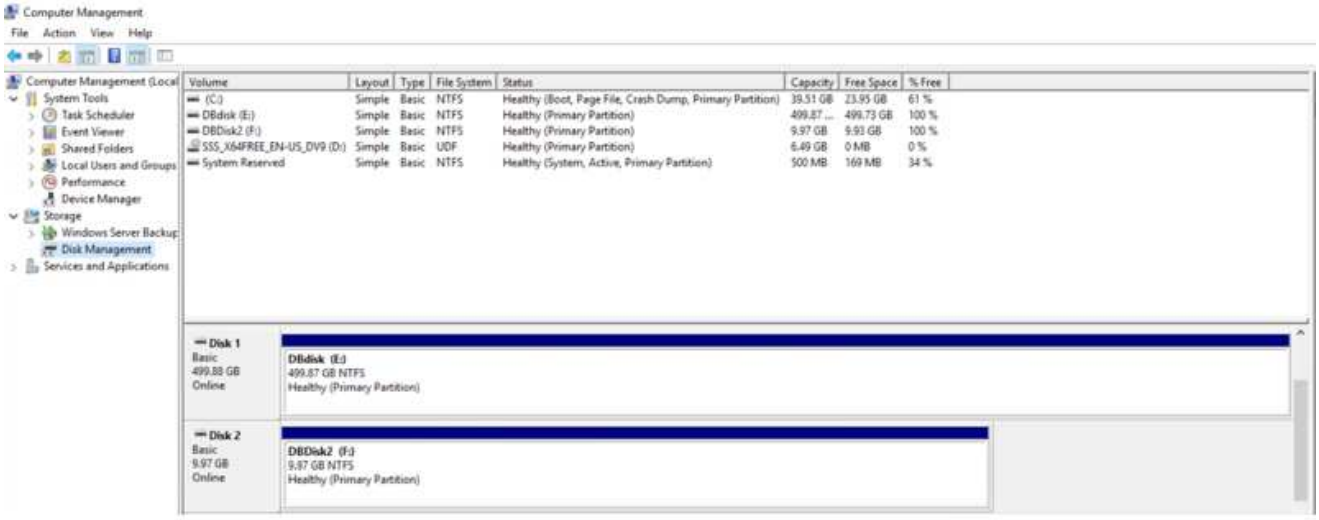
1. 打开 Windows 计算机管理实用程序：开始 > 管理工具 > 计算机管理。
2. 在导航树中展开存储节点。
3. 单击磁盘管理。
4. 单击操作 > 重新扫描磁盘。

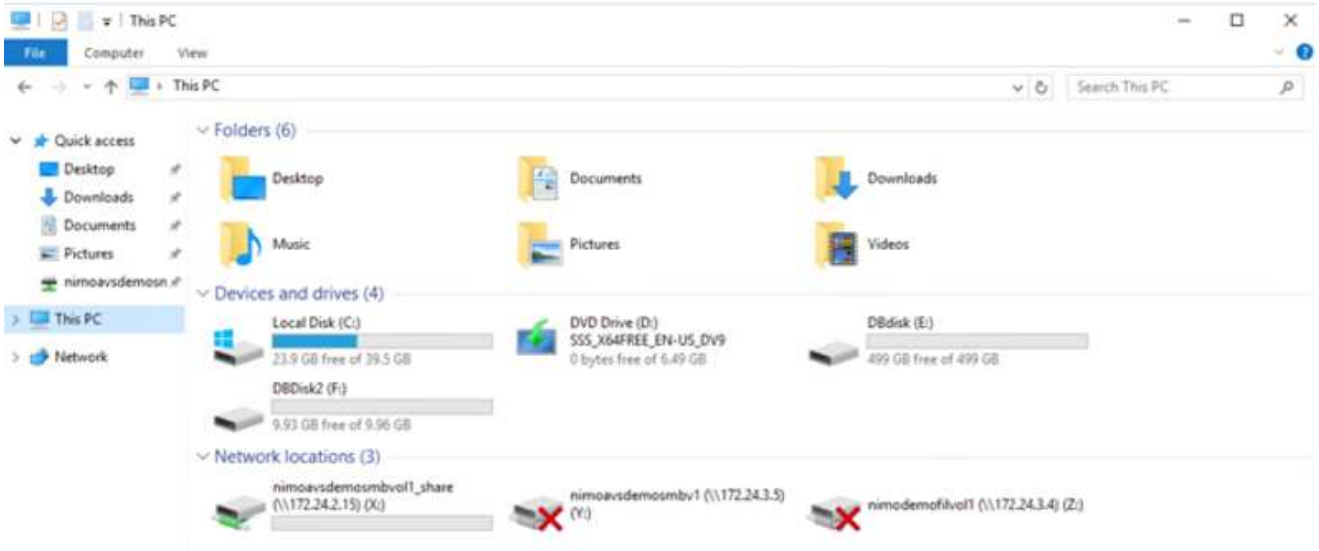


当新 LUN 首次由 Windows 主机访问时，它没有分区或文件系统。初始化 LUN ；也可以通过完成以下步骤使用文件系统格式化 LUN ：

1. 启动 Windows 磁盘管理。

2. 右键单击 LUN ，然后选择所需的磁盘或分区类型。
3. 按照向导中的说明进行操作。在此示例中，驱动器 E ： 已挂载



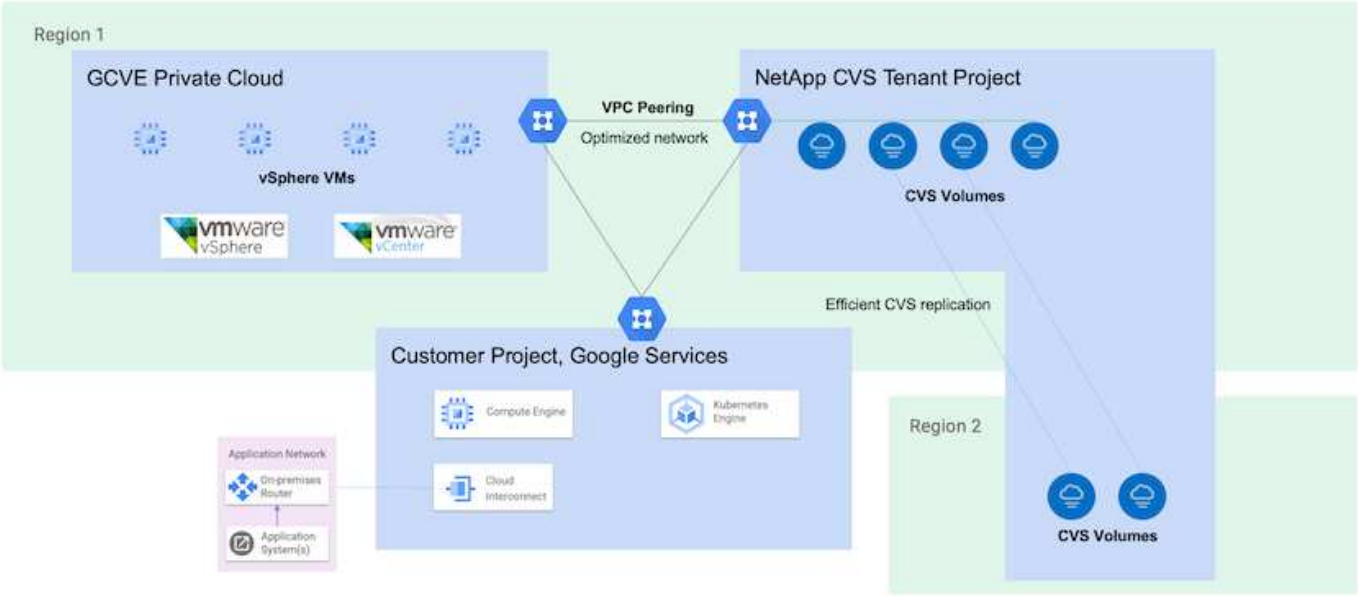


Google Cloud VMware引擎使用NetApp云卷服务补充NFS数据存储库

概述

作者：NetApp公司Suresh ThopPay

如果客户需要在其Google Cloud VMware Engine (GCVe)环境中增加存储容量、则可以使用NetApp云卷服务挂载为补充NFS数据存储库。
通过将数据存储在NetApp云卷服务上、客户可以在不同区域之间进行复制、以防止灾难。



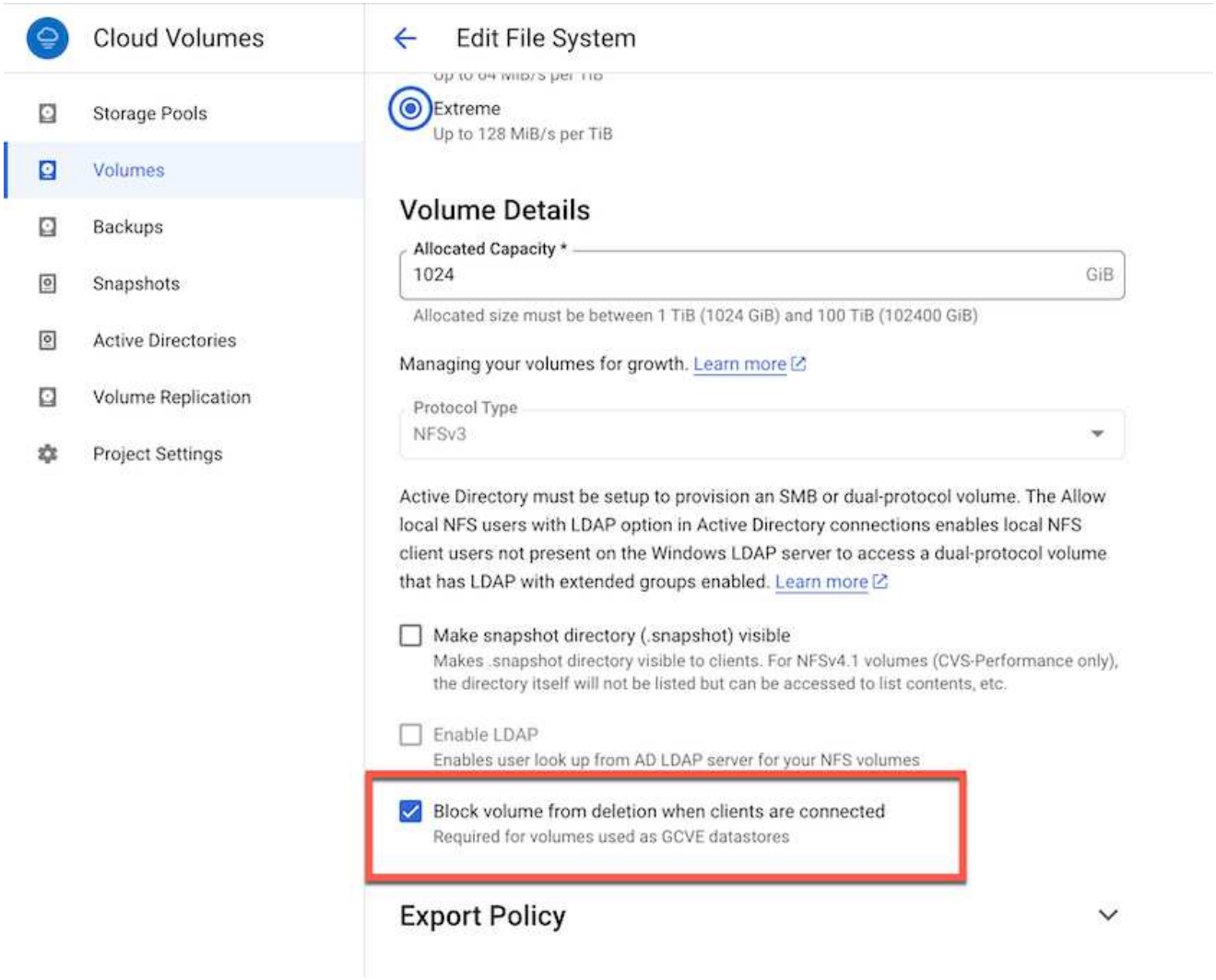
从NetApp CVS在GCVE)上挂载NFS数据存储库的部署步骤

配置CVS性能卷

NetApp云卷服务卷可以通过进行配置
"使用Google Cloud Console"
"使用NetApp BlueXP门户或API"

将该**CVS**卷标记为不可删除

为了避免在VM运行期间意外删除卷、请确保将此卷标记为不可删除、如下面的屏幕截图所示。



有关详细信息、请参见 "正在创建NFS卷" 文档。

确保**NetApp CVS**租户**VPC**在**GCVA**上存在专用连接。

要挂载NFS数据存储库、GCVA和NetApp CVS项目之间应存在专用连接。
有关详细信息、请参见 "如何设置专用服务访问"

挂载**NFS**数据存储库

有关如何在GCVE)上挂载NFS数据存储库的说明，请参阅 "如何使用NetApp CVS创建NFS数据存储库"

由于vSphere主机由Google管理、因此您无权安装NFS vSphere API for Array Integration (VAAI) vSphere安装包(VIB)。
如果您需要虚拟卷(VVOI)支持、请告知我们。
如果要使用巨型帧，请参阅 "GCP上支持的最大MTU大小"

借助NetApp云卷服务实现节省

要详细了解NetApp云卷服务可为您的GCVe存储需求节省的空间、请查看 "NetApp ROI计算器"

参考链接

- "Google博客—如何使用NetApp CVS作为Google Cloud VMware Engine的数据存储库"
- "NetApp博客—将存储丰富的应用程序迁移到Google Cloud的更好方法"

适用于 GCP 的 NetApp 存储选项

GCP支持使用Cloud Volumes ONTAP (CVO)或Cloud Volumes Service (CVS)的子系统连接的NetApp存储。

Cloud Volumes ONTAP (CVO)

Cloud Volumes ONTAP 是行业领先的云数据管理解决方案 、基于NetApp的ONTAP 存储软件构建、可在Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure和Google Cloud Platform (GCP)上本机获得。

它是ONTAP 的软件定义版本、使用云原生存储、可以在云端和内部环境中使用相同的存储软件、从而减少了对IT员工进行全新数据管理方法培训的需求。

借助CVO、客户可以无缝地将数据从边缘、数据中心、云和云端来回移动、从而将混合云整合在一起—所有这些都通过一个单一窗格管理控制台NetApp Cloud Manager进行管理。

按照设计、CVO可提供极致性能和高级数据管理功能、甚至可以满足云中要求最苛刻的应用程序的需求

Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）作为子系统连接的存储

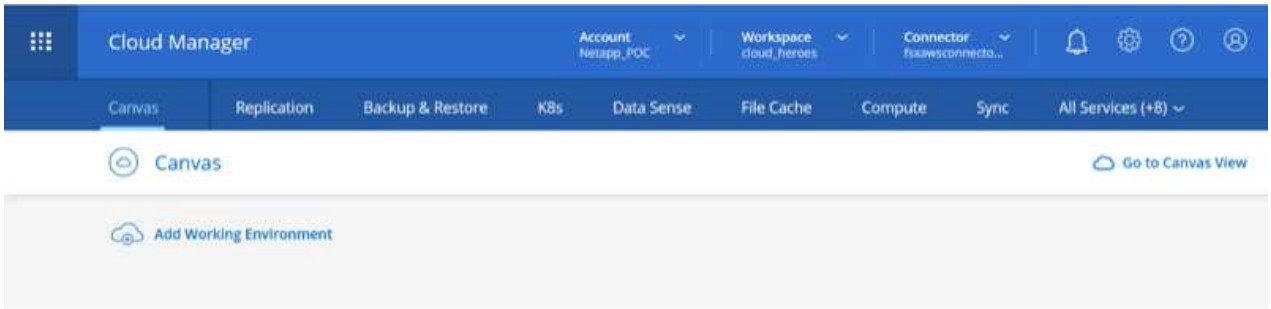
在 **Google Cloud** 中部署 **Cloud Volumes ONTAP** （自行部署）

可以从在 GCVE 私有云环境中创建的 VM 挂载 Cloud Volumes ONTAP 共享和 LUN 。这些卷还可以挂载到 Linux 客户端和 Windows 客户端上，并且在通过 iSCSI 挂载时，可以在 Linux 或 Windows 客户端上以块设备的形式访问 LUN ，因为 Cloud Volumes ONTAP 支持 iSCSI ， SMB 和 NFS 协议。只需几个简单的步骤即可设置 Cloud Volumes ONTAP 卷。

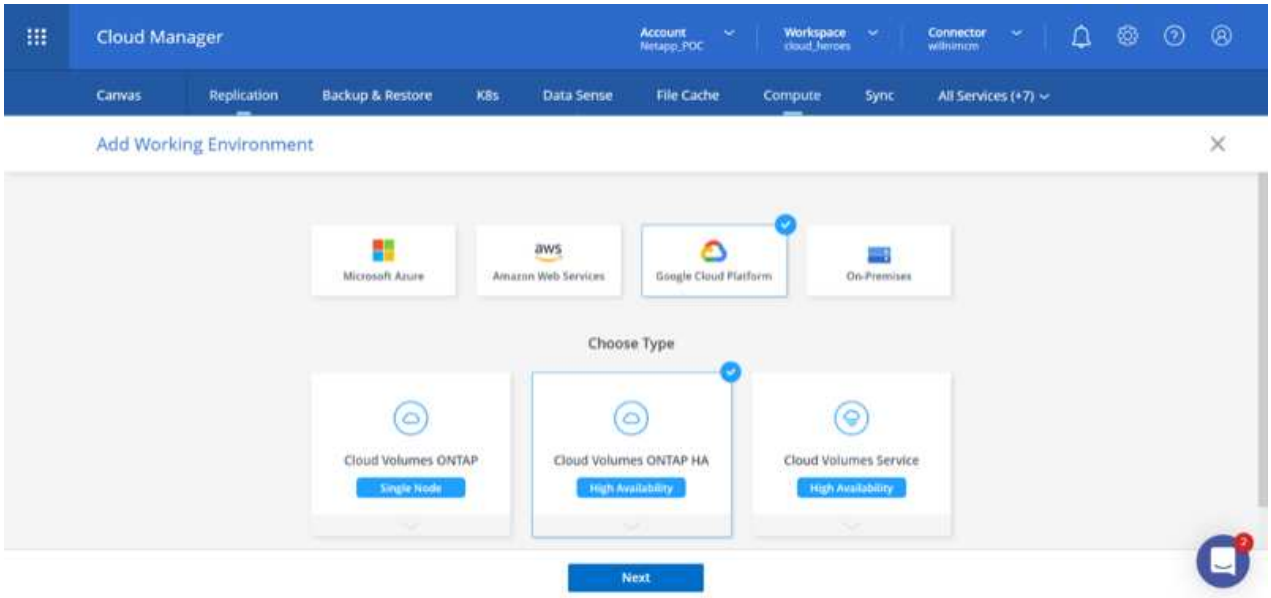
要将卷从内部环境复制到云以实现灾难恢复或迁移，请使用站点到站点 VPN 或云互连建立与 Google Cloud 的网络连接。将数据从内部复制到 Cloud Volumes ONTAP 不在本文档的讨论范围之内。要在内部系统和 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据，请参见 xref:./ehc/"在系统之间设置数据复制"。

> 使用 … "Cloud Volumes ONTAP 规模估算工具" 以准确估算 Cloud Volumes ONTAP 实例的大小。此外，还可以监控内部性能，以用作 Cloud Volumes ONTAP 规模估算器中的输入。

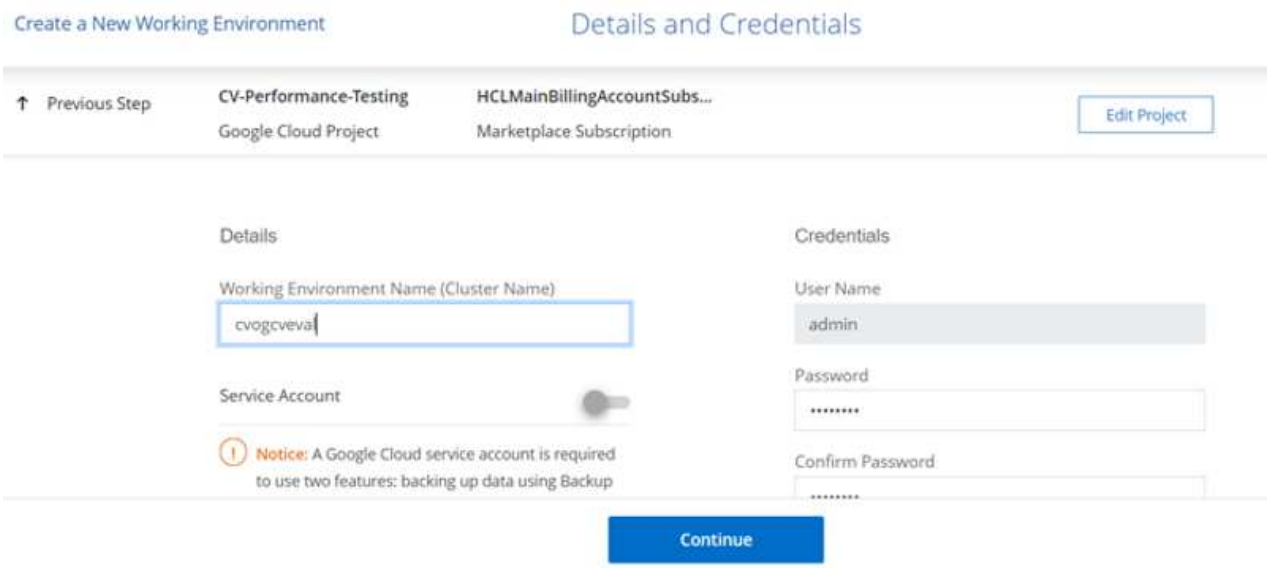
1. 登录到 NetApp Cloud Central —此时将显示 Fabric View 屏幕。找到 Cloud Volumes ONTAP 选项卡，然后选择转到 Cloud Manager 。登录后，将显示 " 画布 " 屏幕。



2. 在 Cloud Manager 的 " 画布 " 选项卡上，单击添加工作环境，然后选择 Google Cloud Platform 作为云以及系统配置的类型。然后，单击下一步。

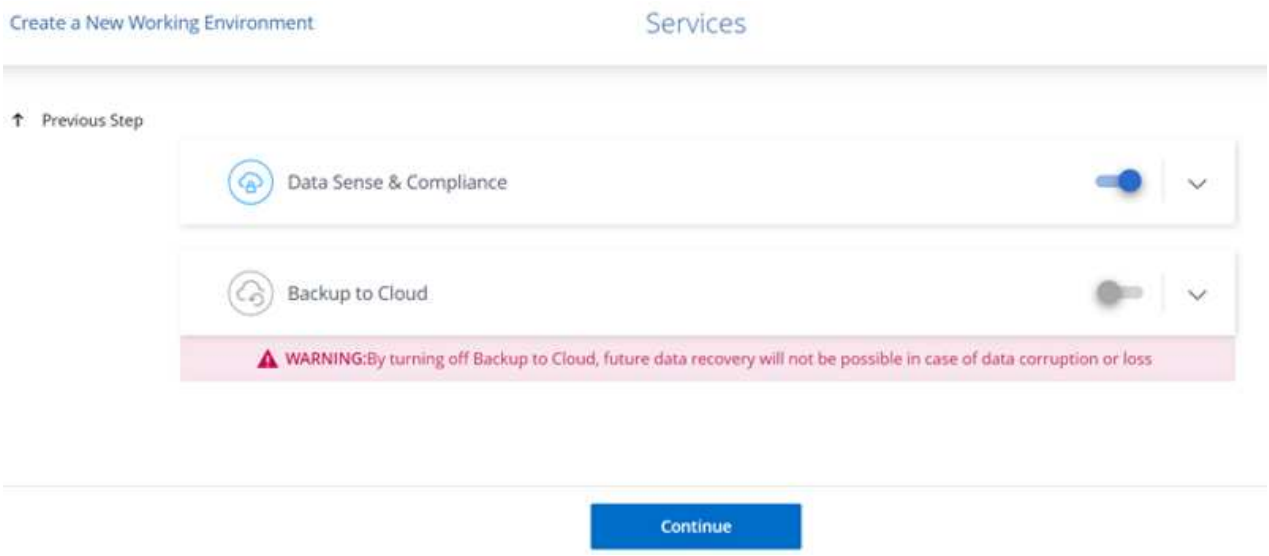


3. 提供要创建的环境的详细信息，包括环境名称和管理员凭据。完成后，单击 Continue 。

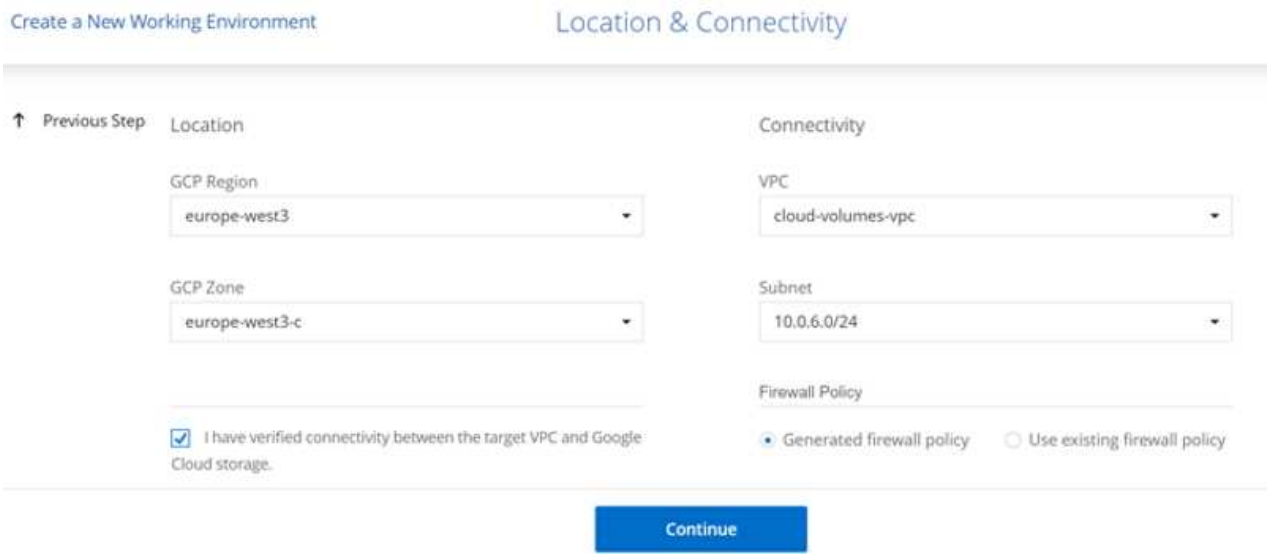


4. 选择或取消选择 Cloud Volumes ONTAP 部署的附加服务，包括数据感知与合规性或备份到云。然后，单击 Continue 。

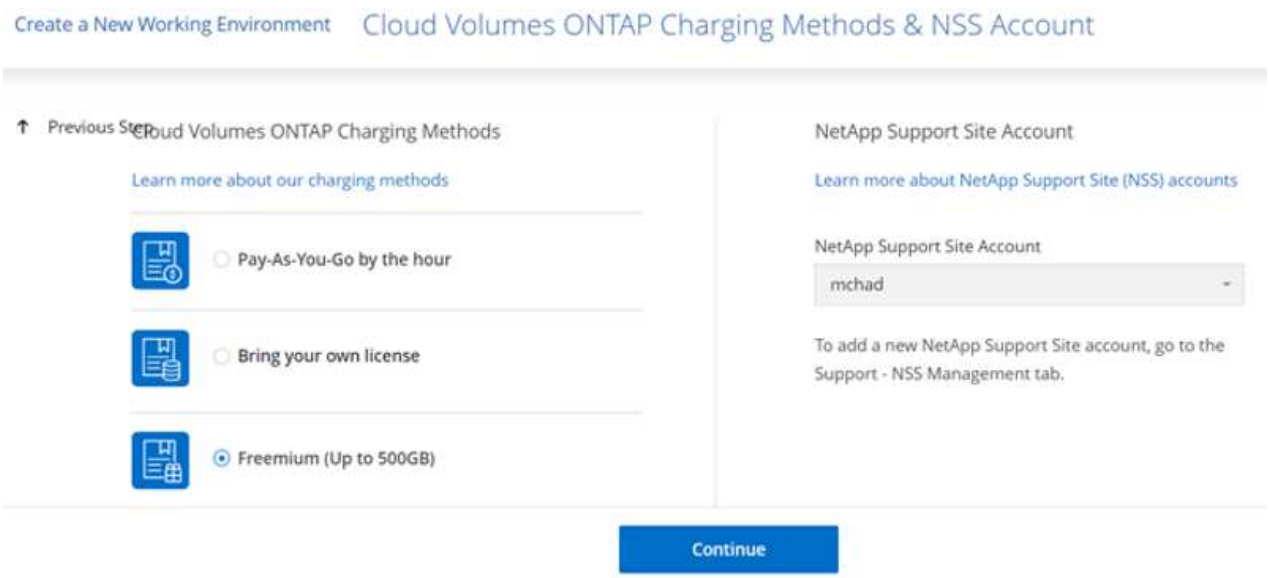
   提示：停用附加服务时，将显示验证弹出消息。可以在部署 CVO 后添加 / 删除附加服务，如果不需要，请考虑从一开始就取消选择这些附加服务，以避免成本。



5. 选择一个位置，选择一个防火墙策略，然后选中此复选框以确认与 Google Cloud 存储的网络连接。

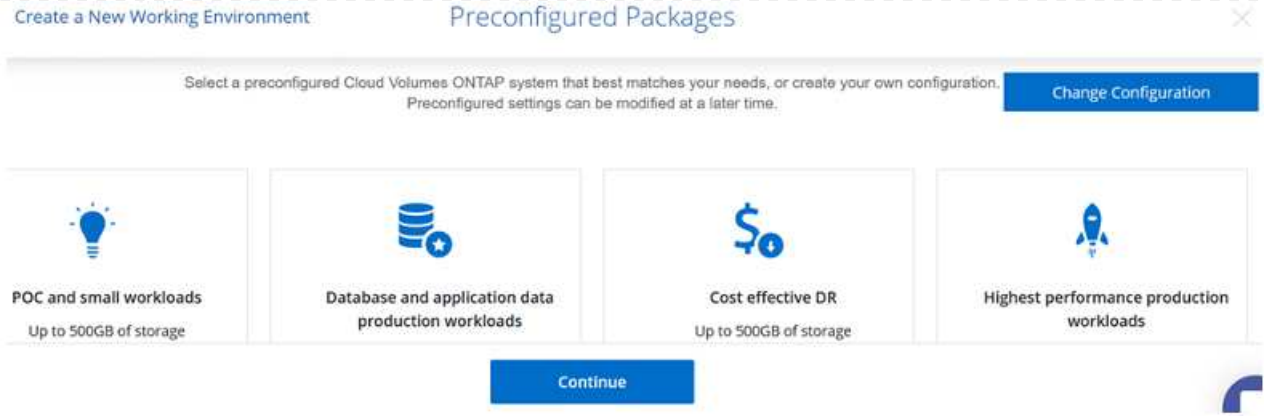


6. 选择许可证选项：按需购买或自带许可证以使用现有许可证。在此示例中，使用了 freemium 选项。然后，单击 Continue 。

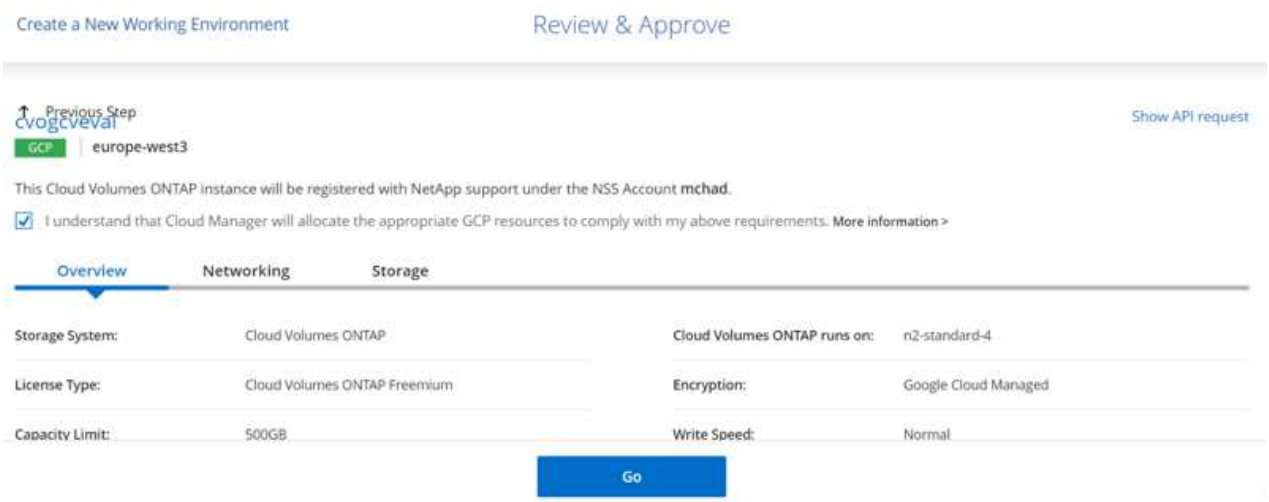


7. 根据要部署在 AWS SDDC 上的 VMware 云上运行的 VM 上的工作负载类型，在多个预配置的软件包之间进行选择。

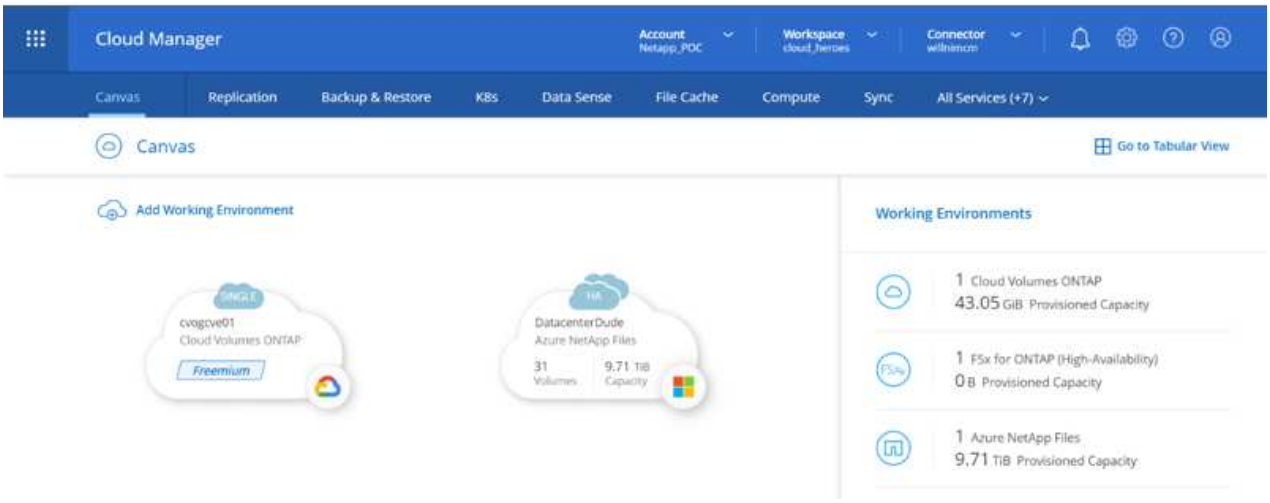
   提示：将鼠标悬停在图块上可查看详细信息，或者单击更改配置来自定义 CVO 组件和 ONTAP 版本。



8. 在审核和批准页面上，查看并确认所做的选择。要创建 Cloud Volumes ONTAP 实例，请单击执行。



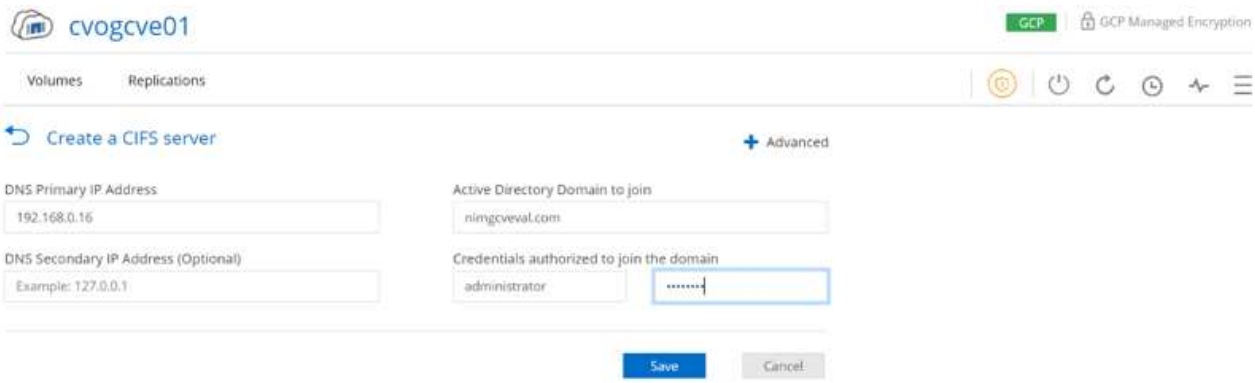
9. 配置 Cloud Volumes ONTAP 后，它将在 " 画布 " 页面的工作环境中列出。



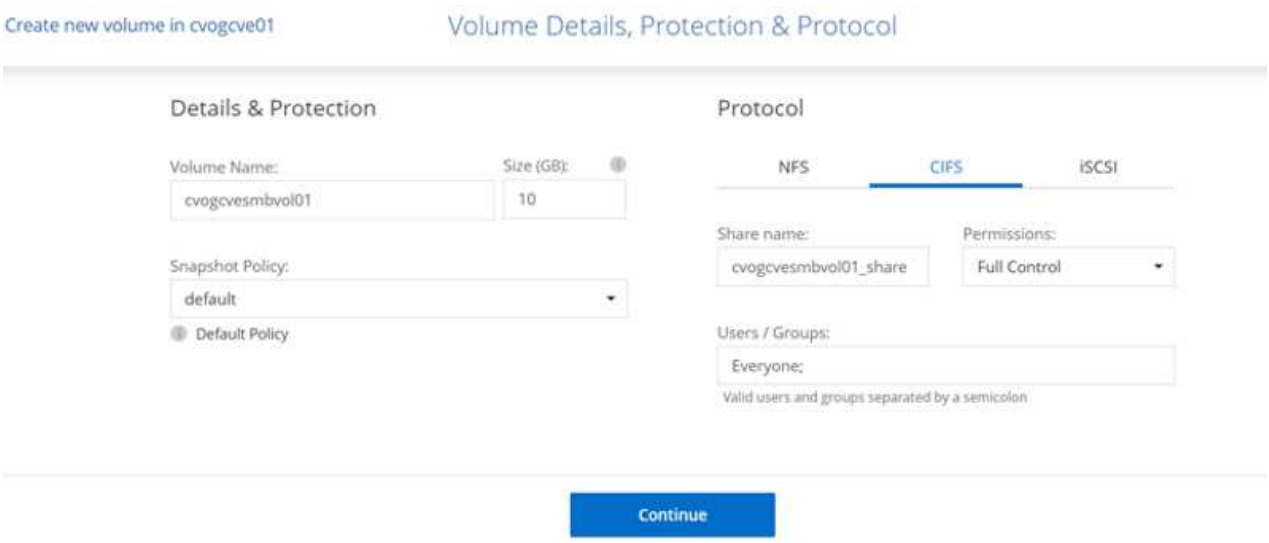
SMB 卷的其他配置

1. 准备好工作环境后，请确保为 CIFS 服务器配置了适当的 DNS 和 Active Directory 配置参数。要创建 SMB 卷，必须执行此步骤。

   提示：单击菜单图标（º），选择高级以显示更多选项，然后选择 CIFS 设置。



2. 创建 SMB 卷的过程非常简单。在 " 画布 " 中，双击 Cloud Volumes ONTAP 工作环境以创建和管理卷，然后单击创建卷选项。选择适当的大小， Cloud Manager 选择包含的聚合或使用高级分配机制将其放置在特定聚合上。在此演示中，选择 CIFS/SMB 作为协议。

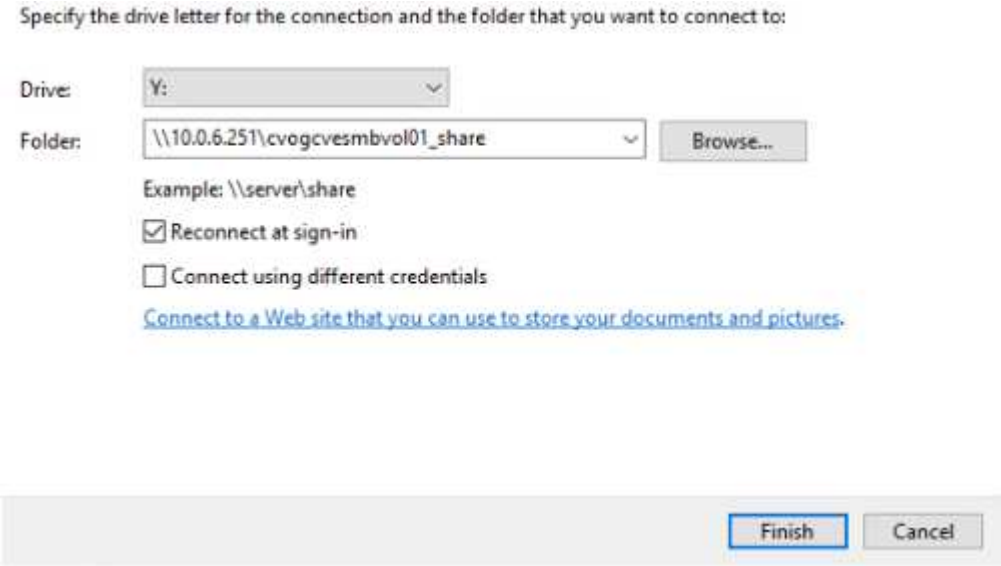


3. 配置卷后，卷将显示在卷窗格下。由于已配置 CIFS 共享，因此请为用户或组授予对文件和文件夹的权限，并验证这些用户是否可以访问此共享并创建文件。如果从内部环境复制卷，则不需要执行此步骤，因为文件和文件夹权限均会在 SnapMirror 复制过程中保留。

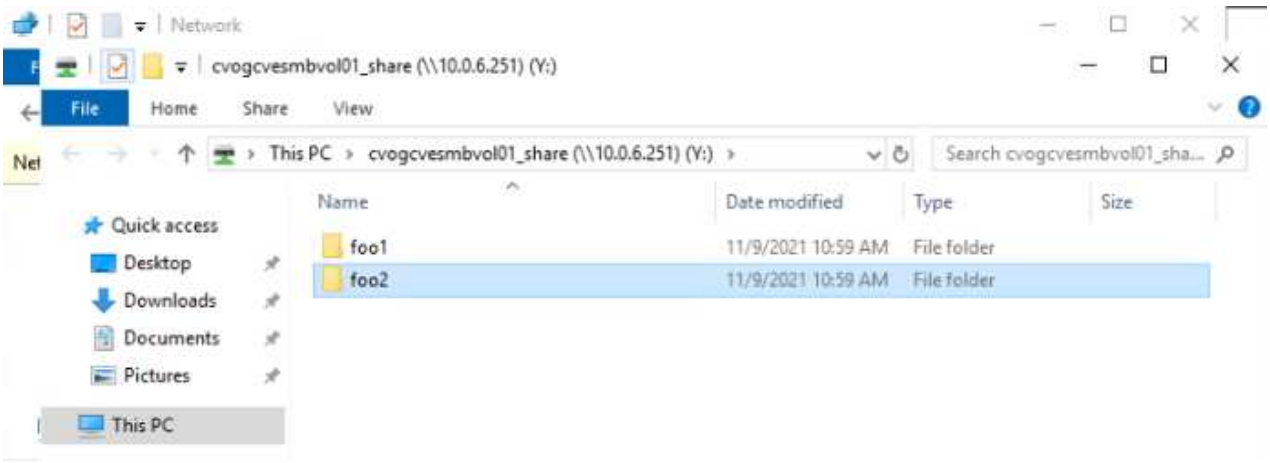
   提示：单击卷菜单（º）可显示其选项。

4. 创建卷后，使用 mount 命令显示卷连接说明，然后从 Google Cloud VMware Engine 上的 VM 连接到共享。

5. 复制以下路径并使用映射网络驱动器选项将卷挂载到 Google Cloud VMware 引擎上运行的虚拟机上。



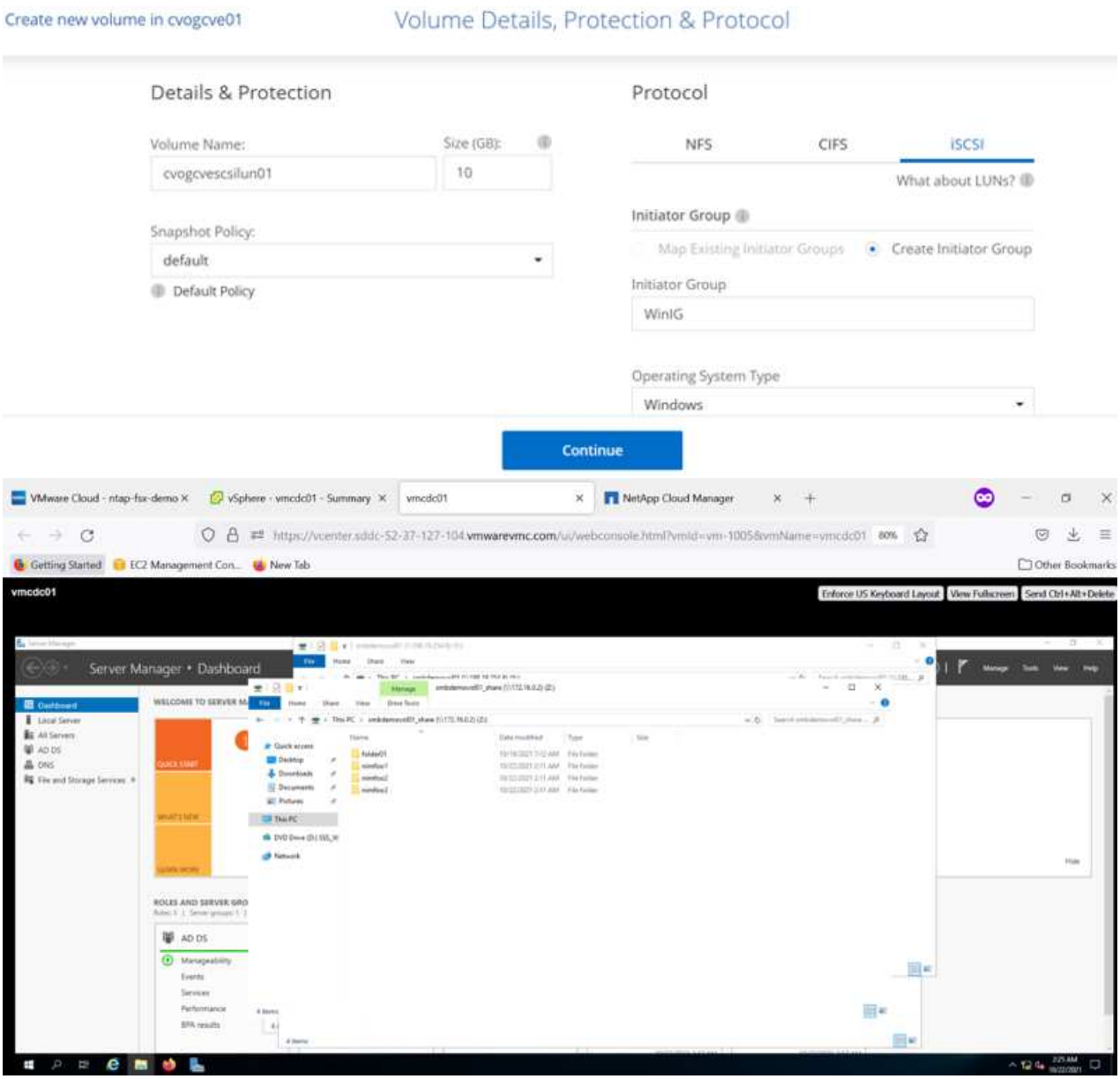
映射后，可以轻松访问该文件，并相应地设置 NTFS 权限。



将 **Cloud Volumes ONTAP** 上的 **LUN** 连接到主机

要将 Cloud Volumes ONTAP LUN 连接到主机，请完成以下步骤：

1. 在 " 画布 " 页面上，双击 Cloud Volumes ONTAP 工作环境以创建和管理卷。
2. 单击 "Add Volume" （添加卷） >"New Volume" （新卷），然后选择 "iSCSI" ，然后单击 "Create Initiator Group" （单击 Continue （继续）。



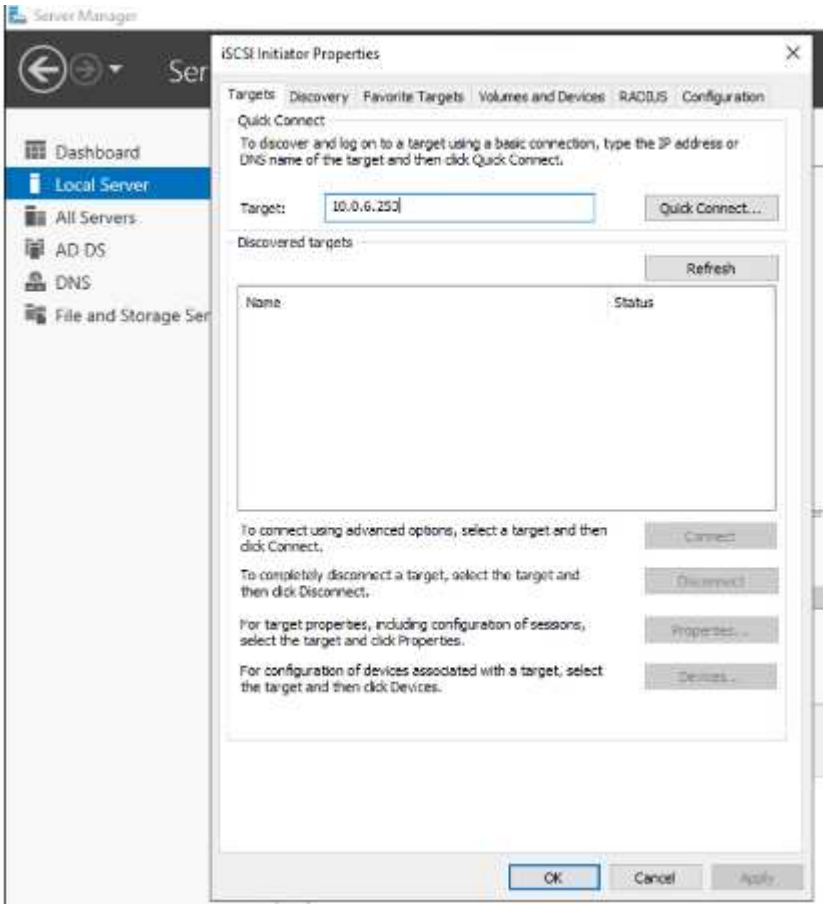
3. 配置卷后，选择卷菜单（º），然后单击目标 IQN 。要复制 iSCSI 限定名称（ IQN ），请单击复制。设置从主机到 LUN 的 iSCSI 连接。

要对驻留在 Google Cloud VMware Engine 上的主机执行相同操作，请执行以下操作：

1. RDP 到 Google Cloud VMware Engine 上托管的 VM 。
2. 打开 iSCSI 启动程序属性对话框：服务器管理器 > 信息板 > 工具 > iSCSI 启动程序。

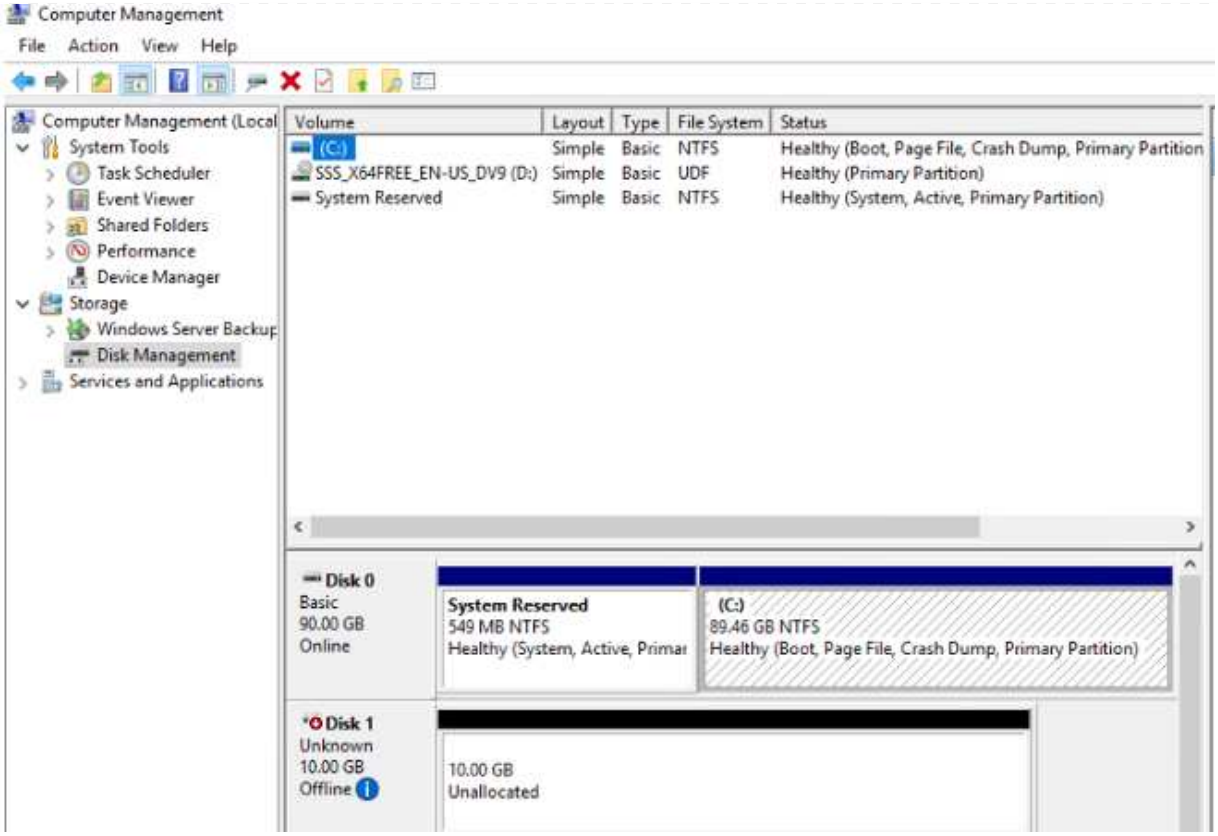
3. 在发现选项卡中，单击发现门户或添加门户，然后输入 iSCSI 目标端口的 IP 地址。
4. 从目标选项卡中，选择已发现的目标，然后单击登录或连接。
5. 选择启用多路径，然后选择计算机启动时自动还原此连接或将此连接添加到收藏目标列表。单击高级。

> Windows 主机必须与集群中的每个节点建立 iSCSI 连接。原生 DSM 会选择要使用的最佳路径。



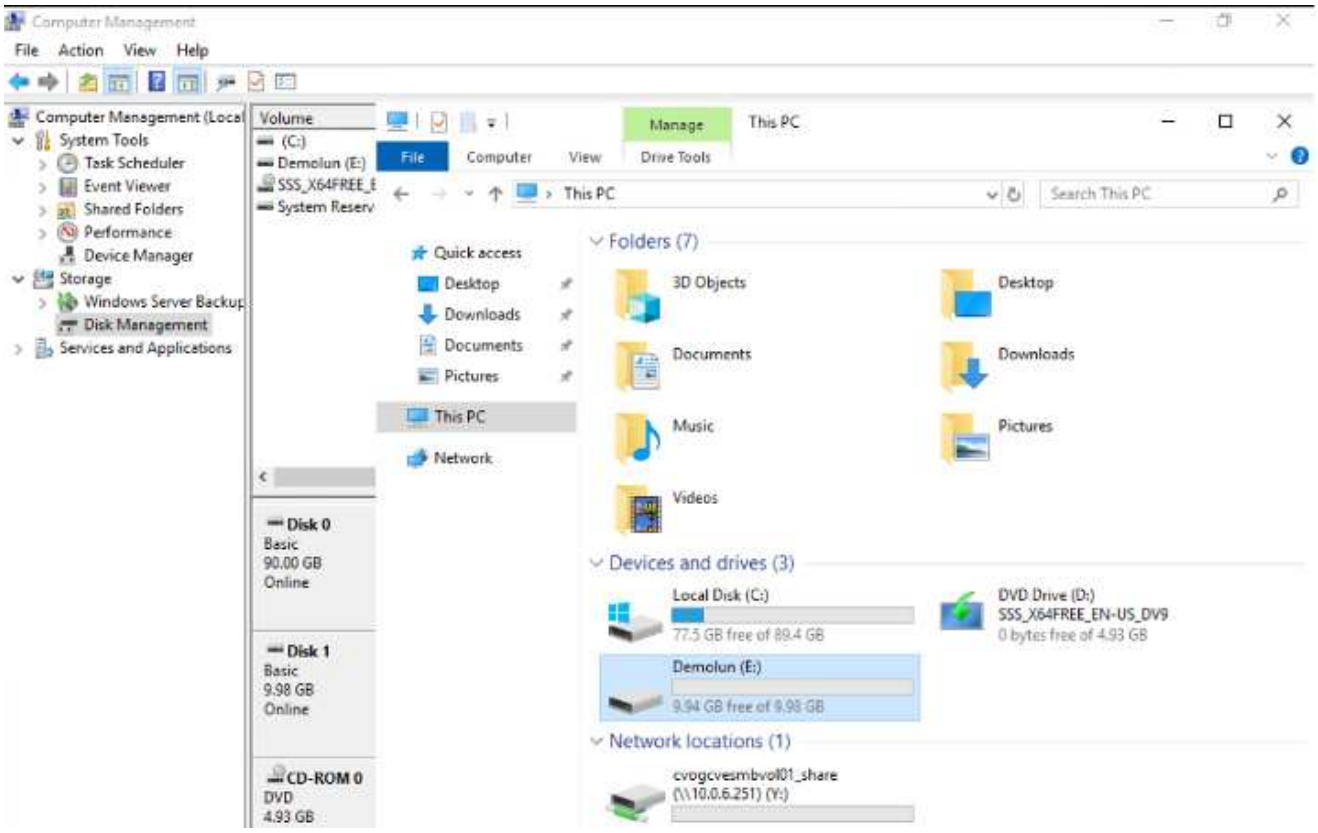
Storage Virtual Machine （SVM）上的 LUN 在 Windows 主机中显示为磁盘。主机不会自动发现添加的任何新磁盘。通过完成以下步骤触发手动重新扫描以发现磁盘：

a. 打开 Windows 计算机管理实用程序：开始 > 管理工具 > 计算机管理。
b. 在导航树中展开存储节点。
c. 单击磁盘管理。
d. 单击操作 > 重新扫描磁盘。



当新 LUN 首次由 Windows 主机访问时，它没有分区或文件系统。初始化 LUN ；也可以通过完成以下步骤使用文件系统格式化 LUN ：

a. 启动 Windows 磁盘管理。
b. 右键单击 LUN ，然后选择所需的磁盘或分区类型。
c. 按照向导中的说明进行操作。在此示例中，驱动器 F ： 已挂载。



在 Linux 客户端上，确保 iSCSI 守护进程正在运行。配置 LUN 后，请参见有关使用 Ubuntu 进行 iSCSI 配置的详细指南，作为示例。要进行验证，请从 shell 运行 lsblk cmd 。

```
niyaz@nimubu01:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0    7:0    0 55.4M  1 loop /snap/core18/2128
loop1    7:1    0  219M  1 loop /snap/gnome-3-34-1804/72
loop2    7:2    0 65.1M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1515
loop3    7:3    0   51M  1 loop /snap/snap-store/547
loop4    7:4    0 32.3M  1 loop /snap/snapd/12704
loop5    7:5    0 32.5M  1 loop /snap/snapd/13640
loop6    7:6    0 55.5M  1 loop /snap/core18/2246
loop7    7:7    0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop8    7:8    0 65.2M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1519
sda      8:0    0   16G  0 disk
├─sda1   8:1    0  512M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0    1K  0 part
└─sda5   8:5    0 15.5G  0 part /
sdb      8:16   0    1G  0 disk
```

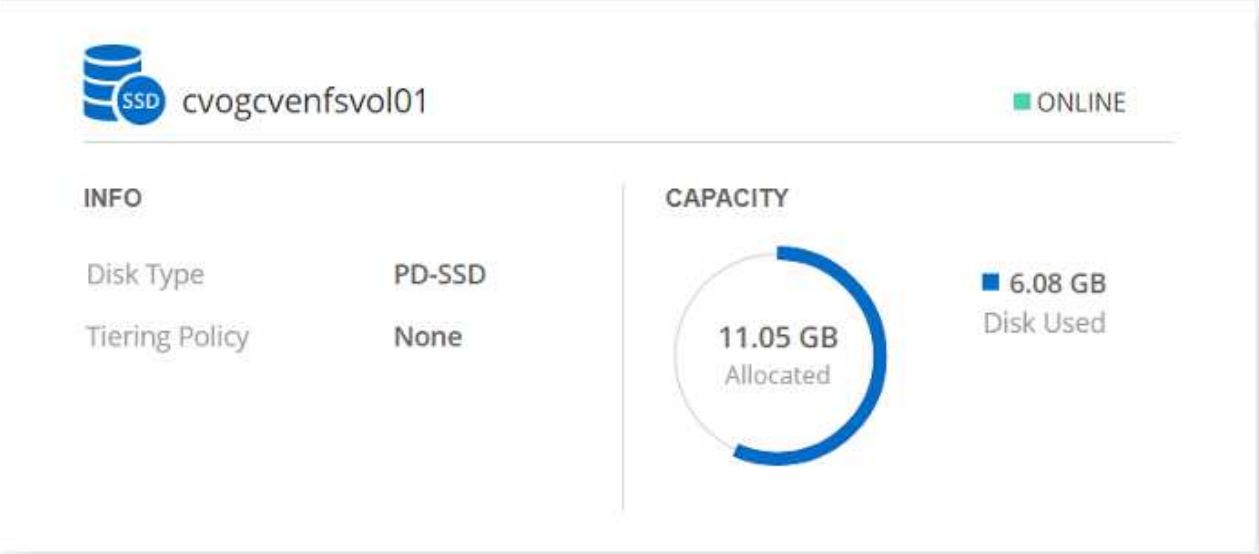
```
niyaz@nimubu01:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs           394M  1.5M  392M   1% /run
/dev/sda5        16G  7.6G  6.9G  53% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1      219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop2       66M   66M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop3       51M   51M     0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop0       56M   56M     0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop4       33M   33M     0 100% /snap/snapd/12704
/dev/sda1       511M  4.0K  511M   1% /boot/efi
tmpfs           394M   64K  394M   1% /run/user/1000
/dev/loop5       33M   33M     0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop6       56M   56M     0 100% /snap/core18/2246
/dev/loop7      128K  128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop8       66M   66M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/sdb        976M  2.6M  907M   1% /mnt
```

在 **Linux** 客户端上挂载 **Cloud Volumes ONTAP NFS** 卷

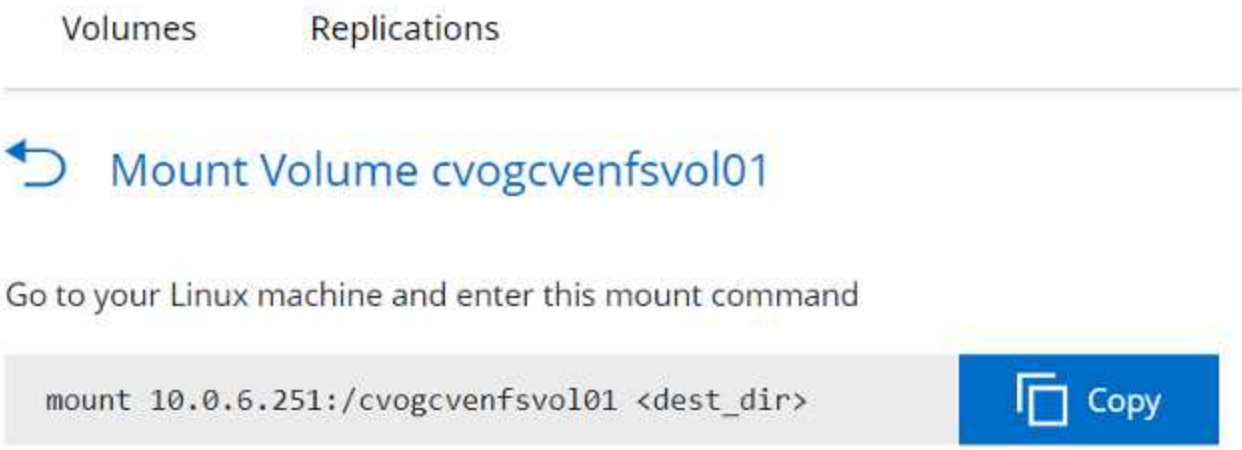
要从 Google Cloud VMware 引擎中的 VM 挂载 Cloud Volumes ONTAP （ DIY ）文件系统，请执行以下步骤：

按照以下步骤配置卷

1. 在 Volumes （卷）选项卡中，单击 Create New Volume （创建新卷）。
2. 在 "Create New Volume" 页面上，选择卷类型：



3. 在卷选项卡中，将鼠标光标置于卷上方，选择菜单图标（°），然后单击挂载命令。



4. 单击复制。
5. 连接到指定的 Linux 实例。
6. 使用安全 Shell （ SSH ）在实例上打开一个终端，并使用相应的凭据登录。
7. 使用以下命令为卷的挂载点创建一个目录。

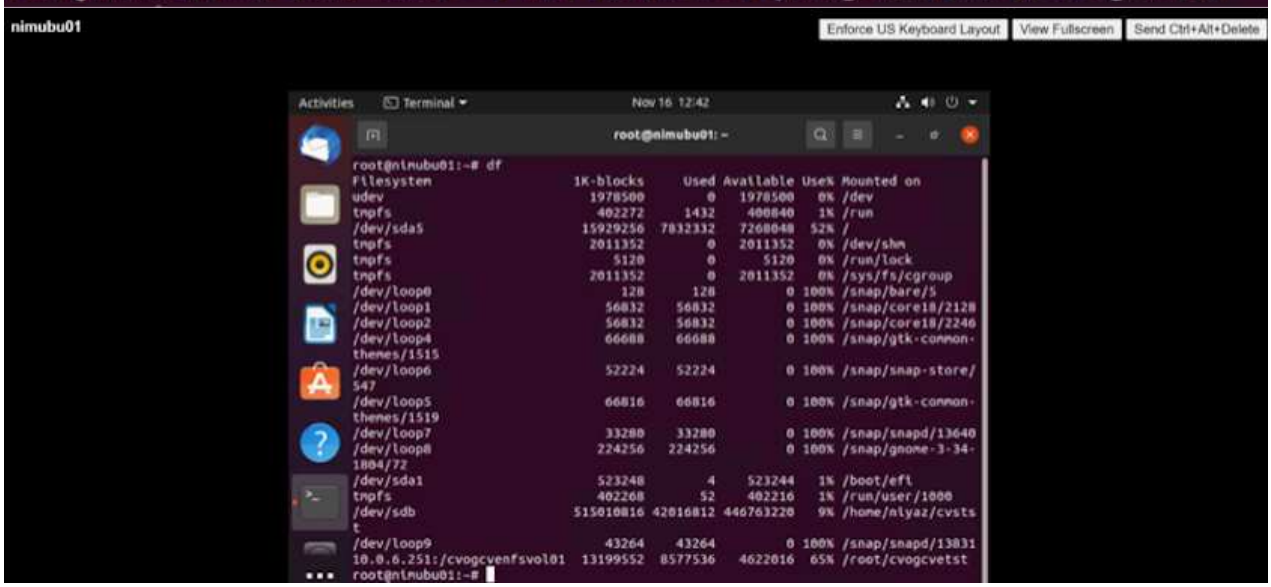
```
$ sudo mkdir /cvogcvetst
```

```
root@nimubu01:~# sudo mkdir cvogcvetst
```

8. 将 Cloud Volumes ONTAP NFS 卷挂载到上一步创建的目录。

```
sudo mount 10.0.6.251:/cvogcvenfsvol01 /cvogcvetst
```

```
root@nimubu01:~# sudo mount -t nfs 10.0.6.251:/cvogcvenfsvol01 cvogcvetst
```



Cloud Volumes Service (CVS)

Cloud Volumes Services (CVS)是一套完整的数据服务产品组合、可提供高级云解决方案。Cloud Volumes Services支持为主要云提供商提供多种文件访问协议(NFS和SMB支持)。

其他优势和功能包括：使用Snapshot进行数据保护和还原；在内部或云端复制、同步和迁移数据目标的特殊功能；以及在专用闪存存储系统级别实现一致的高性能。

Cloud Volumes Service （CVS）作为子系统连接的存储

使用 VMware 引擎配置 Cloud Volumes Service

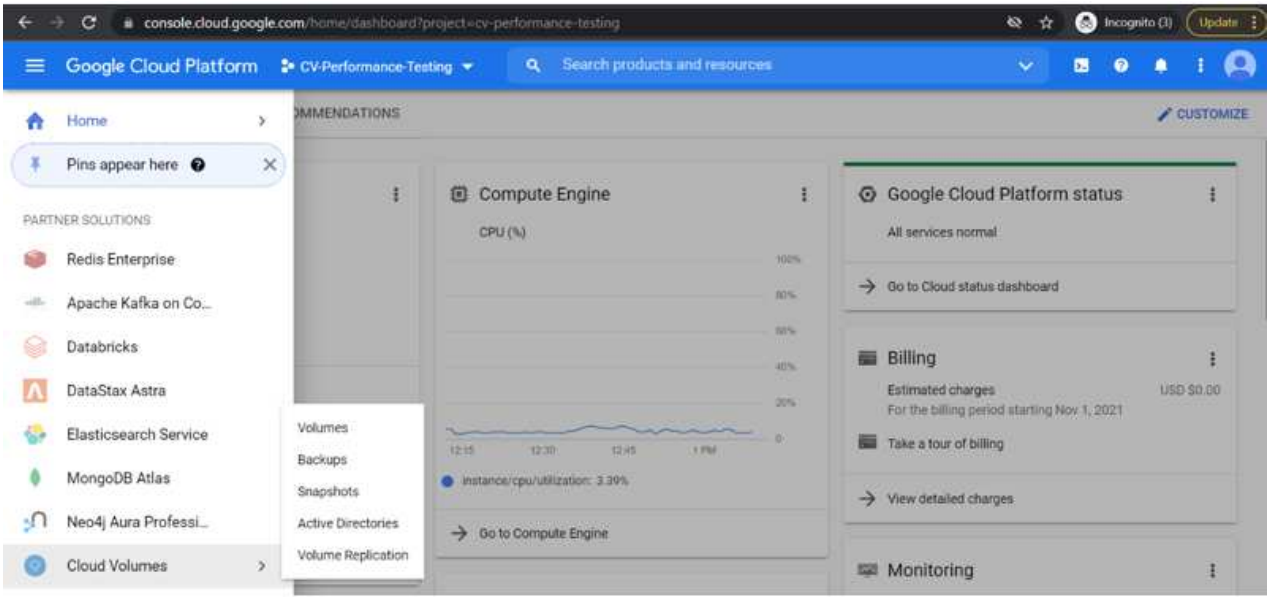
可以从 VMware 引擎环境中创建的 VM 挂载 Cloud Volumes Service 共享。由于 Cloud Volumes Service 支持 SMB 和 NFS 协议，因此这些卷也可以挂载到 Linux 客户端并映射到 Windows 客户端。可以通过简单的步骤设置 Cloud Volumes Service 卷。

Cloud Volume Service 和 Google Cloud VMware Engine 私有云必须位于同一区域。

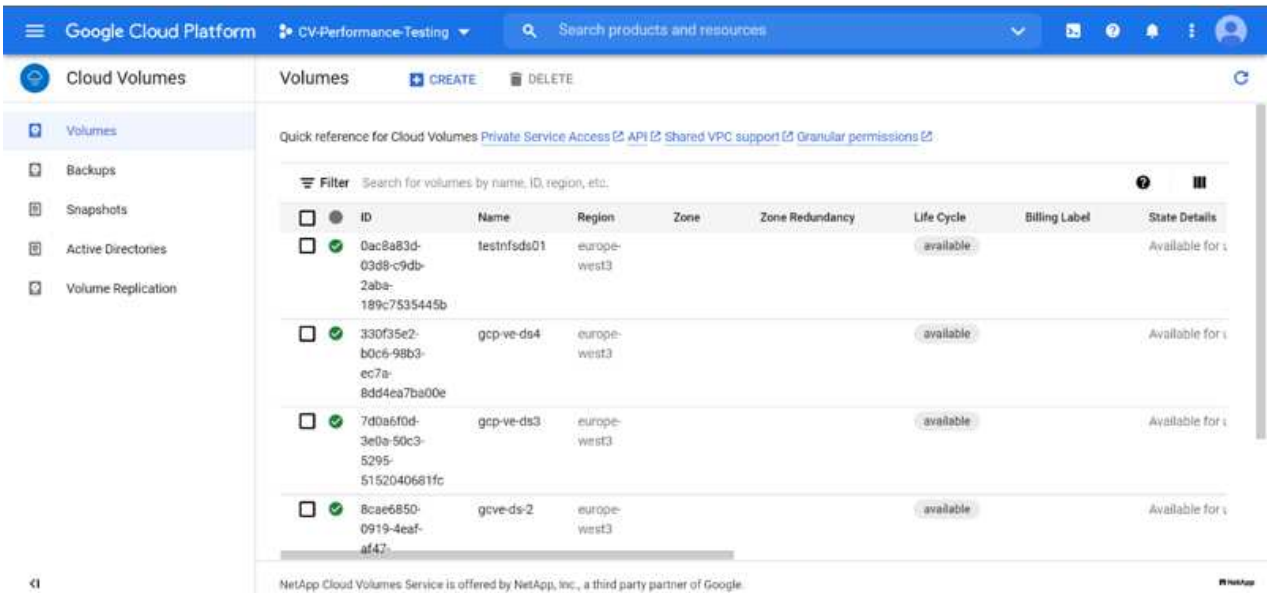
要从 Google 云市场购买，启用和配置适用于 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service ，请按照以下详细信息进行操作 "指南"。

要创建和挂载 NFS 卷，请完成以下步骤：

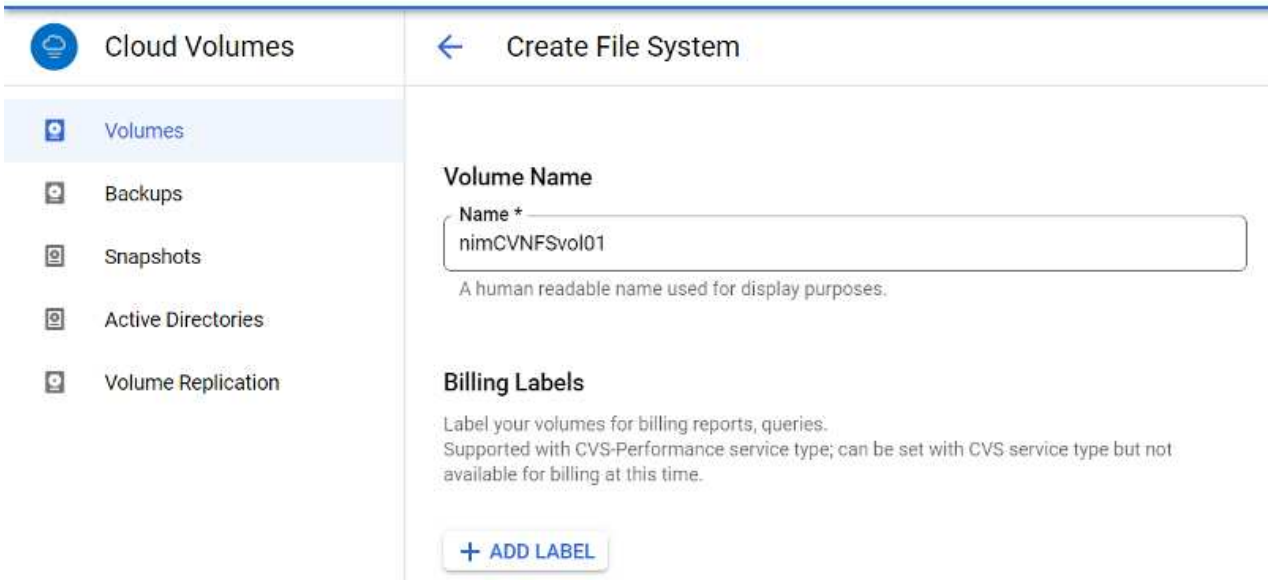
1. 从 Google 云控制台中的合作伙伴解决方案访问 Cloud Volumes 。



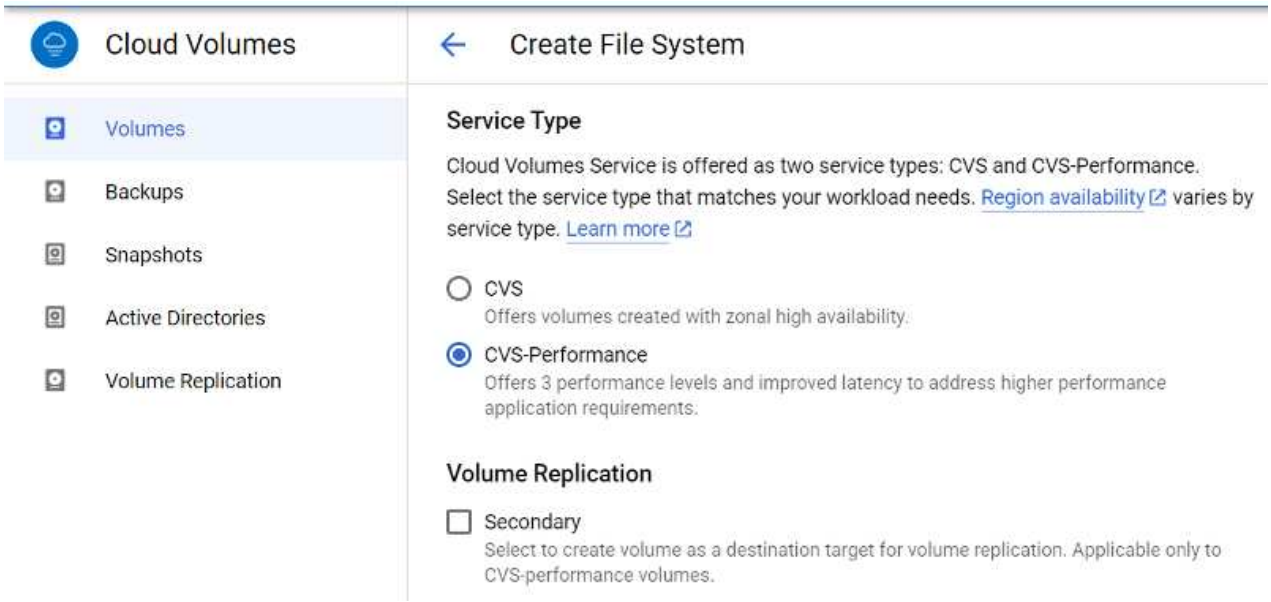
2. 在 Cloud Volumes Console 中，转到 Volumes 页面，然后单击 Create 。



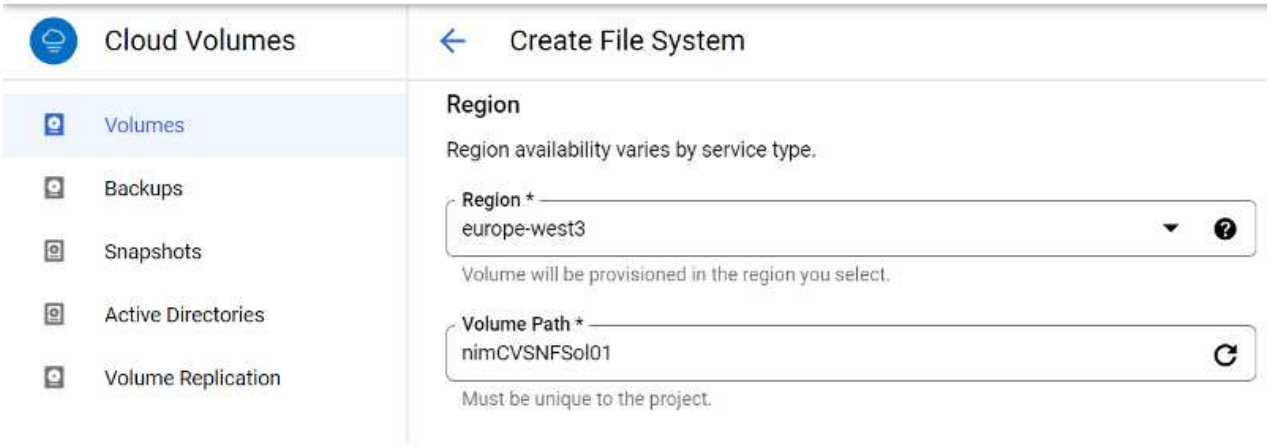
3. 在创建文件系统页面上，根据成本分摊机制的需要指定卷名称和计费标签。



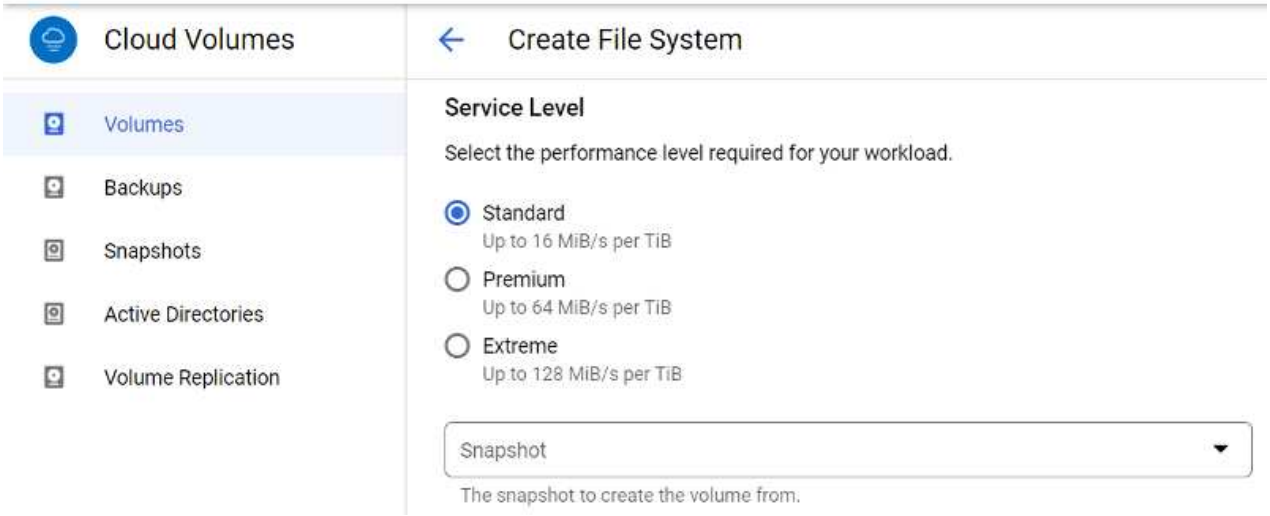
4. 选择相应的服务。对于 GCVE ，请选择 CVS-Performance 和所需的服务级别，以根据应用程序工作负载要求提高延迟和性能。



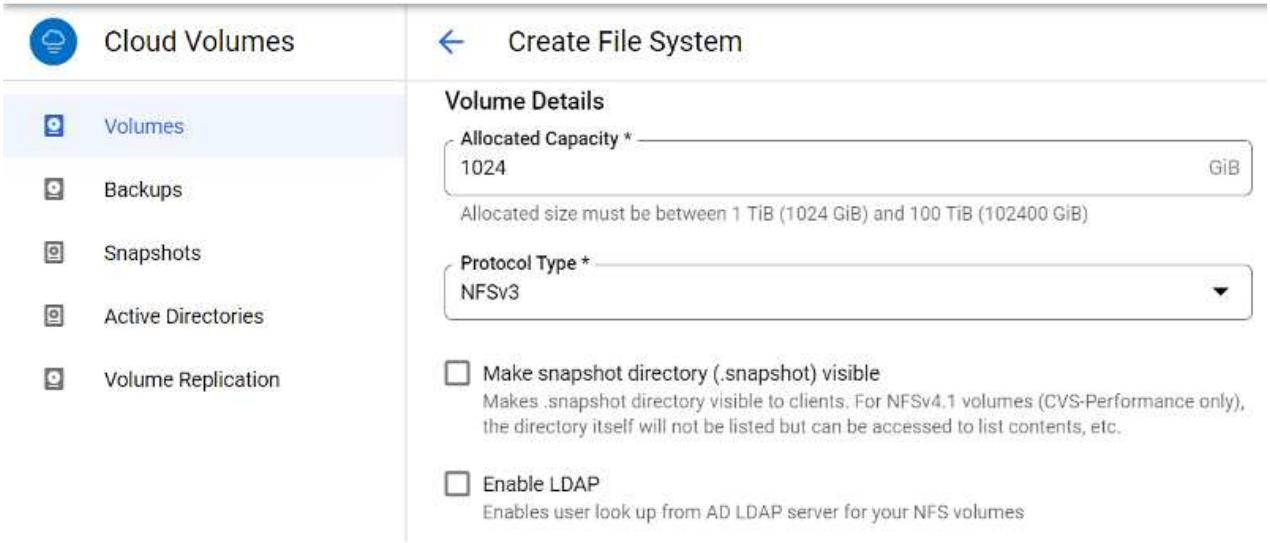
5. 为卷和卷路径指定 Google Cloud 区域（卷路径必须在项目中的所有云卷之间是唯一的）



6. 选择卷的性能级别。

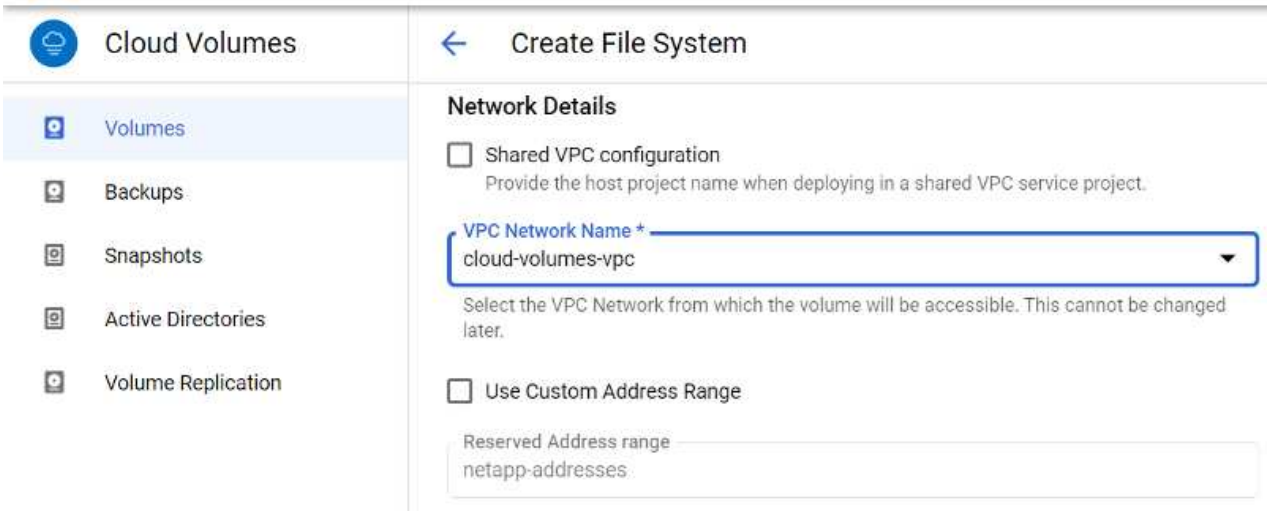


7. 指定卷的大小和协议类型。在此测试中，将使用 NFSv3 。



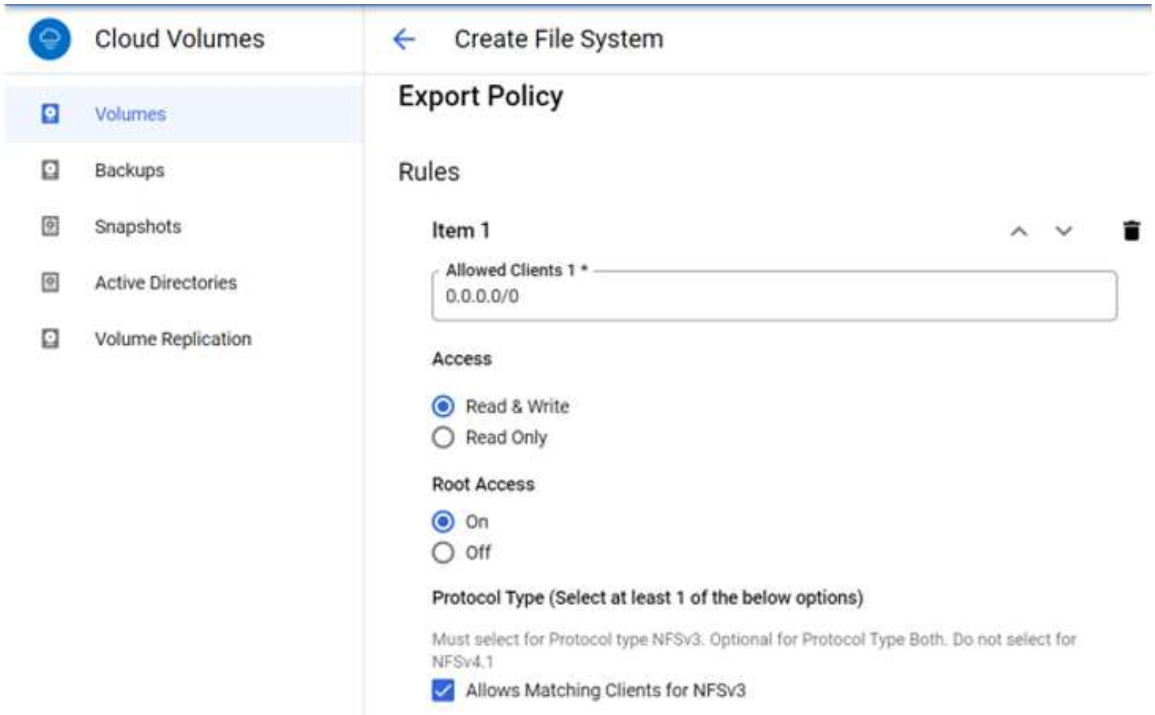
8. 在此步骤中，选择可从中访问卷的 VPC 网络。确保已建立 VPC 对等关系。

提示：如果尚未建立 VPC 对等关系，则会显示一个弹出按钮，用于指导您完成对等命令。打开 Cloud Shell 会话并执行相应的命令，将您的 VPC 与 Cloud Volumes Service 生产者建立对等关系。如果您决定事先准备 VPC 对等关系，请参见以下说明。



9. 通过添加相应的规则来管理导出策略规则，然后选中相应 NFS 版本对应的复选框。

   注意：除非添加导出策略，否则无法访问 NFS 卷。



10. 单击保存以创建卷。

将 **NFS** 导出挂载到在 **VMware** 引擎上运行的 **VM**

在准备挂载 NFS 卷之前，请确保专用连接的对等状态列为 "Active" 。状态为 "Active" 后，请使用 mount 命令。

要挂载 NFS 卷，请执行以下操作：

1. 在 Cloud Console 中，转至 Cloud Volumes > Volumes 。
2. 转到卷页面
3. 单击要挂载 NFS 导出的 NFS 卷。
4. 向右滚动，在显示更多下，单击挂载说明。

要从 VMware VM 的子操作系统中执行挂载过程，请执行以下步骤：

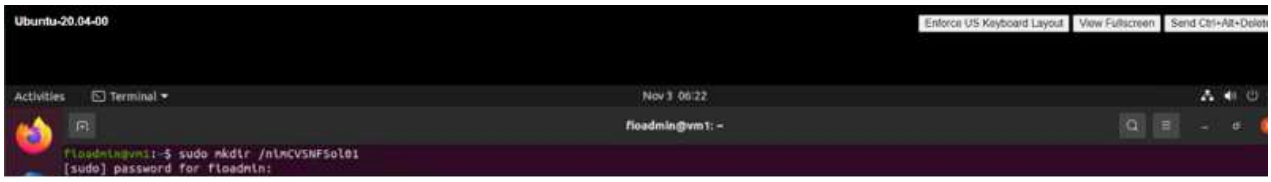
1. 对虚拟机使用 SSH 客户端和 SSH 。
2. 在实例上安装 NFS 客户端。
   a. 在 Red Hat Enterprise Linux 或 SUSE Linux 实例上：

```
 sudo yum install -y nfs-utils
.. 在 Ubuntu 或 Debian 实例上：
```

```
sudo apt-get install nfs-common
```

3. 在实例上创建新目录，例如 "/nimCVSNFSol01" ：

```
sudo mkdir /nimCVSNFSol01
```



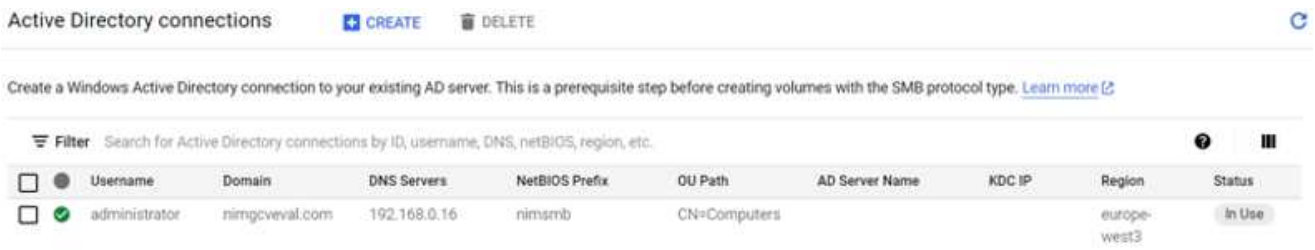
4. 使用相应的命令挂载卷。以下是实验室命令示例：

```
sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp
10.53.0.4:/nimCVSNFSol01 /nimCVSNFSol01
```

```
root@vm1:~# df
Filesystem                      1K-blocks       Used    Available Use% Mounted on
udev                             16409952          0     16409952   0% /dev
tmpfs                             3288328       1580      3286748   1% /run
/dev/sdb5                        61145932   19231356     38778832  34% /
tmpfs                            16441628          0     16441628   0% /dev/shm
tmpfs                                5120          0         5120   0% /run/lock
tmpfs                            16441628          0     16441628   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                             128        128            0 100% /snap/bare/5
/dev/loop1                           56832      56832            0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop2                           66688      66688            0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop4                           66816      66816            0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop3                           52224      52224            0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop5                          224256     224256            0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/sdb1                           523248          4       523244   1% /boot/efi
tmpfs                              3288324         28      3288296   1% /run/user/1000
10.53.0.4:/gcve-ds-1          107374182400 1136086016 106238096384   2% /base
/dev/mapper/nfsprdvg1-prod01     419155968   55384972    363770996  14% /datastore1
/dev/loop8                           33280      33280            0 100% /snap/snapd/13270
/dev/loop6                           33280      33280            0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop7                           56832      56832            0 100% /snap/core18/2246
10.53.0.4:/nlmCVSNFSol01      107374182400        256 107374182144   1% /nlmCVSNFSol01
root@vm1:~#
```

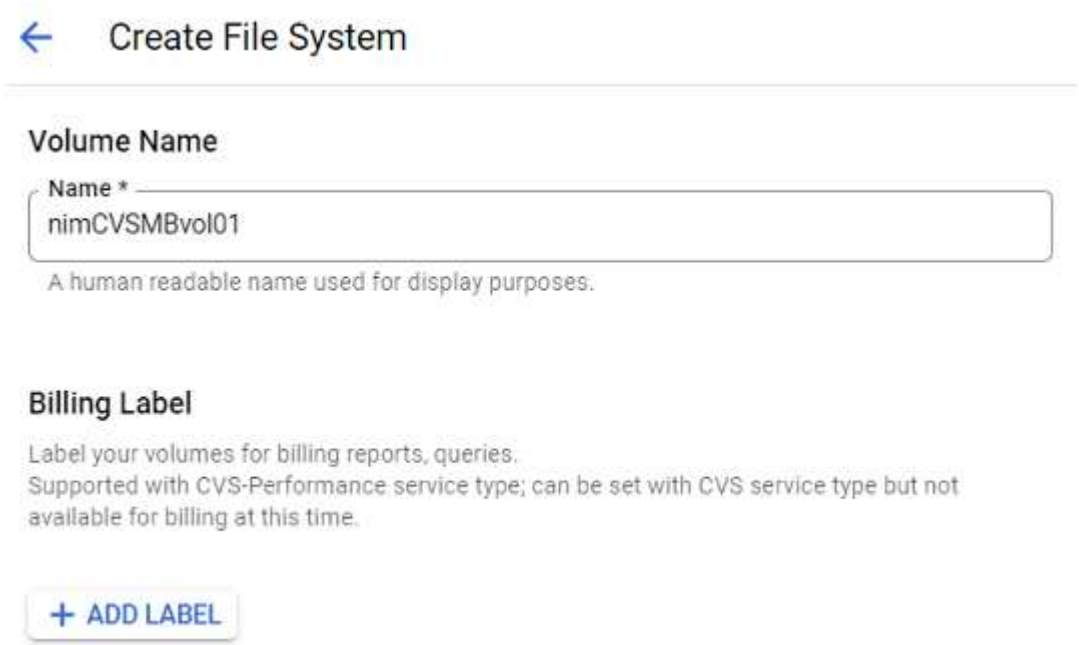
创建 **SMB** 共享并将其挂载到在 **VMware** 引擎上运行的 **VM**

对于 SMB 卷，请确保在创建 SMB 卷之前已配置 Active Directory 连接。

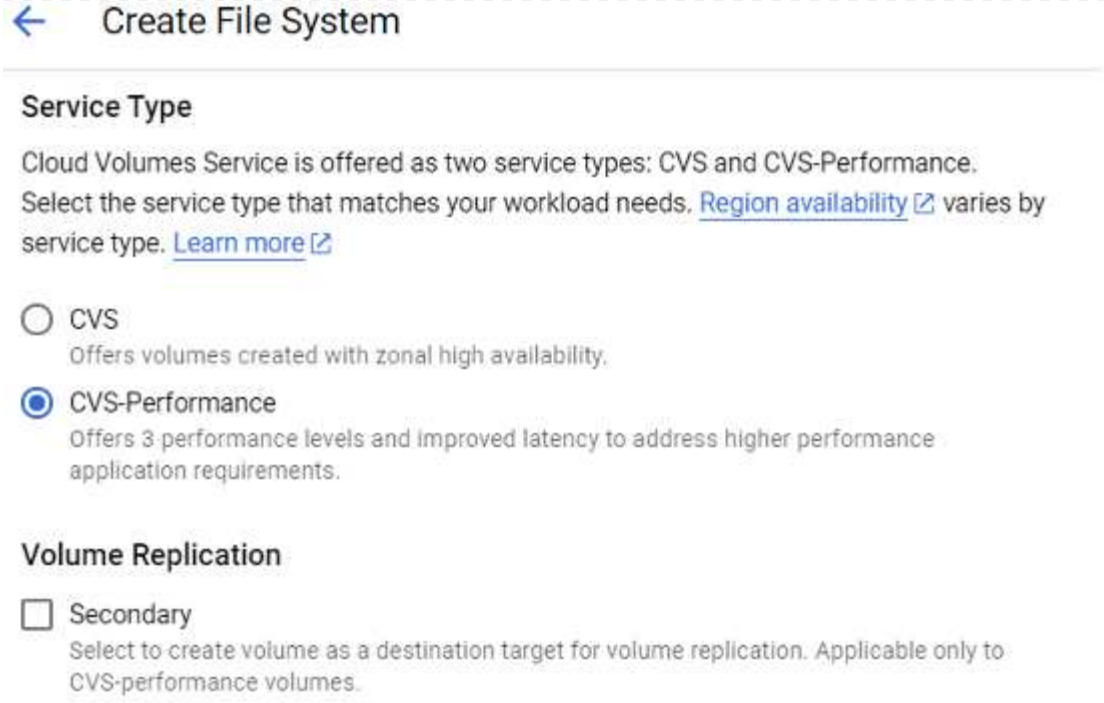


建立 AD 连接后，创建具有所需服务级别的卷。除了选择适当的协议之外，这些步骤与创建 NFS 卷类似。

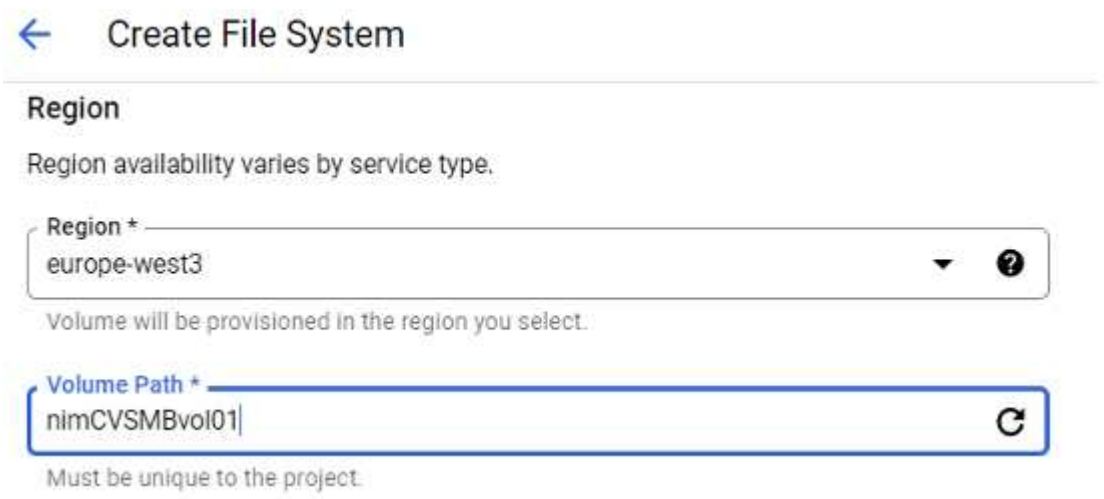
1. 在 Cloud Volumes Console 中，转到 Volumes 页面，然后单击 Create 。
2. 在创建文件系统页面上，根据成本分摊机制的需要指定卷名称和计费标签。



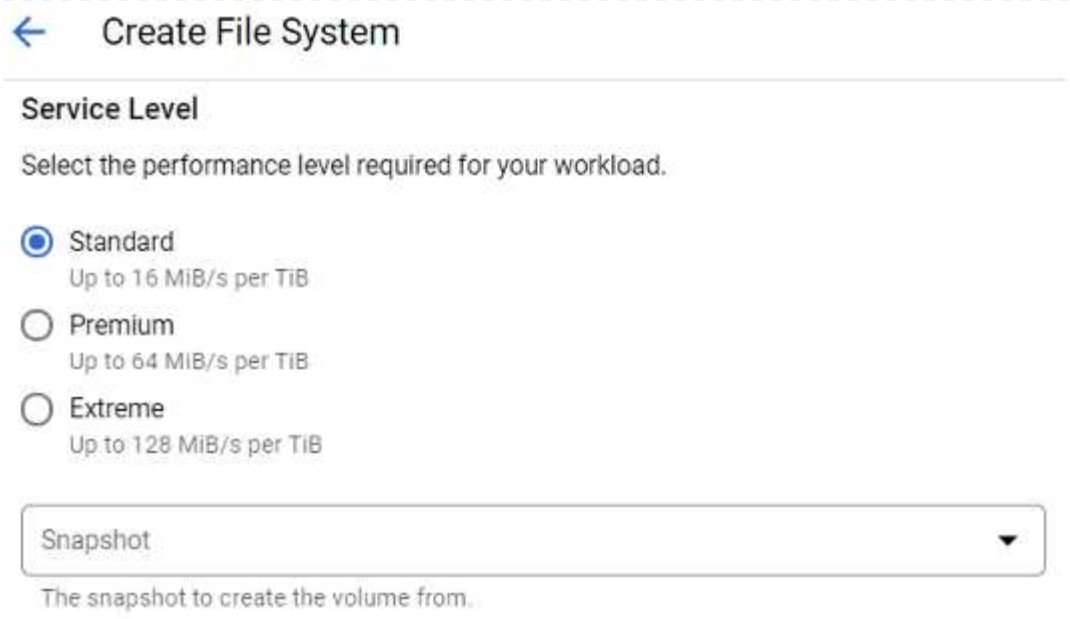
3. 选择相应的服务。对于 GCVE ，请选择 CVS-Performance 和所需的服务级别，以根据工作负载要求提高延迟和性能。



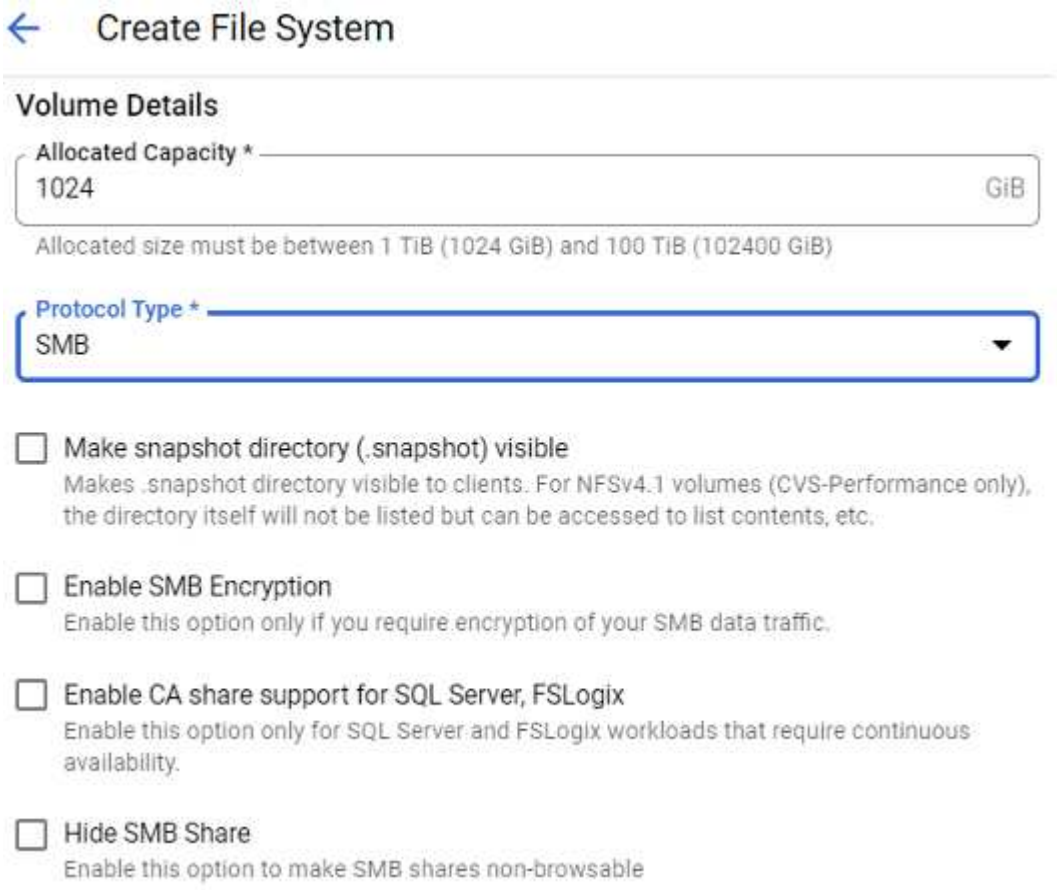
4. 为卷和卷路径指定 Google Cloud 区域（卷路径必须在项目中的所有云卷之间是唯一的）



5. 选择卷的性能级别。

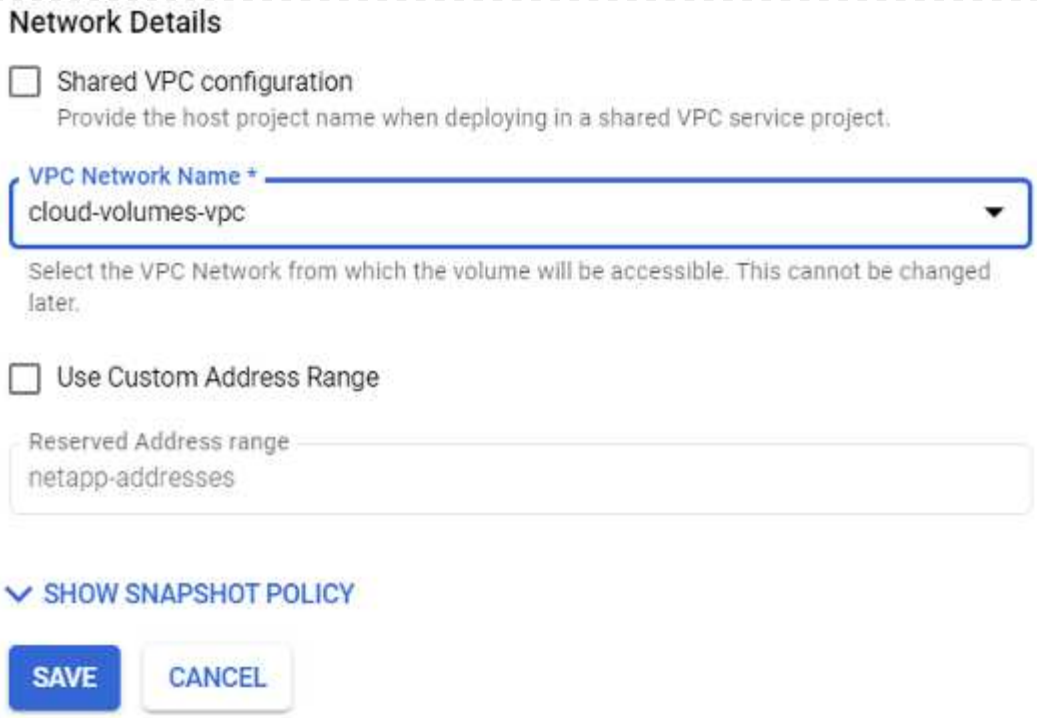


6. 指定卷的大小和协议类型。在此测试中，使用 SMB 。



7. 在此步骤中，选择可从中访问卷的 VPC 网络。确保已建立 VPC 对等关系。

   提示：如果尚未建立 VPC 对等关系，则会显示一个弹出按钮，用于指导您完成对等命令。打开 Cloud Shell 会话并执行相应的命令，将您的 VPC 与 Cloud Volumes Service 生产者建立对等关系。如果您决定事先准备 VPC 对等关系，请参见以下内容 "说明"。



8. 单击保存以创建卷。

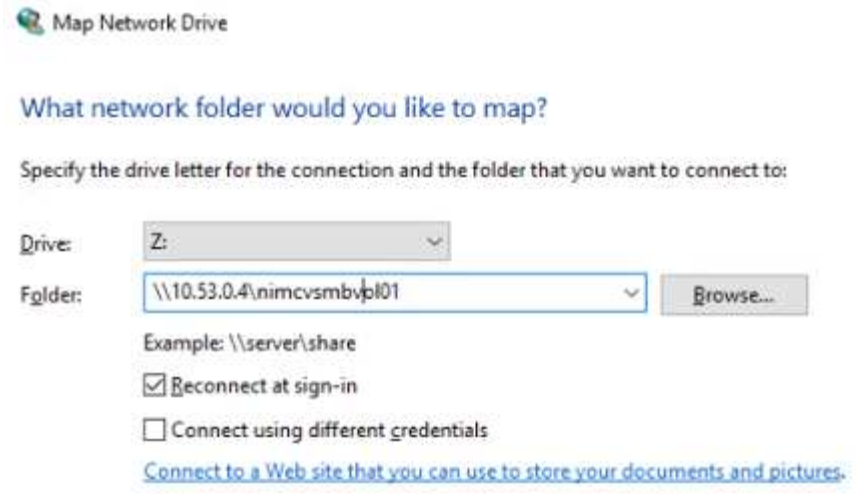
要挂载 SMB 卷，请执行以下操作：

1. 在 Cloud Console 中，转至 Cloud Volumes > Volumes 。
2. 转到卷页面
3. 单击要映射 SMB 共享的 SMB 卷。
4. 向右滚动，在显示更多下，单击挂载说明。

要从 VMware VM 的 Windows 子操作系统中执行挂载过程，请执行以下步骤：

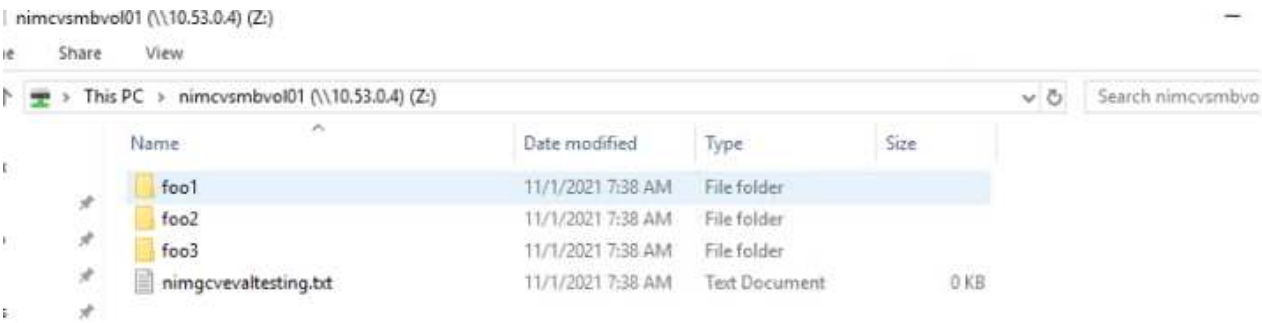
1. 单击 "Start （开始） " 按钮，然后单击 "Computer" （计算机）。
2. 单击映射网络驱动器。
3. 在驱动器列表中，单击任何可用的驱动器盘符。
4. 在文件夹框中，键入：

```
\\nimsmb-3830.nimgcveval.com\nimCVSMBvol01
```



要在每次登录到计算机时进行连接，请选中登录时重新连接复选框。

5. 单击完成。



AWS、Azure和GCP上的补充NFS数据存储库的区域可用性

详细了解全球地区对AWS、Azure和Google Cloud Platform (GCP)上的补充NFS数据存储库的支持。

AWS区域可用性

AWS/VMC上的补充NFS数据存储库的可用性由Amazon定义。首先、您需要确定VMC和FSxN是否在指定区域中可用。接下来、您需要确定该区域是否支持FSxN补充NFS数据存储库。

- 检查VMC的可用性 "此处"。
- Amazon的定价指南提供了有关FSxN (FSX ONTAP)的可用位置的信息。您可以找到这些信息 "此处"。
- VMC的FSxN补充NFS数据存储库即将推出。

虽然信息仍在发布中、但下图将当前对VMC、FSxN和FSxN的支持标识为一个补充NFS数据存储库。

美洲

* AWS地区*	* VMC可用性*	* FSX ONTAP 可用性*	* NFS数据存储库可用性*
美国东部(北弗吉尼亚)	是的。	是的。	是的。
美国东部（俄亥俄州）	是的。	是的。	是的。
美国西部(北加利福尼亚)	是的。	否	否
US West （俄勒冈州）	是的。	是的。	是的。
GovCloud (美国西部)	是的。	是的。	是的。
加拿大（中部）	是的。	是的。	是的。
南美(圣保罗)	是的。	是的。	是的。

最后更新日期：2022年6月2日。

欧洲、中东和非洲

* AWS地区*	* VMC可用性*	* FSX ONTAP 可用性*	* NFS数据存储库可用性*
欧洲(爱尔兰)	是的。	是的。	是的。
欧洲(伦敦)	是的。	是的。	是的。
欧洲(法兰克福)	是的。	是的。	是的。
欧洲(巴黎)	是的。	是的。	是的。
欧洲(米兰)	是的。	是的。	是的。
欧洲（斯德哥尔摩）	是的。	是的。	是的。

最后更新日期：2022年6月2日。

亚太地区

* AWS地区*	* VMC可用性*	* FSX ONTAP 可用性*	* NFS数据存储库可用性*
Asia Pacific (Sydney)	是的。	是的。	是的。
亚太地区(东京)	是的。	是的。	是的。
亚太地区(日本、日本)	是的。	否	否
亚太地区(新加坡)	是的。	是的。	是的。
亚太地区(首尔)	是的。	是的。	是的。
亚太地区(孟买)	是的。	是的。	是的。
亚太地区(雅加达)	否	否	否
亚太地区(香港)	是的。	是的。	是的。

最后更新日期：2022年9月28日。

Azure区域可用性

Azure / AVS上的补充NFS数据存储库的可用性由Microsoft定义。首先、您需要确定AVS和ANF是否在特定区域可用。接下来、您需要确定该区域是否支持ANF补充NFS数据存储库。

- 检查AVS和ANF的可用性 "此处"。
- 检查ANF补充NFS数据存储库的可用性 "此处"。

GCP地区可用性

当GCP进入公有 可用性状态时、将发布GCP区域可用性。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。